

QLS80S2-CASE-001 · BF01 急停回路断开	
报警码 alarm_code	BF01
故障名称 name_zh	急停回路断开
英文原名 official_name_en	Emergency stop line open!
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 车床或棒料机进入急停状态 · PLC 未收到急停控制回路信号 I16 · HMI 显示报警 01
可能原因 possible_causes_zh	· 安全回路存在开路 · 棒料机或车床急停按钮被按下或卡滞 · PLC 连接或急停回路接线异常
检查步骤 inspection_steps_zh	· 按遥控器按键切换到 INPUTS 画面确认 I16 状态 · 检查 PLC 连接 · 按电气图检查急停回路接线 · 检查棒料机与车床的急停按钮状态
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 恢复安全回路导通 · 解除并修复被触发的急停按钮 · 修复接线或连接故障
输入状态分支处置 input_status_branches	→ K1=0 → Check the PLC connection. Check the wiring according to the electrical diagram. Check the emergency buttons state on the bar feeder and the lathe. → K1=1 → Press the STOP button on the remote control to reset the alarm.
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 确认 K1=1 后，按遥控器 STOP 键复位报警
安全注意 safety_constraints_zh	· 急停回路未恢复前严禁运行自动循环
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I16 · K8 · K1
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P107 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	The lathe or the bar feeder goes into an emergency stop condition and does not receive signal (I16). The problem is generated anytime there is an open in the safety circuit. Check the PLC connection. Check the wiring according to the electrical diagram. Check the emergency buttons state on the bar feeder and the lathe. Press the STOP button on the remote control to reset the alarm.

QLS80S2-CASE-002 • BF02 主检修盖打开	
报警码 alarm_code	BF02
故障名称 name_zh	主检修盖打开
英文原名 official_name_en	Main access cover open!
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· PLC 未检测到主检修盖安全开关信号 I17–SQ10 · HMI 显示报警 02
可能原因 possible_causes_zh	· 棒料机主检修盖打开，露出自动运转的机械部件 · SQ10 开关故障
检查步骤 inspection_steps_zh	· 确认 SQ10 开关状态 · 检查主检修盖是否关闭到位
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 关闭检修盖 · 若已关闭仍报警，检查/更换 SQ10 开关
输入状态分支处置 input_status_branches	→ SQ10 = 0 → Close the cover. Check the SQ10 switch. → SQ10 = 1 → Press the STOP button on the remote control to reset the alarm
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 确认 SQ10=1 后，按遥控器 STOP 键复位报警
安全注意 safety_constraints_zh	· 打开检修盖时不得启动自动循环
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I17 · SQ10
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P107 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	The PLC does not detect input (I17 – SQ10). The problem is generated when the main access cover on the bar feeder is open, exposing automated mechanical parts. Close the cover. Check the SQ10 switch. Press the STOP button on the remote control to reset the alarm

QLS80S2-CASE-003 · BF03 料仓防护网打开	
报警码 alarm_code	BF03
故障名称 name_zh	料仓防护网打开
英文原名 official_name_en	Magazine protection grid open!
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· PLC 未检测到防护网开关信号 I18-SQ11 · HMI 显示报警 03
可能原因 possible_causes_zh	· 上料台防护网打开 · SQ11 开关故障
检查步骤 inspection_steps_zh	· 检查 SQ11 开关 · 检查防护网是否关闭到位
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 关闭防护网 · 若仍报警，检查/更换 SQ11 开关
输入状态分支处置 input_status_branches	→ SQ11 = 0 → Check the SQ11 switch. Close the protection grid. → SQ11 = 1 → Press the STOP button on the remote control to reset the alarm
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 确认 SQ11=1 后，按遥控器 STOP 键复位报警
安全注意 safety_constraints_zh	· 防护网打开时不得进行上料/自动循环
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I18 · SQ11
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P107 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	The PLC does not detect input (I18 – SQ11). The problem is generated when the protection grid on the bar feeder is open, or if the switch is defective. Check the SQ11 switch. Close the protection grid. Press the STOP button on the remote control to reset the alarm

QLS80S2-CASE-004 • BF04 送料机缩回或未锁定工位	
报警码 alarm_code	BF04
故障名称 name_zh	送料机缩回或未锁定工位
英文原名 official_name_en	Bar feeder retracted or not locked in its working position!
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· PLC 未检测到缩回装置安全开关信号 I19–SQ12 · HMI 显示报警 04
可能原因 possible_causes_zh	· 送料机处于更换减振管位置的缩回状态 · 缩回装置未锁定到位 · SQ12 开关故障
检查步骤 inspection_steps_zh	· 确认 SQ12 开关状态 · 检查送料机是否在工作位
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 将送料机推回工作位并锁定缩回装置 · 若仍报警，检查/更换 SQ12 开关
输入状态分支处置 input_status_branches	→ SQ12 = 0 → Put back the bar feeder in working position. Check the SQ12 switch. → SQ12 = 1 → Press the STOP button on the remote control to reset the alarm.
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 确认 SQ12=1 后，按遥控器 STOP 键复位报警
安全注意 safety_constraints_zh	· 送料机未锁定工作位前不得运行送料
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I19 · SQ12
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P107 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	The PLC does not detect input (I19 – SQ12). The problem is generated when the bar feeder is retracted in reduction tube change position or if the retraction system is not locked. Put back the bar feeder in working position. Check the SQ12 switch. Press the STOP button on the remote control to reset the alarm.

报警码 alarm_code	BF11
故障名称 name_zh	测量单元 SQ3 信号缺失超时
英文原名 official_name_en	Measuring cell SQ3 signal missing
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 上料台上升或下降前，PLC 超过 1 秒未检测到 I25–SQ3 信号 · HMI 显示报警 11
可能原因 possible_causes_zh	· SQ3 测量单元开关被遮挡 · SQ3 开关损坏 · SQ3 检测范围内有障碍物
检查步骤 inspection_steps_zh	· 确认 SQ3 状态 · 检查 SQ3 检测范围内是否有异物/棒料阻挡 · 检查 SQ3 开关调整是否到位
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 清除 SQ3 检测范围内的障碍物 · 重新调整 SQ3 开关位置 · 必要时更换 SQ3 开关
输入状态分支处置 input_status_branches	→ SQ3 = 1 → Remove any obstacle in the detecting range of the switch Check the SQ3 switch adjustment → SQ3 = 0 → Press the STOP button on the remote control to reset the alarm.
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 确认 SQ3=0 后，按遥控器 STOP 键复位报警
安全注意 safety_constraints_zh	· 处理前停机并确认上料台动作区域无障碍
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I25 · SQ3
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P108 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	The PLC does not detect input (I25 – SQ3) during more than 1 second before the loading table goes up or down. The problem is generated when the switch is obstructed, defective or if any obstacle is detected in the switch detecting range. Remove any obstacle in the detecting range of the switch Check the SQ3 switch adjustment Press the STOP button on the remote control to reset the alarm.

QLS80S2-CASE-006 · BF12 推料小车原点开关 SQ5 信号缺失

报警码 alarm_code	BF12
故障名称 name_zh	推料小车原点开关 SQ5 信号缺失
英文原名 official_name_en	Home position proximity switch SQ5 signal missing!
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 编码器读到原点位置 0.0 mm 时 PLC 未检测到 I27-SQ5 信号 · HMI 显示报警 12
可能原因 possible_causes_zh	· SQ5 接近开关损坏 · SQ5 调整不当 · 推料小车皮带张力异常导致打滑
检查步骤 inspection_steps_zh	· 检查 SQ5 开关 · 检查皮带张力 · 检查推料小车是否回到原点
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 调整/更换 SQ5 开关 · 调整皮带张力 · 重新回零建立原点
输入状态分支处置 input_status_branches	→ SQ5 = 0 → Check the SQ5 switch. Check the belt tension. Reference back the origin points (home position). → SQ5 = 1 → Press the STOP button on the remote control to reset the alarm.
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 确认 SQ5=1 后，按遥控器 STOP 键复位报警
安全注意 safety_constraints_zh	· 回零操作前确认推料区域无障碍
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I27 · SQ5
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P108 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	The PLC does not detect input (I27 – SQ5) when the coder reads the home position (0.0 mm). The problem is generated when the switch is defective or mis-adjusted. Check the SQ5 switch. Check the belt tension. Reference back the origin points (home position). Press the STOP button on the remote control to reset the alarm.

QLS80S2-CASE-007 · BF15 上料通道升降安全时间超时	
报警码 alarm_code	BF15
故障名称 name_zh	上料通道升降安全时间超时
英文原名 official_name_en	Safety time for loading channel up and down motion elapsed!
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 上料台上升时 PLC 在 8 秒内未计到到达目标位置所需脉冲数 · 或上料台下降时 PLC 在 8 秒内未检测到 I24–SQ1 信号 · HMI 显示报警 15
可能原因 possible_causes_zh	· SQ1 开关故障 · 上料台升降过程中存在机械障碍或阻力 · 皮带传动异常
检查步骤 inspection_steps_zh	· 检查 SQ1 开关 · 检查上料台上下运动是否顺畅、有无异物卡滞
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 排除运动路径上的障碍物或机械阻力 · 调整/更换 SQ1 开关
输入状态分支处置 input_status_branches	→ SQ1 = 0 → Check the SQ1 switch. Check that the table can move up and down without obstacle or resistance. → SQ1 = 1 → Press the STOP button on the remote control to reset the alarm.
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 确认 SQ1=1 后，按遥控器 STOP 键复位报警
安全注意 safety_constraints_zh	· 检查上料台运动前务必停机，防止夹伤
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I24 · SQ1
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P108 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	when the loading table goes up and the PLC does not count the necessary quantity of pulses to reach the requested position in the delay of 8 seconds; when the loading table goes down and the PLC does not detect the input (I24 – SQ1) in the delay of 8 seconds. Check the SQ1 switch. Check that the table can move up and down without obstacle or resistance. Press the STOP button on the remote control to reset the alarm.

QLS80S2-CASE-008 · BF16 直径调整安全时间超时	
报警码 alarm_code	BF16
故障名称 name_zh	直径调整安全时间超时
英文原名 official_name_en	Safety time for diameter adjustment elapsed!
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· PLC 在 6 秒内未计到直径调整到位所需脉冲数 · 或 PLC 在 6 秒内未检测到 I26–SQ4 信号 · HMI 显示报警 16
可能原因 possible_causes_zh	· SQ4 直径变化参考开关故障 · 直径选择机构运动受阻 · 直径调整电机 M3 或传动异常
检查步骤 inspection_steps_zh	· 检查 SQ4 开关 · 检查直径选择指是否运动顺畅无阻碍
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 排除直径调整机构的机械阻力或异物 · 调整/更换 SQ4 开关
输入状态分支处置 input_status_branches	→ SQ4 = 0 → Check the SQ4 switch Check that the diameter selection fingers can move without any obstacle or resistance. → SQ4 = 1 → Press the STOP button on the remote control to reset the alarm.
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 确认 SQ4=1 后，按遥控器 STOP 键复位报警
安全注意 safety_constraints_zh	· 检查直径调整机构前停机
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I26 · SQ4
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P108 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm is generated: When the PLC does not count the necessary quantity of pulses to reach the requested position in the delay of 6 seconds; When the PLC does not detect the input (I26 – SQ4) in the delay of 6 seconds. Check the SQ4 switch Check that the diameter selection fingers can move without any obstacle or resistance. Press the STOP button on the remote control to reset the alarm.

QLS80S2-CASE-009 · BF21 测量单元 SQ3 过早触发	
报警码 alarm_code	BF21
故障名称 name_zh	测量单元 SQ3 过早触发
英文原名 official_name_en	Measuring cell SQ3 activated too early!
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	- 棒料长度测量过程中，尚未到达最大安全长度 PLC 就检测到 I25-SQ3 信号 - HMI 显示报警 21
可能原因 possible_causes_zh	- MAXIMUM BAR STOCK LENGTH（最大棒料长度）参数设置偏小 - SQ3 测量单元位置调整不当
检查步骤 inspection_steps_zh	- 核对设定棒料长度与实际棒料长度 - 检查 SQ3 安装位置
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	- 进入 SERVICE 菜单重新设定最大棒料长度上限 - 重新调整 SQ3 位置
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	按遥控器 STOP 键清除信息并复位报警，然后：按 MENU 键 → 选择 SERVICE 按 ENTER 确认 → 选择 BAR FEEDER SETUP 按 ENTER 确认 → 按 PAGE DOWN 直到显示 MAXIMUM BAR STOCK LENGTH
安全注意 safety_constraints_zh	修改参数时禁止自动循环
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I25 · SQ3
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P109 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm occurs when the PLC detects input (I25 – SQ3) before the safety maximum length has been reached during the bar stock length measuring. Press the STOP key on the remote control to clear the message and reset the alarm. Press the key corresponding to the MENU. Choose the SERVICE item. Press the key corresponding to ENTER to confirm. From the new menu, choose the BAR FEEDER SETUP item. Press the key corresponding to ENTER to confirm. Press the key corresponding to PAGE DOWN as many times as necessary to display the text "MAXIMUM BAR STOCK LENGTH".

QLS80S2-CASE-010 · BF22 车床自动模式信号 A2 在上料周期中断	
报警码 alarm_code	BF22
故障名称 name_zh	车床自动模式信号 A2 在上料周期中断
英文原名 official_name_en	Signal A2 (Lathe in Automatic Mode) interrupted during loading cycle!
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 上料周期中车床自动模式信号 I41–A2 被中断 · HMI 显示报警 22
可能原因 possible_causes_zh	· 车床与棒料机连接中断 · A2 信号接线异常 · 车床加工程序未保持在自动模式
检查步骤 inspection_steps_zh	· 检查车床/棒料机接口连接 · 检查 A2 信号接线 · 检查车床加工程序
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 恢复连接并修复接线 · 修正车床加工程序使其保持自动模式
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 故障排除后重新启动棒料机与车床的自动循环
安全注意 safety_constraints_zh	· 信号未稳定前不得自动上料
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I41 · A2
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P109 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm is generated if the signal (I41 – A2) is interrupted in the loading cycle. Verify the lathe/bar feeder connection. Verify the wiring of the signal A2. Check the lathe programming.

QLS80S2-CASE-011 • BF23 异形棒料上料超时	
报警码 alarm_code	BF23
故障名称 name_zh	异形棒料上料超时
英文原名 official_name_en	Safety time for loading profiled bar elapsed!
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 异形棒料被推向顶切位置时反复尝试超过 20 次仍未通过 · 主轴低速旋转、棒料在夹紧装置处反复挤压 · HMI 显示报警 23
可能原因 possible_causes_zh	· 异形棒料截面形状与夹紧装置不匹配 · 棒料未正确导向
检查步骤 inspection_steps_zh	· 确认棒料截面形状与夹紧装置是否匹配 · 检查棒料导向
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 按下下述流程处理；如反复出现请联系 LNS · 将棒料从主轴中取出 · 重新启动顶切周期
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 按遥控器 STOP 键清除信息并复位报警 → 从主轴取出棒料 → 重新启动顶切周期；若仍不成功请联系 LNS
安全注意 safety_constraints_zh	· 取出棒料前必须停机并确认主轴停转
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I41 • A2
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P109 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm is generated when profiled bar stocks are pushed to top-cut position. In this case, the material is pushed near the back of the clamping device. Then, the spindle rotates very slowly while the bar feeder pushes the bar stock against the clamping device, until the bar shape corresponds with the clamping device's shape, goes through and reaches the top-cut position. After 20 try-outs, this alarm is generated. Press the STOP key on the remote control to clear the message and reset the alarm. Remove the bar out of the spindle. Start the top-cut cycle again. If the problem persists, please contact LNS.

QLS80S2-CASE-012 • BF24 顶切定位超时	
报警码 alarm_code	BF24
故障名称 name_zh	顶切定位超时
英文原名 official_name_en	Safety time for top-cut positioning elapsed
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 棒料处于顶切上料循环中，5 分钟内未到达顶切位置 · HMI 显示报警 24
可能原因 possible_causes_zh	· 棒料进给受阻 · 顶切定位过程中被反复中断 · 车床未配合完成顶切动作
检查步骤 inspection_steps_zh	· 检查棒料进给路径是否受阻 · 检查车床与棒料机配合状态
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 排除进给阻碍后重新启动工艺循环
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 按遥控器 STOP 键复位报警，然后重新启动棒料机与车床的自动循环
安全注意 safety_constraints_zh	· 停机后检查进给路径
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P109 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm occurs when the bar stock is in loading cycle for top cut, if the top cut position is not reached within 5 minutes. Press the STOP button on the remote control to reset the alarm. Restart the automatic cycle on bar feeder and lathe.

QLS80S2-CASE-013 · BF25 车床未恢复生产周期	
报警码 alarm_code	BF25
故障名称 name_zh	车床未恢复生产周期
英文原名 official_name_en	Lathe did not resume its production cycle
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 到达顶切位置后 1 分钟内，棒料机未检测到车床夹紧装置信号 I40–A1 · HMI 显示报警 25
可能原因 possible_causes_zh	· 车床未恢复自动加工循环 · A1 夹紧信号接口异常
检查步骤 inspection_steps_zh	· 检查车床是否已恢复生产循环 · 检查 I40–A1 信号
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 使车床恢复生产循环 · 修复 A1 信号接口
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 按遥控器 STOP 键复位报警，然后重新启动棒料机与车床的自动循环
安全注意 safety_constraints_zh	· 接口信号未确认前不得上料
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I40 · A1
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P109 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm occurs when the bar feeder does not detect the clamping device signal (I40 – A1) within the minute following the reach of the top cut positioning. Press the STOP button on the remote control to reset the alarm. Restart the automatic cycle on bar feeder and lathe.

QLS80S2-CASE-014 • BF26 推出未完成前夹紧装置提前关闭	
报警码 alarm_code	BF26
故障名称 name_zh	推出未完成前夹紧装置提前关闭
英文原名 official_name_en	Clamping device closed prior to completing the feed out!
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 尚未达到参数 overall part length feed out（零件总推出长度）设定值即检测到夹紧装置关闭信号 · HMI 显示报警 26
可能原因 possible_causes_zh	· 车床夹紧装置提前闭合 · “夹紧装置关闭” 信号映射或加工程序不正确
检查步骤 inspection_steps_zh	· 检查夹紧装置关闭动作是否正常 · 检查 “夹紧装置关闭” 信号的接口映射与程序
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 修正夹紧装置闭合时序 · 修正信号映射与加工程序
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 修正后重新启动循环
安全注意 safety_constraints_zh	· 存在棒料被提前夹紧的风险，检查前停机
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I43 · A4
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P110 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm occurs whenever the clamping device closing signal is detected before the value entered in parameter "overall part length feed out" has been reached. Check that the clamping device is closing correctly. Check that the signal "Clamping device closing" is correctly interfaced and programmed.

QLS80S2-CASE-015 · BF27 非自动模式下夹紧装置打开	
报警码 alarm_code	BF27
故障名称 name_zh	非自动模式下夹紧装置打开
英文原名 official_name_en	Clamping device opened during production cycle without lathe in auto mode!
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 棒料机处于自动循环而车床不在自动模式（I41–A2 无效）时，PLC 检测到夹紧装置打开信号 I40–A1 · HMI 显示报警 27
可能原因 possible_causes_zh	· 车床未进入自动模式 · A1/A2 信号时序不匹配 · 接口或加工程序问题
检查步骤 inspection_steps_zh	· 同时检查 I40（A1）与 I41（A2）状态 · 确认车床模式
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 使车床进入自动模式 · 修正接口与程序
输入状态分支处置 input_status_branches	→ I40 = 1 I41 = 0 → Press the STOP button on the remote control to reset the alarm. Restart the automatic cycle on bar feeder and lathe. → I40 = 1 I41 = 1 → Press the STOP button on the remote control to reset the alarm. Restart the automatic cycle on bar feeder and lathe.
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 按遥控器 STOP 键复位报警，然后重新启动棒料机与车床的自动循环（I40=1/I41=0 与 I40=1/I41=1 两种分支均按此处理）
安全注意 safety_constraints_zh	· 信号未确认前禁止上料
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I40 · A1 · I41 · A2
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P110 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm occurs when the PLC detects the clamping device opening signal (I40 – A1) while the bar feeder in auto cycle and lathe not in auto mode – input (I41 – A2). Press the STOP button on the remote control to reset the alarm. Restart the automatic cycle on bar feeder and lathe. Press the STOP button on the remote control to reset the alarm. Restart the automatic cycle on bar feeder and lathe.

QLS80S2-CASE-016 · BF28 M-code 数量与自动计数不一致	
报警码 alarm_code	BF28
故障名称 name_zh	M-code 数量与自动计数不一致
英文原名 official_name_en	Parts counting parity error by M- CODE quantity and automatic part counting!
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· I43-A4 零件推出信号激活时，夹紧装置打开次数与“夹紧装置打开次数”设定值不符 · HMI 显示报警 28
可能原因 possible_causes_zh	· 夹紧装置打开次数与 M 代码设定的零件数量不一致 · A4 信号丢 pulses 或计数逻辑错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 核对 M 代码零件数量与夹紧装置实际打开次数 · 检查 A4 信号
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 修正零件计数设定与计数逻辑 · 修复 A4 信号问题
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 按遥控器 STOP 键复位报警，然后重新启动棒料机与车床的自动循环
安全注意 safety_constraints_zh	· 计数异常时勿自动续料，防止尺寸超差
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I43 · A4
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P110 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm occurs whenever clamping device openings quantity does not match the value « number of clamping device openings » while the input (I43 – A4) is activated. Press the STOP button on the remote control to reset the alarm. Restart the automatic cycle of the bar feeder and the lathe.

QLS80S2-CASE-017 • BF30 棒料装载错误	
报警码 alarm_code	BF30
故障名称 name_zh	棒料装载错误
英文原名 official_name_en	Bar stock loading error!
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 导向区内未检测到材料，且上料指在最前端位置时 PLC 检测到 I25–SQ3 · 即上料台上已无棒料 · HMI 显示报警 30
可能原因 possible_causes_zh	· 料仓棒料用完 · 棒料未正确放置到上料台
检查步骤 inspection_steps_zh	· 确认料仓是否有料 · 检查棒料是否卡在上料路径
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 向料仓补充新棒料
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 补充棒料后重新启动上料循环
安全注意 safety_constraints_zh	· 上料前确认防护网关闭
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I25 · SQ3
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P110 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm is generated when no material is detected in the guidance zone and the PLC detects the input (I25 – SQ3) when the loading finger is at the most advanced position. That means that there is no material on the loading table. Load new material on the magazine.

QLS80S2-CASE-018 · BF41 伺服放大器/PLC 通信故障	
报警码 alarm_code	BF41
故障名称 name_zh	伺服放大器/PLC 通信故障
英文原名 official_name_en	Servo amplifier/PLC communication fault!
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· PLC 向伺服放大器发送报文后，放大器未回传校验和 · HMI 显示报警 41
可能原因 possible_causes_zh	· 发送数据与接收数据不一致 · 伺服放大器 10 秒内无应答 · 启动时 PLC 与伺服放大器参数不对应
检查步骤 inspection_steps_zh	· 检查 PLC/伺服放大器连接 · 检查 PLC 24V DC 电源，电压波动会影响 PLC 工作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 恢复通信连接 · 稳定 PLC 24V DC 供电 · 核对 PLC 与伺服放大器参数；若仍无法恢复请联系 LNS
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 通信恢复后重新启动
安全注意 safety_constraints_zh	· 通信异常时设备可能失控，禁止运行自动循环
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52 · SON
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P111 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm occurs whenever the PLC sends a message to the servo amplifier, and the amplifier does not confirm it sending back a checksum. The problem occurs if: Sent data do not correspond to received data The servo amplifier does not answer within 10 seconds. During starting the bar feeder, PLC and servo amplifier parameters do not correspond. Verify the PLC/servo amplifier connection. Verify the PLC power supply (24V DC). Power variations may influence the PLC efficiency. If the problem persists, please contact LNS.

QLS80S2-CASE-019 · BF42 伺服驱动报警	
报警码 alarm_code	BF42
故障名称 name_zh	伺服驱动报警
英文原名 official_name_en	Servo drive alarm!
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器自身产生了报警 · HMI 显示报警 42
可能原因 possible_causes_zh	· 伺服放大器检测到任意 Mitsubishi MR-J4 报警或警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 读取伺服放大器面板上显示的报警号（AL.xx 或 AL.xx.x）
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 按读到的报警号在本案例库的 MR-J4 报警/警告条目中定位具体根因与处理措施
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 按对应 MR-J4 报警的复位方式处理（RES 复位 / 当前报警画面按 SET / 断电重新上电）
安全注意 safety_constraints_zh	· 伺服放大器报警未确认前不得恢复自动运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52 · SON
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P111 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm occurs whenever the servo amplifier generates an alarm. If the problem persists, find the displayed alarm number on the servo amplifier and refer to the Mitsubishi® servo amplifier alarm list

QLS80S2-CASE-020 • BF43 伺服放大器电池低压	
报警码 alarm_code	BF43
故障名称 name_zh	伺服放大器电池低压
英文原名 official_name_en	Amplifier battery low!
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器内置电池电压过低 · HMI 显示报警 43；可能伴随 MR-J4 警告 92/9F 电池类报警
可能原因 possible_causes_zh	· 伺服放大器/编码器后备电池电量耗尽 · 电池接触不良或断线
检查步骤 inspection_steps_zh	· 监测 servo_battery_voltage_v 是否低于正常范围 · 检查电池线缆是否断开
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 尽快更换伺服放大器（编码器绝对位置）后备电池 · 注意与报警 46（PLC 本体内置电池）区分，二者不是同一块电池
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 更换电池后按遥控器 STOP 键复位；若绝对位置丢失需重新回原点
安全注意 safety_constraints_zh	· 更换电池时保持伺服放大器通电，避免绝对位置丢失
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P111 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm occurs whenever the voltage of the integrated amplifier battery is too low. Replace the battery as soon as possible .

QLS80S2-CASE-021 · BF44 伺服电机未就绪	
报警码 alarm_code	BF44
故障名称 name_zh	伺服电机未就绪
英文原名 official_name_en	Servo motor not ready!
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· PLC 通过 O52 发出伺服锁定指令后 3 秒内伺服放大器未确认 · HMI 显示报警 44
可能原因 possible_causes_zh	· CN1B 电缆未接好 · O52 输出未激活 · K1 继电器未吸合、I16 急停回路无效
检查步骤 inspection_steps_zh	· 检查至放大器的 CN1B 电缆连接 · 检查自动/手动循环启动时 O52 输出是否激活 · 检查 K1 继电器是否动作，I16 输入必须有效
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 恢复 CN1B 连接 · 修复 O52 输出与 K1 继电器回路；若仍无法恢复请联系 LNS
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· O52 与 I16 均正常后重新启动
安全注意 safety_constraints_zh	· 伺服未锁定前不得上料
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52 · SON · I16 · K1
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P111 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	The PLC sends a signal (O52) to the servo motor to set it in « servo lock » position. If the servo amplifier does not recognize the signal within 3 seconds, this alarm is generated. Verify the CN1B cable connection to the amplifier. Verify that the output (O52) is activated when the automatic or manual cycle is started. Verify that the K1 relay is active; the input (I16) must be active. If the problem persists, please contact LNS.

QLS80S2-CASE-022 • BF45 伺服定位错误	
报警码 alarm_code	BF45
故障名称 name_zh	伺服定位错误
英文原名 official_name_en	Servo motor positioning error during sequence!
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 推料过程中伺服电机遇到异常阻力 · 电机推力上升到限定值后 PLC 停止推进并报警 · HMI 显示报警 45
可能原因 possible_causes_zh	· 棒料进给路径存在机械障碍 · 棒料直径与遥控器 applications 画面录入值不符 · 车床与棒料机同轴度/对中存在偏差（设备未可靠锚固于地面时更易发生）
检查步骤 inspection_steps_zh	· 按遥控器 STOP 键复位后检查阻碍棒料推出的机械障碍 · 核对遥控器 applications 画面中录入的棒料直径 · 检查车床与棒料机的对中情况
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 清除机械障碍 · 修正棒料直径设定值 · 重新调整车床与棒料机对中并可靠锚固；若仍存在请联系 LNS
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 按遥控器 STOP 键复位报警后重新发车
安全注意 safety_constraints_zh	· 检查前停机，防止电机再次推动造成夹持/挤压伤害
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P112 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm occurs whenever the motor encounters some unexpected resistance. In this case, the motor raises the pushing torque to a defined limit. Over this point, the PLC stops the pushing and activates this alarm. Press the STOP button on the remote control to reset the alarm. Verify any mechanical obstacle preventing the bar stock to feed out. Verify the bar stock diameter. It must correspond to the entered value in the remote control, display "applications". Verify the alignment between the lathe and the bar feeder. This may slightly vary if one or both machines have not been anchored to the ground. If the problem persists, please contact LNS.

QLS80S2-CASE-023 • BF46 PLC 电池低压	
报警码 alarm_code	BF46
故障名称 name_zh	PLC 电池低压
英文原名 official_name_en	PLC battery low!
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· PLC 本体内置电池电压过低 · HMI 显示报警 46
可能原因 possible_causes_zh	· PLC 内置电池电量耗尽
检查步骤 inspection_steps_zh	· 监测 plc_battery_voltage_v 是否低于正常范围
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 尽快更换 PLC 本体内置电池 · 注意与报警 43（伺服放大器/编码器后备电池）区分，二者不是同一块电池
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 更换电池后按遥控器 STOP 键复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 更换 PLC 电池建议在不加工时进行，并提前备份 PLC 程序
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P112 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm occurs whenever the voltage of the integrated amplifier battery is too low. Replace the battery as soon as possible.

QLS80S2-CASE-024 · BF48 上料或卸料周期被中断	
报警码 alarm_code	BF48
故障名称 name_zh	上料或卸料周期被中断
英文原名 official_name_en	Loading or unloading cycle interrupted
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 操作员在上料过程中停止了车床 · HMI 显示报警 48
可能原因 possible_causes_zh	· 上料过程中操作员停止车床 · 车床/棒料机连接中断 · A2 信号接线异常 · 车床加工程序问题
检查步骤 inspection_steps_zh	· 检查车床/棒料机连接 · 检查 A2 信号接线 · 检查车床加工程序
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 恢复连接与接线、修正加工程序 · 手动完成装料
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 处理完成后手动装料并重新启动循环
安全注意 safety_constraints_zh	· 手动装料前必须停机
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	I41 · A2
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P112 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	This alarm is activated if the operator stops the lathe during a loading bar. Verify the lathe/bar feeder connection. Verify the wiring of the signal A2. Check the lathe programming. Manually load the bar.

QLS80S2-CASE-025 • BF50 伺服放大器固件与 PLC 不兼容

报警码 alarm_code	BF50
故障名称 name_zh	伺服放大器固件与 PLC 不兼容
英文原名 official_name_en	Servo amplifier firmware not compatible with PLC!
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	BF_PLC / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器固件版本与 PLC 不匹配 · HMI 显示报警 50
可能原因 possible_causes_zh	· 伺服放大器内烧写的固件不是适配本机伺服电机的版本
检查步骤 inspection_steps_zh	· 记录伺服放大器固件版本与 PLC 版本
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 固件不可自行刷写，请联系 LNS 升级匹配的固件版本
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 固件升级完成后重新启动
安全注意 safety_constraints_zh	· 固件不匹配时禁止运行自动循环
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf 9. TROUBLESHOOTING / ALARMS P112 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Only an adapted firmware to our servo motor will work. Otherwise, this alarm is generated. Please contact LNS to update your firmware.

QLS80S2-CASE-026 · MRJ4-10 欠压（控制回路或主回路电压下降）	
报警码 alarm_code	MRJ4-10
故障名称 name_zh	欠压（控制回路或主回路电压下降）
英文原名 official_name_en	Undervoltage
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.10 · 伺服立即停机，停止方式为 EDB/SD · EDB：电子动态制动停止（仅限 HG-KR/HG-MR/HG-SR 指定机型，其余机型按 DB 处理） · SD：强制减速停止（可通过 Pr.PA04 改为 DB）
可能原因 possible_causes_zh	· 控制回路电源电压下降 · 主回路电源电压下降
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.10 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查主回路/控制回路电源电压与 24V DC 供电稳定性 · 检查主回路接线、接触器与浪涌电流抑制回路
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 10.1 detail_name_en: Voltage drop in the control circuit power detail_name_zh: 控制回路电源电压下降 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 10.2 detail_name_en: Voltage drop in the main circuit power detail_name_zh: 主回路电源电压下降 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '10.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '10.2', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['EDB', 'SD']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Undervoltage; details: 10.1 Voltage drop in the control circuit power; 10.2 Voltage drop in the main circuit power

QLS80S2-CASE-027 · MRJ4-12 存储器错误 1 (RAM)	
报警码 alarm_code	MRJ4-12
故障名称 name_zh	存储器错误 1 (RAM)
英文原名 official_name_en	Memory error 1 (RAM)
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.12 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· RAM 错误 1 · RAM 错误 2 · RAM 错误 4 · RAM 错误 5
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.12 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 记录报警后断电重新上电复现性 · 若上电即报且无法复位，多为放大器内部硬件故障，需返修或更换伺服放大器
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 12.1 detail_name_en: RAM error 1 detail_name_zh: RAM 错误 1 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 12.2 detail_name_en: RAM error 2 detail_name_zh: RAM 错误 2 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 12.4 detail_name_en: RAM error4 detail_name_zh: RAM 错误 4 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 12.5 detail_name_en: RAM error 5 detail_name_zh: RAM 错误 5 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '12.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '12.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '12.4', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '12.5', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Memory error 1 (RAM); details: 12.1 RAM error 1; 12.2 RAM error 2; 12.4 RAM error4; 12.5 RAM error 5

QLS80S2-CASE-028 · MRJ4-13 时钟错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-13
故障名称 name_zh	时钟错误
英文原名 official_name_en	Clock error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.13 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 时钟错误 1 · 时钟错误 2
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.13 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 记录报警后断电重新上电复现性 · 若上电即报且无法复位，多为放大器内部硬件故障，需返修或更换伺服放大器
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 13.1 detail_name_en: Clock error 1 detail_name_zh: 时钟错误 1 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 13.2 detail_name_en: Clock error 2 detail_name_zh: 时钟错误 2 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '13.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '13.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Clock error; details: 13.1 Clock error 1; 13.2 Clock error 2

QLS80S2-CASE-029 • MRJ4-14 控制处理错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-14
故障名称 name_zh	控制处理错误
英文原名 official_name_en	Control process error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.14 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 控制处理错误 1 · 控制处理错误 2 · 控制处理错误 3 · 控制处理错误 4 · 控制处理错误 5 · 控制处理错误 6 · 控制处理错误 7 · 控制处理错误 8 · 控制处理错误 9 · 控制处理错误 10
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.14 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 记录报警后断电重新上电复现性 · 若上电即报且无法复位，多为放大器内部硬件故障，需返修或更换伺服放大器
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 14.1 detail_name_en: Control process error 1 detail_name_zh: 控制处理错误 1 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 14.2 detail_name_en: Control process error 2 detail_name_zh: 控制处理错误 2 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 14.3 detail_name_en: Control process error 3 detail_name_zh: 控制处理错误 3 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 14.4 detail_name_en: Control process error 4 detail_name_zh: 控制处理错误 4 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 14.5 detail_name_en: Control process error 5 detail_name_zh: 控制处理错误 5 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 14.6 detail_name_en: Control process error 6 detail_name_zh: 控制处理错误 6 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 14.7 detail_name_en: Control process error 7 detail_name_zh: 控制处理错误 7 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 14.8 detail_name_en: Control process error 8 detail_name_zh: 控制处理错误 8 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 14.9 detail_name_en: Control process error 9 detail_name_zh: 控制处理错误 9 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 14A detail_name_en: Control process error 10 detail_name_zh: 控制处理错误 10 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{ 'detail_no': '14.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '14.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '14.3', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '14.4', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '14.5', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '14.6', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '14.7', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '14.8', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '14.9', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '14A', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]

QLS80S2-CASE-029 · MRJ4-14 控制处理错误	
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Control process error; details: 14.1 Control process error 1; 14.2 Control process error 2; 14.3 Control process error 3; 14.4 Control process error 4; 14.5 Control process error 5; 14.6 Control process error 6; 14.7 Control process error 7; 14.8 Control process error 8; 14.9 Control process error 9; 14A Control process error 10

QLS80S2-CASE-030 · MRJ4-15 存储器错误 2 (EEP-ROM)	
报警码 alarm_code	MRJ4-15
故障名称 name_zh	存储器错误 2 (EEP-ROM)
英文原名 official_name_en	Memory error 2
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.15 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 上电时 EEP-ROM 错误 · 运行中 EEP-ROM 错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.15 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 记录报警后断电重新上电复现性 · 若上电即报且无法复位，多为放大器内部硬件故障，需返修或更换伺服放大器
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 15.1 detail_name_en: EEP-ROM error at power on detail_name_zh: 上电时 EEP-ROM 错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 15.2 detail_name_en: EEP-ROM error during operation detail_name_zh: 运行中 EEP-ROM 错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '15.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '15.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Memory error 2; details: 15.1 EEP-ROM error at power on; 15.2 EEP-ROM error during operation

QLS80S2-CASE-031 • MRJ4-16 编码器初始通信错误 1	
报警码 alarm_code	MRJ4-16
故障名称 name_zh	编码器初始通信错误 1
英文原名 official_name_en	Encoder initial communication error 1
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.16 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 编码器初始通信-接收数据错误 1 · 编码器初始通信-接收数据错误 2 · 编码器初始通信-接收数据错误 3 · 编码器初始通信-发送数据错误 1 · 编码器初始通信-发送数据错误 2 · 编码器初始通信-发送数据错误 3 · 编码器初始通信-处理错误 1 · 编码器初始通信-处理错误 2 · 编码器初始通信-处理错误 3 · 编码器初始通信-处理错误 4 · 编码器初始通信-处理错误 5 · 编码器初始通信-处理错误 6
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.16 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电缆（含屏蔽层）是否破损、拉紧或受干扰 · 确认编码器电缆两端插头牢固，必要时更换编码器电缆或编码器

QLS80S2-CASE-031 • MRJ4-16 编码器初始通信错误 1	
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 16.1 detail_name_en: Encoder initial communication - Receive data error 1 detail_name_zh: 编码器初始通信-接收数据错误 1 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 16.2 detail_name_en: Encoder initial communication - Receive data error 2 detail_name_zh: 编码器初始通信-接收数据错误 2 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 16.3 detail_name_en: Encoder initial communication - Receive data error 3 detail_name_zh: 编码器初始通信-接收数据错误 3 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 16.5 detail_name_en: Encoder initial communication - Transmission data error 1 detail_name_zh: 编码器初始通信-发送数据错误 1 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 16.6 detail_name_en: Encoder initial communication - Transmission data error 2 detail_name_zh: 编码器初始通信-发送数据错误 2 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 16.7 detail_name_en: Encoder initial communication - Transmission data error 3 detail_name_zh: 编码器初始通信-发送数据错误 3 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 16.A detail_name_en: Encoder initial communication - Process error 1 detail_name_zh: 编码器初始通信-处理错误 1 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 16.B detail_name_en: Encoder initial communication - Process error 2 detail_name_zh: 编码器初始通信-处理错误 2 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 16.C detail_name_en: Encoder initial communication - Process error 3 detail_name_zh: 编码器初始通信-处理错误 3 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 16.D detail_name_en: Encoder initial communication - Process error 4 detail_name_zh:

QLS80S2-CASE-031 · MRJ4-16 编码器初始通信错误 1	
	编码器初始通信-处理错误 4 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 16.E detail_name_en: Encoder initial communication - Process error 5 detail_name_zh: 编码器初始通信-处理错误 5 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 16.F detail_name_en: Encoder initial communication - Process error 6 detail_name_zh: 编码器初始通信-处理错误 6 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '16.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '16.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '16.3', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '16.5', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '16.6', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '16.7', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '16.A', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '16.B', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '16.C', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '16.D', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '16.E', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '16.F', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Encoder initial communication error 1; details: 16.1 Encoder initial communication - Receive data error 1; 16.2 Encoder initial communication - Receive data error 2; 16.3 Encoder initial communication - Receive data error 3; 16.5 Encoder initial communication - Transmission data error 1; 16.6 Encoder initial communication - Transmission data error 2; 16.7 Encoder initial communication - Transmission data error 3; 16.A Encoder initial communication - Process error 1; 16.B Encoder initial communication - Process error 2; 16.C Encoder initial communication - Process error 3; 16.D Encoder initial communication - Process error 4; 16.E Encoder initial communication - Process error 5; 16.F Encoder initial communication - Process error 6

QLS80S2-CASE-032 · MRJ4-17 控制板错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-17
故障名称 name_zh	控制板错误
英文原名 official_name_en	Board error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.17 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 电路板错误 1 · 电路板错误 2 · 电路板错误 3
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.17 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 记录报警后断电重新上电复现性 · 若上电即报且无法复位，多为放大器内部硬件故障，需返修或更换伺服放大器
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 17.1 detail_name_en: Board error 1 detail_name_zh: 电路板错误 1 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 17.3 detail_name_en: Board error 2 detail_name_zh: 电路板错误 2 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 17.4 detail_name_en: Board error 3 detail_name_zh: 电路板错误 3 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '17.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '17.3', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '17.4', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Board error; details: 17.1 Board error 1; 17.3 Board error 2; 17.4 Board error 3

QLS80S2-CASE-033 · MRJ4-19 存储器错误 3 (FLASH-ROM)	
报警码 alarm_code	MRJ4-19
故障名称 name_zh	存储器错误 3 (FLASH-ROM)
英文原名 official_name_en	Memory error 3 (FLASH-ROM)
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.19 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· FLASH-ROM 错误 1 · FLASH-ROM 错误 2
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.19 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 记录报警后断电重新上电复现性 · 若上电即报且无法复位，多为放大器内部硬件故障，需返修或更换伺服放大器
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 19.1 detail_name_en: FLASH-ROM error 1 detail_name_zh: FLASH-ROM 错误 1 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 19.2 detail_name_en: FLASH-ROM error 2 detail_name_zh: FLASH-ROM 错误 2 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '19.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '19.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Memory error 3 (FLASH-ROM); details: 19.1 FLASH-ROM error 1; 19.2 FLASH-ROM error 2

QLS80S2-CASE-034 · MRJ4-1A 伺服电机组组合错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-1A
故障名称 name_zh	伺服电机组组合错误
英文原名 official_name_en	Servo motor combination error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.1A · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 伺服电机组组合错误 · 伺服电机控制模式组合错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.1A · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 核对伺服参数设定值及其互相组合是否合法 · 核对伺服放大器与伺服电机型号组合是否匹配
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 1A.1 detail_name_en: Servo motor combination error detail_name_zh: 伺服电机组组合错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 1A.2 detail_name_en: Servo motor control mode combination error detail_name_zh: 伺服电机控制模式组合错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '1A.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '1A.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Servo motor combination error; details: 1A.1 Servo motor combination error; 1A.2 Servo motor control mode combination error

QLS80S2-CASE-035 · MRJ4-1E 编码器初始通信错误 2	
报警码 alarm_code	MRJ4-1E
故障名称 name_zh	编码器初始通信错误 2
英文原名 official_name_en	Encoder initial communication error 2
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.1E · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 编码器异常 · 负载侧编码器异常
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.1E · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电缆（含屏蔽层）是否破损、拉紧或受干扰 · 确认编码器电缆两端插头牢固，必要时更换编码器电缆或编码器
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 1E.1 detail_name_en: Encoder malfunction detail_name_zh: 编码器异常 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 1E.2 detail_name_en: Load-side encoder malfunction detail_name_zh: 负载侧编码器异常 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '1E.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '1E.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Encoder initial communication error 2; details: 1E.1 Encoder malfunction; 1E.2 Load-side encoder malfunction

QLS80S2-CASE-036 · MRJ4-1F 编码器初始通信错误 3	
报警码 alarm_code	MRJ4-1F
故障名称 name_zh	编码器初始通信错误 3
英文原名 official_name_en	Encoder initial communication error 3
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.1F · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 编码器型号不匹配 · 负载侧编码器型号不匹配
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.1F · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电缆（含屏蔽层）是否破损、拉紧或受干扰 · 确认编码器电缆两端插头牢固，必要时更换编码器电缆或编码器
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 1F.1 detail_name_en: Incompatible encoder detail_name_zh: 编码器型号不匹配 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 1F.2 detail_name_en: Incompatible load-side encoder detail_name_zh: 负载侧编码器型号不匹配 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '1F.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '1F.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Encoder initial communication error 3; details: 1F.1 Incompatible encoder; 1F.2 Incompatible load-side encoder

QLS80S2-CASE-037 • MRJ4-20 编码器正常通信错误 1	
报警码 alarm_code	MRJ4-20
故障名称 name_zh	编码器正常通信错误 1
英文原名 official_name_en	Encoder normal communication error 1
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.20 · 伺服立即停机，停止方式为 EDB · EDB：电子动态制动停止（仅限 HG-KR/HG-MR/HG-SR 指定机型，其余机型按 DB 处理）
可能原因 possible_causes_zh	· 编码器正常通信-接收数据错误 1 · 编码器正常通信-接收数据错误 2 · 编码器正常通信-接收数据错误 3 · 编码器正常通信-发送数据错误 1 · 编码器正常通信-发送数据错误 2 · 编码器正常通信-发送数据错误 3 · 编码器正常通信-接收数据错误 4 · 编码器正常通信-接收数据错误 5
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.20 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电缆（含屏蔽层）是否破损、拉紧或受干扰 · 确认编码器电缆两端插头牢固，必要时更换编码器电缆或编码器
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 20.1 detail_name_en: Encoder normal communication - Receive data error 1 detail_name_zh: 编码器正常通信-接收数据错误 1 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 20.2 detail_name_en: Encoder normal communication - Receive data error 2 detail_name_zh: 编码器正常通信-接收数据错误 2 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 20.3 detail_name_en: Encoder normal communication - Receive data error 3 detail_name_zh: 编码器正常通信-接收数据错误 3 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 20.5 detail_name_en: Encoder normal communication - Transmission data error 1 detail_name_zh: 编码器正常通信-发送数据错误 1 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 20.6 detail_name_en: Encoder normal communication - Transmission data error 2 detail_name_zh: 编码器正常通信-发送数据错误 2 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 20.7 detail_name_en: Encoder normal communication - Transmission data error 3 detail_name_zh: 编码器正常通信-发送数据错误 3 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 20.9 detail_name_en: Encoder normal communication - Receive data error 4 detail_name_zh: 编码器正常通信-接收数据错误 4 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 20.A detail_name_en: Encoder normal communication - Receive data error 5 detail_name_zh: 编码器正常通信-接收数据错误 5 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '20.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '20.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '20.3', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '20.5', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '20.6', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '20.7', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '20.9', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '20.A', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]

QLS80S2-CASE-037 · MRJ4-20 编码器正常通信错误 1	
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['EDB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Encoder normal communication error 1; details: 20.1 Encoder normal communication - Receive data error 1; 20.2 Encoder normal communication - Receive data error 2; 20.3 Encoder normal communication - Receive data error 3; 20.5 Encoder normal communication - Transmission data error 1; 20.6 Encoder normal communication - Transmission data error 2; 20.7 Encoder normal communication - Transmission data error 3; 20.9 Encoder normal communication - Receive data error 4; 20.A Encoder normal communication - Receive data error 5

QLS80S2-CASE-038 · MRJ4-21 编码器正常通信错误 2	
报警码 alarm_code	MRJ4-21
故障名称 name_zh	编码器正常通信错误 2
英文原名 official_name_en	Encoder normal communication error 2
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.21 · 伺服立即停机，停止方式为 EDB · EDB：电子动态制动停止（仅限 HG-KR/HG-MR/HG-SR 指定机型，其余机型按 DB 处理）
可能原因 possible_causes_zh	· 编码器数据错误 1 · 编码器数据更新错误 · 编码器数据波形错误 · 编码器无信号错误 · 编码器硬件错误 1 · 编码器硬件错误 2 · 编码器数据错误 2
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.21 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电缆（含屏蔽层）是否破损、拉紧或受干扰 · 确认编码器电缆两端插头牢固，必要时更换编码器电缆或编码器
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 21.1 detail_name_en: Encoder data error 1 detail_name_zh: 编码器数据错误 1 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 21.2 detail_name_en: Encoder data update error detail_name_zh: 编码器数据更新错误 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 21.3 detail_name_en: Encoder data waveform error detail_name_zh: 编码器数据波形错误 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 21.4 detail_name_en: Encoder non-signal error detail_name_zh: 编码器无信号错误 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 21.5 detail_name_en: Encoder hardware error 1 detail_name_zh: 编码器硬件错误 1 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 21.6 detail_name_en: Encoder hardware error 2 detail_name_zh: 编码器硬件错误 2 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 21.9 detail_name_en: Encoder data error 2 detail_name_zh: 编码器数据错误 2 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{ 'detail_no': '21.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '21.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '21.3', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '21.4', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '21.5', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '21.6', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '21.9', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['EDB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high

原文证据

source.evidence_text

Encoder normal communication error 2; details: 21.1 Encoder data error 1; 21.2 Encoder data update error; 21.3 Encoder data waveform error; 21.4 Encoder non-signal error; 21.5 Encoder hardware error 1; 21.6 Encoder hardware error 2; 21.9 Encoder data error 2

QLS80S2-CASE-039 · MRJ4-24 主回路错误（接地故障）	
报警码 alarm_code	MRJ4-24
故障名称 name_zh	主回路错误（接地故障）
英文原名 official_name_en	Main circuit error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.24 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 硬件检测电路检出接地故障 · 软件检测功能检出接地故障
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.24 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查主回路/控制回路电源电压与 24V DC 供电稳定性 · 检查主回路接线、接触器与浪涌电流抑制回路
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 24.1 detail_name_en: Ground fault detected by hardware detection circuit detail_name_zh: 硬件检测电路检出接地故障 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 24.2 detail_name_en: Ground fault detected by software detection function detail_name_zh: 软件检测功能检出接地故障 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · [{'detail_no': '24.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '24.2', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P115 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Main circuit error; details: 24.1 Ground fault detected by hardware detection circuit; 24.2 Ground fault detected by software detection function

QLS80S2-CASE-040 · MRJ4-25 绝对位置丢失	
报警码 alarm_code	MRJ4-25
故障名称 name_zh	绝对位置丢失
英文原名 official_name_en	Absolute position erased
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.25 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 伺服电机编码器-绝对位置丢失
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.25 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电池电压与电池线缆连接 · 若绝对位置丢失或需更换电池，更换后必须重新执行回原点（home position）操作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 25.1 detail_name_en: Servo motor encoder - Absolute position erased detail_name_zh: 伺服电机编码器-绝对位置丢失 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '25.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P116 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Absolute position erased; details: 25.1 Servo motor encoder - Absolute position erased

QLS80S2-CASE-041 • MRJ4-27 初始磁极检测错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-27
故障名称 name_zh	初始磁极检测错误
英文原名 official_name_en	Initial magnetic pole detection error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.27 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 初始磁极检测-异常终止 · 初始磁极检测-超时错误 · 初始磁极检测-限位开关错误 · 初始磁极检测-推定误差 · 初始磁极检测-位置偏差错误 · 初始磁极检测-速度偏差错误 · 初始磁极检测-电流错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.27 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电缆（含屏蔽层）是否破损、拉紧或受干扰 · 确认编码器电缆两端插头牢固，必要时更换编码器电缆或编码器
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 27.1 detail_name_en: Initial magnetic pole detection - Abnormal termination detail_name_zh: 初始磁极检测-异常终止 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 27.2 detail_name_en: Initial magnetic pole detection - Time out error detail_name_zh: 初始磁极检测-超时错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 27.3 detail_name_en: Initial magnetic pole detection - Limit switch error detail_name_zh: 初始磁极检测-限位开关错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 27.4 detail_name_en: Initial magnetic pole detection - Estimated error detail_name_zh: 初始磁极检测-推定误差 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 27.5 detail_name_en: Initial magnetic pole detection - Position deviation error detail_name_zh: 初始磁极检测-位置偏差错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 27.6 detail_name_en: Initial magnetic pole detection - Speed deviation error detail_name_zh: 初始磁极检测-速度偏差错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 27.7 detail_name_en: Initial magnetic pole detection - Current error detail_name_zh: 初始磁极检测-电流错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{ 'detail_no': '27.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '27.2', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '27.3', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '27.4', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '27.5', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '27.6', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '27.7', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行

QLS80S2-CASE-041 · MRJ4-27 初始磁极检测错误	
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON (伺服使能) · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P116 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Initial magnetic pole detection error; details: 27.1 Initial magnetic pole detection - Abnormal termination; 27.2 Initial magnetic pole detection - Time out error; 27.3 Initial magnetic pole detection - Limit switch error; 27.4 Initial magnetic pole detection - Estimated error; 27.5 Initial magnetic pole detection - Position deviation error; 27.6 Initial magnetic pole detection - Speed deviation error; 27.7 Initial magnetic pole detection - Current error

QLS80S2-CASE-042 · MRJ4-2B 编码器计数器错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-2B
故障名称 name_zh	编码器计数器错误
英文原名 official_name_en	Encoder counter error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.2B · 伺服立即停机，停止方式为 EDB · EDB：电子动态制动停止（仅限 HG-KR/HG-MR/HG-SR 指定机型，其余机型按 DB 处理）
可能原因 possible_causes_zh	· 编码器计数器错误 1 · 编码器计数器错误 2
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.2B · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电缆（含屏蔽层）是否破损、拉紧或受干扰 · 确认编码器电缆两端插头牢固，必要时更换编码器电缆或编码器
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 2B.1 detail_name_en: Encoder counter error 1 detail_name_zh: 编码器计数器错误 1 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 2B.2 detail_name_en: Encoder counter error 2 detail_name_zh: 编码器计数器错误 2 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '2B.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '2B.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['EDB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P116 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Encoder counter error; details: 2B.1 Encoder counter error 1; 2B.2 Encoder counter error 2

QLS80S2-CASE-043 · MRJ4-30 再生异常	
报警码 alarm_code	MRJ4-30
故障名称 name_zh	再生异常
英文原名 official_name_en	Regenerative error (Note 1)
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.30 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 再生热量错误 · 再生信号错误 · 再生反馈信号错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.30 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查负载惯量、增益参数与实际机械阻力 · 检查进给路径是否卡滞、限位开关是否误动作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 30.1 detail_name_en: Regeneration heat error detail_name_zh: 再生热量错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 30.2 detail_name_en: Regeneration signal error detail_name_zh: 再生信号错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 30.3 detail_name_en: Regeneration feedback signal error detail_name_zh: 再生反馈信号错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '30.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '30.2', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '30.3', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P116 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Regenerative error (Note 1); details: 30.1 Regeneration heat error; 30.2 Regeneration signal error; 30.3 Regeneration feedback signal error

QLS80S2-CASE-044 • MRJ4-31 超速	
报警码 alarm_code	MRJ4-31
故障名称 name_zh	超速
英文原名 official_name_en	Overspeed
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.31 · 伺服立即停机，停止方式为 SD · SD：强制减速停止（可通过 Pr.PA04 改为 DB）
可能原因 possible_causes_zh	· 电机速度异常
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.31 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查负载惯量、增益参数与实际机械阻力 · 检查进给路径是否卡滞、限位开关是否误动作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 31.1 detail_name_en: Abnormal motor speed detail_name_zh: 电机速度异常 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · {'detail_no': '31.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['SD']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P116 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Overspeed; details: 31.1 Abnormal motor speed

QLS80S2-CASE-045 · MRJ4-32 过流	
报警码 alarm_code	MRJ4-32
故障名称 name_zh	过流
英文原名 official_name_en	Overcurrent
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.32 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 硬件检测电路检出过流（运行中） · 软件检测功能检出过流（运行中） · 硬件检测电路检出过流（停止中） · 软件检测功能检出过流（停止中）
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.32 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查主回路/控制回路电源电压与 24V DC 供电稳定性 · 检查主回路接线、接触器与浪涌电流抑制回路
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 32.1 detail_name_en: Overcurrent detected at hardware detection circuit (during operation) detail_name_zh: 硬件检测电路检出过流（运行中） stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 32.2 detail_name_en: Overcurrent detected at software detection function (during operation) detail_name_zh: 软件检测功能检出过流（运行中） stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 32.3 detail_name_en: Overcurrent detected at hardware detection circuit (during a stop) detail_name_zh: 硬件检测电路检出过流（停止中） stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 32.4 detail_name_en: Overcurrent detected at software detection function (during a stop) detail_name_zh: 软件检测功能检出过流（停止中） stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · [{'detail_no': '32.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '32.2', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '32.3', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '32.4', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P116 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Overcurrent; details: 32.1 Overcurrent detected at hardware detection circuit (during operation); 32.2 Overcurrent detected at software detection function (during operation); 32.3 Overcurrent detected at hardware detection circuit (during a stop); 32.4 Overcurrent detected at software detection function (during a stop)

QLS80S2-CASE-046 · MRJ4-33 过压	
报警码 alarm_code	MRJ4-33
故障名称 name_zh	过压
英文原名 official_name_en	Overvoltage
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.33 · 伺服立即停机，停止方式为 EDB · EDB：电子动态制动停止（仅限 HG-KR/HG-MR/HG-SR 指定机型，其余机型按 DB 处理）
可能原因 possible_causes_zh	· 主回路电压错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.33 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查主回路/控制回路电源电压与 24V DC 供电稳定性 · 检查主回路接线、接触器与浪涌电流抑制回路
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 33.1 detail_name_en: Main circuit voltage error detail_name_zh: 主回路电压错误 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '33.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['EDB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P116 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Overvoltage; details: 33.1 Main circuit voltage error

QLS80S2-CASE-047 · MRJ4-35 指令频率错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-35
故障名称 name_zh	指令频率错误
英文原名 official_name_en	Command frequency error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.35 · 伺服立即停机，停止方式为 SD · SD：强制减速停止（可通过 Pr.PA04 改为 DB）
可能原因 possible_causes_zh	· 指令频率错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.35 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 核对伺服参数设定值及其互相组合是否合法 · 核对伺服放大器与伺服电机型号组合是否匹配
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 35.1 detail_name_en: Command frequency error detail_name_zh: 指令频率错误 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · {'detail_no': '35.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['SD']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P116 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Command frequency error; details: 35.1 Command frequency error

QLS80S2-CASE-048 · MRJ4-37 参数错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-37
故障名称 name_zh	参数错误
英文原名 official_name_en	Parameter error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.37 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 参数设定范围错误 · 参数组合错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.37 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 核对伺服参数设定值及其互相组合是否合法 · 核对伺服放大器与伺服电机型号组合是否匹配
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 37.1 detail_name_en: Parameter setting range error detail_name_zh: 参数设定范围错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 37.2 detail_name_en: Parameter combination error detail_name_zh: 参数组合错误 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '37.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '37.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P116 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Parameter error; details: 37.1 Parameter setting range error; 37.2 Parameter combination error

QLS80S2-CASE-049 · MRJ4-3A 浪涌电流抑制回路错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-3A
故障名称 name_zh	浪涌电流抑制回路错误
英文原名 official_name_en	Inrush current suppression circuit error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.3A · 伺服立即停机，停止方式为 EDB · EDB：电子动态制动停止（仅限 HG-KR/HG-MR/HG-SR 指定机型，其余机型按 DB 处理）
可能原因 possible_causes_zh	· 浪涌电流抑制回路错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.3A · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查主回路/控制回路电源电压与 24V DC 供电稳定性 · 检查主回路接线、接触器与浪涌电流抑制回路
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 3A.1 detail_name_en: Inrush current suppression circuit error detail_name_zh: 浪涌电流抑制回路错误 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '3A.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['EDB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P116 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Inrush current suppression circuit error; details: 3A.1 Inrush current suppression circuit error

QLS80S2-CASE-050 · MRJ4-45 主回路器件过热	
报警码 alarm_code	MRJ4-45
故障名称 name_zh	主回路器件过热
英文原名 official_name_en	Main circuit device Overheat (Note 1)
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.45 · 伺服立即停机，停止方式为 SD · SD：强制减速停止（可通过 Pr.PA04 改为 DB）
可能原因 possible_causes_zh	· 主回路器件过热错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.45 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查是否过载运行或频繁加减速 · 排除过热原因后需静置约 30 分钟冷却（手册注 1） · 检查冷却风扇运转与通风环境
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 45.1 detail_name_en: Main circuit device overheat error detail_name_zh: 主回路器件过热错误 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '45.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['SD']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P116 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Main circuit device Overheat (Note 1); details: 45.1 Main circuit device overheat error

QLS80S2-CASE-051 · MRJ4-46 伺服电机过热	
报警码 alarm_code	MRJ4-46
故障名称 name_zh	伺服电机过热
英文原名 official_name_en	Servo motor overheat (Note 1)
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.46 · 伺服立即停机，停止方式为 DB/SD · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止） · SD：强制减速停止（可通过 Pr.PA04 改为 DB）
可能原因 possible_causes_zh	· 伺服电机 1 温度异常 · 伺服电机 2 温度异常 · 热敏电阻断线错误 · 伺服电机 3 温度异常 · 伺服电机 4 温度异常
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.46 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查是否过载运行或频繁加减速 · 排除过热原因后需静置约 30 分钟冷却（手册注 1） · 检查冷却风扇运转与通风环境
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 46.1 detail_name_en: Abnormal temperature of servo Motor 1 detail_name_zh: 伺服电机 1 温度异常 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 46.2 detail_name_en: Abnormal temperature of servo Motor 2 detail_name_zh: 伺服电机 2 温度异常 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 46.3 detail_name_en: Thermistor disconnected error detail_name_zh: 热敏电阻断线错误 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 46.5 detail_name_en: Abnormal temperature of servo motor3 detail_name_zh: 伺服电机 3 温度异常 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 46.6 detail_name_en: Abnormal temperature of servo Motor4 detail_name_zh: 伺服电机 4 温度异常 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{ 'detail_no': '46.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '46.2', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '46.3', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '46.5', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '46.6', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB', 'SD']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P116 置信度 high

原文证据

source.evidence_text

Servo motor overheat (Note 1); details: 46.1 Abnormal temperature of servo Motor 1; 46.2 Abnormal temperature of servo Motor 2; 46.3 Thermistor disconnected error; 46.5 Abnormal temperature of servo motor3; 46.6 Abnormal temperature of servo Motor4

QLS80S2-CASE-052 · MRJ4-47 冷却风扇错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-47
故障名称 name_zh	冷却风扇错误
英文原名 official_name_en	Cooling fan error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.47 · 伺服立即停机，停止方式为 SD · SD：强制减速停止（可通过 Pr.PA04 改为 DB）
可能原因 possible_causes_zh	· 冷却风扇停止错误 · 冷却风扇转速下降错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.47 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查是否过载运行或频繁加减速 · 排除过热原因后需静置约 30 分钟冷却（手册注 1） · 检查冷却风扇运转与通风环境
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 47.1 detail_name_en: Cooling fan stop error detail_name_zh: 冷却风扇停止错误 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 47.2 detail_name_en: Cooling fan speed reduction error detail_name_zh: 冷却风扇转速下降错误 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '47.1', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '47.2', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': False, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['SD']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P116 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Cooling fan error; details: 47.1 Cooling fan stop error; 47.2 Cooling fan speed reduction error

QLS80S2-CASE-053 · MRJ4-50 过载 1	
报警码 alarm_code	MRJ4-50
故障名称 name_zh	过载 1
英文原名 official_name_en	Overload 1 (Note 1)
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.50 · 伺服立即停机，停止方式为 SD · SD：强制减速停止（可通过 Pr.PA04 改为 DB）
可能原因 possible_causes_zh	· 运行中热过载错误 1 · 运行中热过载错误 2 · 运行中热过载错误 4 · 停止中热过载错误 1 · 停止中热过载错误 2 · 停止中热过载错误 4
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.50 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查是否过载运行或频繁加减速 · 排除过热原因后需静置约 30 分钟冷却（手册注 1） · 检查冷却风扇运转与通风环境
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 50.1 detail_name_en: Thermal overload error 1 during operation detail_name_zh: 运行中热过载错误 1 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 50.2 detail_name_en: Thermal overload error 2 during operation detail_name_zh: 运行中热过载错误 2 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 50.3 detail_name_en: Thermal overload error 4 during operation detail_name_zh: 运行中热过载错误 4 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 50.4 detail_name_en: Thermal overload error 1 during a stop detail_name_zh: 停止中热过载错误 1 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 50.5 detail_name_en: Thermal overload error 2 during a Stop detail_name_zh: 停止中热过载错误 2 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 50.6 detail_name_en: Thermal overload error 4 during a stop detail_name_zh: 停止中热过载错误 4 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{ 'detail_no': '50.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '50.2', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '50.3', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '50.4', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '50.5', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '50.6', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['SD']

QLS80S2-CASE-053 • MRJ4-50 过载 1	
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P117 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Overload 1 (Note 1); details: 50.1 Thermal overload error 1 during operation; 50.2 Thermal overload error 2 during operation; 50.3 Thermal overload error 4 during operation; 50.4 Thermal overload error 1 during a stop; 50.5 Thermal overload error 2 during a Stop; 50.6 Thermal overload error 4 during a stop

QLS80S2-CASE-054 • MRJ4-51 过载 2	
报警码 alarm_code	MRJ4-51
故障名称 name_zh	过载 2
英文原名 official_name_en	Overload 2 (Note 1)
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.51 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· 运行中热过载错误 3 · 停止中热过载错误 3
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.51 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查是否过载运行或频繁加减速 · 排除过热原因后需静置约 30 分钟冷却（手册注 1） · 检查冷却风扇运转与通风环境
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 51.1 detail_name_en: Thermal overload error 3 during operation detail_name_zh: 运行中热过载错误 3 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 51.2 detail_name_en: Thermal overload error 3 during a stop detail_name_zh: 停止中热过载错误 3 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '51.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '51.2', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P117 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Overload 2 (Note 1); details: 51.1 Thermal overload error 3 during operation; 51.2 Thermal overload error 3 during a stop

QLS80S2-CASE-055 · MRJ4-52 位置误差过大	
报警码 alarm_code	MRJ4-52
故障名称 name_zh	位置误差过大
英文原名 official_name_en	Error excessive
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.52 · 伺服立即停机，停止方式为 EDB/SD · EDB：电子动态制动停止（仅限 HG-KR/HG-MR/HG-SR 指定机型，其余机型按 DB 处理） · SD：强制减速停止（可通过 Pr.PA04 改为 DB）
可能原因 possible_causes_zh	· 滞留脉冲过大 1 · 滞留脉冲过大 2 · 零转矩限时时位置误差过大 · 滞留脉冲过大 3
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.52 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查负载惯量、增益参数与实际机械阻力 · 检查进给路径是否卡滞、限位开关是否误动作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 52.1 detail_name_en: Excess droop pulse 1 detail_name_zh: 滞留脉冲过大 1 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 52.3 detail_name_en: Excess droop pulse 2 detail_name_zh: 滞留脉冲过大 2 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 52.4 detail_name_en: Error excessive during 0 torque limit detail_name_zh: 零转矩限时时位置误差过大 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 52.5 detail_name_en: Excess droop pulse 3 detail_name_zh: 滞留脉冲过大 3 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '52.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '52.3', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '52.4', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '52.5', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['EDB', 'SD']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P117 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Error excessive; details: 52.1 Excess droop pulse 1; 52.3 Excess droop pulse 2; 52.4 Error excessive during 0 torque limit; 52.5 Excess droop pulse 3

QLS80S2-CASE-056 • MRJ4-54 振荡检测	
报警码 alarm_code	MRJ4-54
故障名称 name_zh	振荡检测
英文原名 official_name_en	Oscillation detection
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.54 · 伺服立即停机，停止方式为 EDB · EDB：电子动态制动停止（仅限 HG-KR/HG-MR/HG-SR 指定机型，其余机型按 DB 处理）
可能原因 possible_causes_zh	· 振荡检测错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.54 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查负载惯量、增益参数与实际机械阻力 · 检查进给路径是否卡滞、限位开关是否误动作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 54.1 detail_name_en: Oscillation detection error detail_name_zh: 振荡检测错误 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '54.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['EDB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P117 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Oscillation detection; details: 54.1 Oscillation detection error

QLS80S2-CASE-057 · MRJ4-56 强制停止错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-56
故障名称 name_zh	强制停止错误
英文原名 official_name_en	Forced stop error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.56 · 伺服立即停机，停止方式为 EDB · EDB：电子动态制动停止（仅限 HG-KR/HG-MR/HG-SR 指定机型，其余机型按 DB 处理）
可能原因 possible_causes_zh	· 强制停止时超速 · 强制停止时推定距离超出
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.56 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查急停/安全回路与 STO 接线 · 检查强制停止相关信号时序
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 56.2 detail_name_en: Over speed during forced stop detail_name_zh: 强制停止时超速 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 56.3 detail_name_en: Estimated distance over during forced stop detail_name_zh: 强制停止时推定距离超出 stop_system: EDB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '56.2', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '56.3', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['EDB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P117 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Forced stop error; details: 56.2 Over speed during forced stop; 56.3 Estimated distance over during forced stop

QLS80S2-CASE-058 · MRJ4-63 STO 时序错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-63
故障名称 name_zh	STO 时序错误
英文原名 official_name_en	STO timing error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.63 · 伺服立即停机，停止方式为 DB · DB：动态制动停止（无动态制动的放大器为自由滑行停止）
可能原因 possible_causes_zh	· STO1 断开 · STO2 断开
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.63 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查急停/安全回路与 STO 接线 · 检查强制停止相关信号时序
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 63.1 detail_name_en: STO1 off detail_name_zh: STO1 断开 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 63.2 detail_name_en: STO2 off detail_name_zh: STO2 断开 stop_system: DB alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '63.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, {'detail_no': '63.2', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P117 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	STO timing error; details: 63.1 STO1 off; 63.2 STO2 off

QLS80S2-CASE-059 • MRJ4-88888 看门狗错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-88888
故障名称 name_zh	看门狗错误
英文原名 official_name_en	Watchdog
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.88888（面板显示 8.8.8.8） · 伺服立即停止输出转矩，伺服锁定解除
可能原因 possible_causes_zh	· 伺服放大器内部控制软件执行异常，看门狗计时溢出
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.88888（面板显示 8.8.8.8） · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 记录报警后断电重新上电复现性 · 若上电即报且无法复位，多为放大器内部硬件故障，需返修或更换伺服放大器
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 8888 detail_name_en: Watchdog detail_name_zh: 看门狗 alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': False}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · [{'detail_no': '8888', 'alarm_reset_RES': False, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': False}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON （伺服使能）
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P118 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Watchdog; details: 8888 Watchdog

QLS80S2-CASE-060 · MRJ4-8A USB/串行通信超时	
报警码 alarm_code	MRJ4-8A
故障名称 name_zh	USB/串行通信超时
英文原名 official_name_en	USB communication time-out error/serial communication time- out error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.8A · 伺服立即停机，停止方式为 SD · SD：强制减速停止（可通过 Pr.PA04 改为 DB）
可能原因 possible_causes_zh	· USB 通信超时错误/串行通信超时错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.8A · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查通信电缆连接与终端电阻 · 排除上位机侧软件通信异常
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 8A.1 detail_name_en: USB communication time-out error /serial communication time- out error detail_name_zh: USB 通信超时错误/串行通信超时错误 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{'detail_no': '8A.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['SD']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P118 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	USB communication time-out error/serial communication time- out error; details: 8A.1 USB communication time-out error /serial communication time- out error

QLS80S2-CASE-061 • MRJ4-8E USB/串行通信错误	
报警码 alarm_code	MRJ4-8E
故障名称 name_zh	USB/串行通信错误
英文原名 official_name_en	USB communication error/serial communication error
级别 severity	critical
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / alarm
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示报警号 AL.8E · 伺服立即停机，停止方式为 SD · SD：强制减速停止（可通过 Pr.PA04 改为 DB）
可能原因 possible_causes_zh	· USB 通信接收错误/串行通信接收错误 · USB 通信校验和错误/串行通信校验和错误 · USB 通信字符错误/串行通信字符错误 · USB 通信命令错误/串行通信命令错误 · USB 通信数据个数错误/串行通信数据个数错误
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取报警号 AL.8E · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查通信电缆连接与终端电阻 · 排除上位机侧软件通信异常
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 8E.1 detail_name_en: USB communication receive error/serial communication receive error detail_name_zh: USB 通信接收错误/串行通信接收错误 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 8E.2 detail_name_en: USB communication checksum error/serial communication checksum error detail_name_zh: USB 通信校验和错误/串行通信校验和错误 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 8E.3 detail_name_en: USB communication character error /serial communication character error detail_name_zh: USB 通信字符错误/串行通信字符错误 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 8E.4 detail_name_en: USB communication command error /serial communication command error detail_name_zh: USB 通信命令错误/串行通信命令错误 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True} · detail_no: 8E.5 detail_name_en: USB communication data number error /serial communication data number error detail_name_zh: USB 通信数据个数错误/串行通信数据个数错误 stop_system: SD alarm_deactivation: {'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 可通过报警复位信号 RES 清除报警 · 可在当前报警画面按 SET 键清除报警 · 需将控制电源断电后重新上电清除报警 · [{ 'detail_no': '8E.1', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '8E.2', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '8E.3', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '8E.4', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}, { 'detail_no': '8E.5', 'alarm_reset_RES': True, 'press_SET_button': True, 'power_off_to_on': True}]
安全注意 safety_constraints_zh	· 报警停机后伺服失去保持力，确认棒料/机械无坠落或滑出风险后再接近设备 · 复位前必须排除根因，严禁反复复位带病运行
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	O52/SON（伺服使能） · 伺服停止系统: ['SD']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI ALARM LIST MRJ-4 P118 置信度 high

原文证据

source.evidence_text

USB communication error/serial communication error; details: 8E.1 USB communication receive error/serial communication receive error; 8E.2 USB communication checksum error/serial communication checksum error; 8E.3 USB communication character error /serial communication character error; 8E.4 USB communication command error /serial communication command error; 8E.5 USB communication data number error /serial communication data number error

QLS80S2-CASE-062 • MRJ4-W91 伺服放大器过热警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-W91
故障名称 name_zh	伺服放大器过热警告
英文原名 official_name_en	Servo amplifier overheat warning (Note 1)
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.91 · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 主回路器件过热警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.91 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查是否过载运行或频繁加减速 · 排除过热原因后需静置约 30 分钟冷却（手册注 1） · 检查冷却风扇运转与通风环境
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 91.1 detail_name_en: Main circuit device overheat warning detail_name_zh: 主回路器件过热警告
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Servo amplifier overheat warning (Note 1); details: 91.1 Main circuit device overheat warning

QLS80S2-CASE-063 • MRJ4-W92 电池线断开或电池劣化警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-W92
故障名称 name_zh	电池线断开或电池劣化警告
英文原名 official_name_en	Battery cable disconnection warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.92 · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 编码器电池线断开警告 · 电池劣化
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.92 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电池电压与电池线缆连接 · 若绝对位置丢失或需更换电池，更换后必须重新执行回原点（home position）操作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 92.1 detail_name_en: Encoder battery cable disconnection warning detail_name_zh: 编码器电池线断开警告 · detail_no: 92.3 detail_name_en: Battery degradation detail_name_zh: 电池劣化
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Battery cable disconnection warning; details: 92.1 Encoder battery cable disconnection warning; 92.3 Battery degradation

QLS80S2-CASE-064 • MRJ4-W93 ABS 数据传输警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-W93
故障名称 name_zh	ABS 数据传输警告
英文原名 official_name_en	ABS data transfer warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.93 · 不停机，仅作提示；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 磁极检测中 ABS 数据传输请求警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.93 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电池电压与电池线缆连接 · 若绝对位置丢失或需更换电池，更换后必须重新执行回原点（home position）操作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 93.1 detail_name_en: ABS data transfer requirement warning during magnetic pole detection detail_name_zh: 磁极检测中 ABS 数据传输请求警告
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	ABS data transfer warning; details: 93.1 ABS data transfer requirement warning during magnetic pole detection

QLS80S2-CASE-065 • MRJ4-W95 STO 警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-W95
故障名称 name_zh	STO 警告
英文原名 official_name_en	STO warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.95 · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 检测到 STO1 断开 · 检测到 STO2 断开
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.95 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查急停/安全回路与 STO 接线 · 检查强制停止相关信号时序
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 95.1 detail_name_en: STO1 off detection detail_name_zh: 检测到 STO1 断开 · detail_no: 95.2 detail_name_en: STO2 off detection detail_name_zh: 检测到 STO2 断开
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	STO warning; details: 95.1 STO1 off detection; 95.2 STO2 off detection

QLS80S2-CASE-066 • MRJ4-W96 原点设置警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-W96
故障名称 name_zh	原点设置警告
英文原名 official_name_en	Home position setting warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.96 · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 原点定位时就位警告 · 原点定位时指令输入警告 · 原点定位时伺服OFF警告 · 磁极检测中回原点警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.96 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电池电压与电池线缆连接 · 若绝对位置丢失或需更换电池，更换后必须重新执行回原点（home position）操作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 96.1 detail_name_en: In-position warning at home positioning detail_name_zh: 原点定位时就位警告 · detail_no: 96.2 detail_name_en: Command input warning at home positioning detail_name_zh: 原点定位时指令输入警告 · detail_no: 96.3 detail_name_en: Servo off warning at home positioning detail_name_zh: 原点定位时伺服OFF警告 · detail_no: 96.4 detail_name_en: Home positioning warning during magnetic pole detection detail_name_zh: 磁极检测中回原点警告
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Home position setting warning; details: 96.1 In-position warning at home positioning; 96.2 Command input warning at home positioning; 96.3 Servo off warning at home positioning; 96.4 Home positioning warning during magnetic pole detection

QLS80S2-CASE-067 • MRJ4-W99 行程限位警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-W99
故障名称 name_zh	行程限位警告
英文原名 official_name_en	Stroke limit warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.99 · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 正转行程末端断开 · 反转行程末端断开
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.99 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查负载惯量、增益参数与实际机械阻力 · 检查进给路径是否卡滞、限位开关是否误动作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 99.1 detail_name_en: Forward rotation stroke end off detail_name_zh: 正转行程末端断开 · detail_no: 99.2 detail_name_en: Reverse rotation stroke end off detail_name_zh: 反转行程末端断开
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	伺服停止系统: ['(Note 4)']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Stroke limit warning; details: 99.1 Forward rotation stroke end off; 99.2 Reverse rotation stroke end off

QLS80S2-CASE-068 • MRJ4-W9F 电池警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-W9F
故障名称 name_zh	电池警告
英文原名 official_name_en	Battery warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.9F · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 电池电量不足 · 电池劣化警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.9F · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电池电压与电池线缆连接 · 若绝对位置丢失或需更换电池，更换后必须重新执行回原点（home position）操作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: 9F.1 detail_name_en: Low battery detail_name_zh: 电池电量不足 · detail_no: 9F.2 detail_name_en: Battery degradation warning detail_name_zh: 电池劣化警告
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Battery warning; details: 9F.1 Low battery; 9F.2 Battery degradation warning

QLS80S2-CASE-069 · MRJ4-WE0 再生过量警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-WE0
故障名称 name_zh	再生过量警告
英文原名 official_name_en	Excessive regeneration warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.E0 · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 再生过量警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.E0 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查负载惯量、增益参数与实际机械阻力 · 检查进给路径是否卡滞、限位开关是否误动作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: E0.1 detail_name_en: Excessive regeneration warning detail_name_zh: 再生过量警告
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Excessive regeneration warning; details: E0.1 Excessive regeneration warning

QLS80S2-CASE-070 · MRJ4-WE1 过载警告 1	
报警码 alarm_code	MRJ4-WE1
故障名称 name_zh	过载警告 1
英文原名 official_name_en	Overload warning 1
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.E1 · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 运行中热过载警告 1 · 运行中热过载警告 2 · 运行中热过载警告 3 · 运行中热过载警告 4 · 停止中热过载错误 1 · 停止中热过载错误 2 · 停止中热过载错误 3 · 停止中热过载错误 4
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.E1 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查是否过载运行或频繁加减速 · 排除过热原因后需静置约 30 分钟冷却（手册注 1） · 检查冷却风扇运转与通风环境
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: E1.1 detail_name_en: Thermal overload warning 1 during operation detail_name_zh: 运行中热过载警告 1 · detail_no: E1.2 detail_name_en: Thermal overload warning 2 during operation detail_name_zh: 运行中热过载警告 2 · detail_no: E1.3 detail_name_en: Thermal overload warning 3 during operation detail_name_zh: 运行中热过载警告 3 · detail_no: E1.4 detail_name_en: Thermal overload warning 4 during operation detail_name_zh: 运行中热过载警告 4 · detail_no: E1.5 detail_name_en: Thermal overload error 1 during a stop detail_name_zh: 停止中热过载错误 1 · detail_no: E1.6 detail_name_en: Thermal overload error 2 during a stop detail_name_zh: 停止中热过载错误 2 · detail_no: E1.7 detail_name_en: Thermal overload error 3 during a stop detail_name_zh: 停止中热过载错误 3 · detail_no: E1.8 detail_name_en: Thermal overload error 4 during a stop detail_name_zh: 停止中热过载错误 4
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Overload warning 1; details: E1.1 Thermal overload warning 1 during operation; E1.2 Thermal overload warning 2 during operation; E1.3 Thermal overload warning 3 during operation; E1.4 Thermal overload warning 4 during operation; E1.5 Thermal overload error 1 during a stop; E1.6 Thermal overload error 2 during a stop; E1.7 Thermal overload error 3 during a stop; E1.8 Thermal overload error 4 during a stop

QLS80S2-CASE-071 • MRJ4-WE2 伺服电机过热警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-WE2
故障名称 name_zh	伺服电机过热警告
英文原名 official_name_en	Servo motor overheat warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.E2 · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 伺服电机温度警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.E2 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查是否过载运行或频繁加减速 · 排除过热原因后需静置约 30 分钟冷却（手册注 1） · 检查冷却风扇运转与通风环境
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: E2.1 detail_name_en: Servo motor temperature warning detail_name_zh: 伺服电机温度警告
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Servo motor overheat warning; details: E2.1 Servo motor temperature warning

QLS80S2-CASE-072 • MRJ4-WE3 绝对位置计数器警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-WE3
故障名称 name_zh	绝对位置计数器警告
英文原名 official_name_en	Absolute position counter warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.E3 · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 多圈计数器行程超限警告 · 绝对位置计数器警告 · 编码器绝对位置计数器警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.E3 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电池电压与电池线缆连接 · 若绝对位置丢失或需更换电池，更换后必须重新执行回原点（home position）操作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: E3.1 detail_name_en: Multi-revolution counter travel distance excess warning detail_name_zh: 多圈计数器行程超限警告 · detail_no: E3.2 detail_name_en: Absolute position counter warning detail_name_zh: 绝对位置计数器警告 · detail_no: E3.5 detail_name_en: Encoder absolute positioning counter warning detail_name_zh: 编码器绝对位置计数器警告
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Absolute position counter warning; details: E3.1 Multi-revolution counter travel distance excess warning; E3.2 Absolute position counter warning; E3.5 Encoder absolute positioning counter warning

QLS80S2-CASE-073 • MRJ4-WE5 ABS 超时警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-WE5
故障名称 name_zh	ABS 超时警告
英文原名 official_name_en	ABS time-out warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.E5 · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· ABS 数据传输超时 · ABS 数据传输中 ABSM 断开 · ABS 数据传输中 SON 断开
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.E5 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电池电压与电池线缆连接 · 若绝对位置丢失或需更换电池，更换后必须重新执行回原点（home position）操作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: E5.1 detail_name_en: Time-out during ABS data transfer detail_name_zh: ABS 数据传输超时 · detail_no: E5.2 detail_name_en: ABSM off during ABS data transfer detail_name_zh: ABS 数据传输中 ABSM 断开 · detail_no: E5.3 detail_name_en: SON off during ABS data transfer detail_name_zh: ABS 数据传输中 SON 断开
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	ABS time-out warning; details: E5.1 Time-out during ABS data transfer; E5.2 ABSM off during ABS data transfer; E5.3 SON off during ABS data transfer

QLS80S2-CASE-074 • MRJ4-WE6 伺服强制停止警告

报警码 alarm_code	MRJ4-WE6
故障名称 name_zh	伺服强制停止警告
英文原名 official_name_en	Servo forced stop warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.E6 · 不停机，仅作提示；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 强制停止警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.E6 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查急停/安全回路与 STO 接线 · 检查强制停止相关信号时序
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: E6.1 detail_name_en: Forced stop warning detail_name_zh: 强制停止警告
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	伺服停止系统: ['SD']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Servo forced stop warning; details: E6.1 Forced stop warning

QLS80S2-CASE-075 • MRJ4-WE9 主回路断开警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-WE9
故障名称 name_zh	主回路断开警告
英文原名 official_name_en	Main circuit off warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.E9 · 不停机，仅作提示；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 主回路断开时伺服ON信号有效 · 低速运行时母线电压下降
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.E9 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查主回路/控制回路电源电压与 24V DC 供电稳定性 · 检查主回路接线、接触器与浪涌电流抑制回路
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: E9.1 detail_name_en: Servo-on signal on during main circuit off detail_name_zh: 主回路断开时伺服ON信号有效 · detail_no: E9.2 detail_name_en: Bus voltage drop during low speed operation detail_name_zh: 低速运行时母线电压下降
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
关联信号 / 点位 related_signals / servo_stop_system	伺服停止系统: ['DB']
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Main circuit off warning; details: E9.1 Servo-on signal on during main circuit off; E9.2 Bus voltage drop during low speed operation

QLS80S2-CASE-076 • MRJ4-WEA ABS 伺服 ON 警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-WEA
故障名称 name_zh	ABS 伺服 ON 警告
英文原名 official_name_en	ABS servo-on warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.EA · 不停机，仅作提示；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· ABS 伺服 ON 警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.EA · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查编码器电池电压与电池线缆连接 · 若绝对位置丢失或需更换电池，更换后必须重新执行回原点（home position）操作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: EA.1 detail_name_en: ABS servo-on warning detail_name_zh: ABS 伺服 ON 警告
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	ABS servo-on warning; details: EA.1 ABS servo-on warning

QLS80S2-CASE-077 • MRJ4-WEB 冷却风扇转速下降或停止警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-WEB
故障名称 name_zh	冷却风扇转速下降或停止警告
英文原名 official_name_en	Cooling fan speed reduction warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.EB · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 冷却风扇转速下降警告 · 冷却风扇停止
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.EB · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查是否过载运行或频繁加减速 · 排除过热原因后需静置约 30 分钟冷却（手册注 1） · 检查冷却风扇运转与通风环境
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: EB.1 detail_name_en: Decreased cooling fan speed warning detail_name_zh: 冷却风扇转速下降警告 · detail_no: EB.2 detail_name_en: Cooling fan stop detail_name_zh: 冷却风扇停止
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Cooling fan speed reduction warning; details: EB.1 Decreased cooling fan speed warning; EB.2 Cooling fan stop

QLS80S2-CASE-078 • MRJ4-WEC 过载警告 2	
报警码 alarm_code	MRJ4-WEC
故障名称 name_zh	过载警告 2
英文原名 official_name_en	Overload warning 2
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.EC · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 过载警告 2
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.EC · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查是否过载运行或频繁加减速 · 排除过热原因后需静置约 30 分钟冷却（手册注 1） · 检查冷却风扇运转与通风环境
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: EC.1 detail_name_en: Overload warning 2 detail_name_zh: 过载警告 2
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Overload warning 2; details: EC.1 Overload warning 2

QLS80S2-CASE-079 · MRJ4-WED 输出功率超限警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-WED
故障名称 name_zh	输出功率超限警告
英文原名 official_name_en	Output watt excess warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.ED · 不停机，仅作提示；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 输出功率超限警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.ED · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查负载惯量、增益参数与实际机械阻力 · 检查进给路径是否卡滞、限位开关是否误动作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: ED.1 detail_name_en: Output watt excess warning detail_name_zh: 输出功率超限警告
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Output watt excess warning; details: ED.1 Output watt excess warning

QLS80S2-CASE-080 • MRJ4-WF0 耐驱动警告（瞬时断电/振动）	
报警码 alarm_code	MRJ4-WF0
故障名称 name_zh	耐驱动警告（瞬时断电/振动）
英文原名 official_name_en	Tough drive warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.F0 · 不停机，仅作参考；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 瞬时断电耐驱动警告 · 振动耐驱动警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.F0 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查负载惯量、增益参数与实际机械阻力 · 检查进给路径是否卡滞、限位开关是否误动作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: F0.1 detail_name_en: Instantaneous power failure tough drive warning detail_name_zh: 瞬时断电耐驱动警告 · detail_no: F0.3 detail_name_en: Vibration tough drive warning detail_name_zh: 振动耐驱动警告
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Tough drive warning; details: F0.1 Instantaneous power failure tough drive warning; F0.3 Vibration tough drive warning

QLS80S2-CASE-081 • MRJ4-WF2 驱动记录器误写警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-WF2
故障名称 name_zh	驱动记录器误写警告
英文原名 official_name_en	Drive recorder - Miswriting warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.F2 · 不停机，仅作提示；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 驱动记录器-区域写入超时警告 · 驱动记录器-数据误写警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.F2 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查通信电缆连接与终端电阻 · 排除上位机侧软件通信异常
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: F2.1 detail_name_en: Drive recorder - Area writing time-out warning detail_name_zh: 驱动记录器-区域写入超时警告 · detail_no: F2.2 detail_name_en: Drive recorder - Data miswriting warning detail_name_zh: 驱动记录器-数据误写警告
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Drive recorder - Miswriting warning; details: F2.1 Drive recorder - Area writing time-out warning; F2.2 Drive recorder - Data miswriting warning

QLS80S2-CASE-082 • MRJ4-WF3 振荡检测警告	
报警码 alarm_code	MRJ4-WF3
故障名称 name_zh	振荡检测警告
英文原名 official_name_en	Oscillation detection warning
级别 severity	warning
部件 / 子系统 alarm_namespace / alarm_category	MRJ4_SERVO_AMPLIFIER / warning
故障现象 symptom_zh	· 伺服放大器面板显示警告号 AL.F3 · 不停机，仅作提示；若继续运行可能发展为对应的 MR-J4 报警
可能原因 possible_causes_zh	· 振荡检测警告
检查步骤 inspection_steps_zh	· 在伺服放大器面板读取警告号 AL.F3 · 按细分编号在本条目的 sub_alarm_details 中确认具体故障部位 · 检查负载惯量、增益参数与实际机械阻力 · 检查进给路径是否卡滞、限位开关是否误动作
维修处置 corrective_actions_zh / sub_alarm_details	· 先按细分编号对应部位排除外部原因（接线、电源、负载、编码器、冷却等） · 外部原因排除后仍报同类报警时，判定为伺服放大器或编码器硬件故障，需更换相应部件 · detail_no: F3.1 detail_name_en: Oscillation detection warning detail_name_zh: 振荡检测警告
复位与验证 reset_and_verification_zh / alarm_deactivation	· 触发原因消失后自动复位
安全注意 safety_constraints_zh	· 警告不停机，应尽快排查以免发展为报警停机 · 检查时勿触碰运转部件与旋转编码器轴端
来源 source.page / source.section / source.confidence	棒料机维修手册.pdf MITSUBISHI WARNING LIST MRJ-4 P119 置信度 high
原文证据 source.evidence_text	Oscillation detection warning; details: F3.1 Oscillation detection warning

TC820LTY-700000 • 700000 SINAMICS 驱动安全集成功能已激活 (V1.2.0)	
报警码 alarm_code	700000
故障名称 fault_name_zh	SINAMICS 驱动安全集成功能已激活 (V1.2.0)
英文原名 alarm_message_en	Sinamcs Drive SI Active (V1.2.0)
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	数控系统与驱动电源
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· SINAMICS 驱动安全集成功能已激活 (V1.2.0)
可能原因 possible_causes_zh	· SINAMICS 驱动安全集成功能 (SI) 已激活, 机床进入安全状态 · 控制电源 24V 异常 (SITOP 10A / OMRON 200W) · 主进线电压异常 · 保险丝熔断 · 驱动系统内部故障 · ASUP 循环程序执行异常 · 机床数据参数不正确
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 确认机床当前安全状态与操作意图是否一致 (安全功能被触发属保护动作)。 · 2. 检查急停、门联锁等安全信号是否异常触发。 · 3. 需恢复运行时按安全流程退出安全状态; 无法确认时联系 TRAK 售后服务。 · 4. 保存当前报警日志 (Diagnostic → Alarm Log → Save log), 便于向 TRAK 反馈。 · 5. 断电重新上电, 等待控制系统完成启动后观察报警是否复现。 · 6. 测量主进线: Combi Drive Module 输入应为 480V ±5% (456–504V, 三相均测)。 · 7. 测量 24V 电源输出: SITOP 10A 与 OMRON 200W 均应为 24V ±5% (22.8–25.2V, 测 V+/V-)。 · 8. 检查电气柜内保险丝是否为正确规格且导通 (如 FU6 3×6A、FU10 2A)。 · 9. 使用 Setup → Drive System → Topology 的“拓扑对比”功能定位灰色/异常部件。 · 10. ASUP 相关报警按提示断电重启; 重启后仍报警, 导出日志联系 TRAK 售后服务。 · 11. 机床数据参数类报警须按机型参数表核对, 不得凭经验修改。
复位与验证 verification_zh	· 系统上电后无报警, 驱动拓扑全部为正常颜色, 各轴可正常使用与移动。
安全注意 safety_notes_zh	· 电气测量须由具备资质的人员操作, 注意 480V 高压风险, 测量时使用合适量程与防护。 · 断电后请等待电容放电完毕再接触驱动模块。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 111 次 首次 2026-09-16 11:48
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P98
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700001 • 700001 润滑压力未达到	
报警码 alarm_code	700001
故障名称 fault_name_zh	润滑压力未达到
英文原名 alarm_message_en	Lubrication pressure not reached
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	润滑系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 润滑压力未达到
可能原因 possible_causes_zh	· 润滑泵未建立压力 (泵不转、油管破损或压力开关失效) · 润滑油箱液位低于最低刻度线 · 润滑泵不运转 (润滑泵保险丝 FU10 熔断) · 油管破损、压扁或堵塞导致压力建立不起来 · 润滑压力开关 I5.7 失效或线路不良 · 润滑参数设置与机型不匹配
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查油泵及全部油管有无破裂、压扁或损坏 (该回路无保险丝)。 · 2. 检查压力开关反馈 I5.7(203)/Dwg D/05 C3-SP4。 · 3. 检查润滑油箱液位, 须始终高于最低刻度线; 不足时补充润滑油。 · 4. 确认润滑泵在运转, 泵运行时润滑压力应约为 70 psi。 · 5. 检查油泵及全部油管有无破损、压扁或堵塞 (该回路无保险丝保护)。 · 6. 检查电气柜内润滑泵保险丝 FU10 (2A, 5×20 mm) 是否熔断并更换同规格保险丝。 · 7. 检查压力开关反馈 I5.7(203)/Dwg D/05 C3-SP4 与液位检测 I5.5(201)/Dwg D/05 C3-SS1 的信号状态。 · 8. 检查各导轨面和运动副是否获得润滑, 无干摩擦、发黑或拉伤痕迹。
复位与验证 verification_zh	· 润滑泵运行时压力表读数约 70 psi, 且各导轨面可见新鲜油膜。
安全注意 safety_notes_zh	· 必须使用手册指定牌号的润滑油, 不同牌号不得混用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 106 次 首次 2026-09-16 11:48
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P98
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700002 • 700002 机床控制面板触发进给保持	
报警码 alarm_code	700002
故障名称 fault_name_zh	机床控制面板触发进给保持
英文原名 alarm_message_en	Feed hold from machine control panel
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	状态提示类 (非故障)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 机床控制面板触发进给保持
可能原因 possible_causes_zh	· 机床控制面板触发了进给保持 (Feed Hold) · 操作条件未满足或机床处于特定状态时而给出的提示信息，并非部件损坏。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按“进给启动 (Feed Start)”按钮以允许各轴移动。 · 2. 该报警属于状态提示，不是硬件故障；按提示信息完成相应操作即可消除。 · 3. 确认机床当前模式 (JOG / MDA / AUTO / REF) 与操作意图一致。 · 4. 相关动作完成后信息会自动消失；仍显示时按“复位”清除。 · 5. 若长时间无法消除且影响加工，记录报警号并联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 按提示完成操作后报警消失，机床可继续运行。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 105 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P98
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700003 • 700003 打开/关闭操作门安全检查	
报警码 alarm_code	700003
故障名称 fault_name_zh	打开/关闭操作门安全检查
英文原名 alarm_message_en	Open/close operator door - safety check
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	防护门与安全联锁
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 打开/关闭操作门安全检查
可能原因 possible_causes_zh	· 打开/关闭操作门后的安全自检未通过 · 操作门未关闭或未锁定 · 门联锁开关被置于解锁位置 · 门开关反馈线路接触不良 · 门体移位导致钥匙与联锁不对位 · 程序/轴/主轴未停止或接料器未下降（不满足开门条件）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按“门释放 (Door release) ”后打开并重新关闭操作门，使安全回路重新自检。 · 2. 关门后确认门已锁定且联锁开关未被置于解锁位置。 · 3. 关闭并锁定操作门，确认门联锁开关未被拨到解锁 (unlock) 位置。 · 4. 检查门开关反馈：I4.1(189)/Dwg D4-DS2、I4.3(191)/Dwg D4-DS1。 · 5. 检查门体顶部开关以及电气柜内关门/开门继电器 (Door Close / Door Release) 接线是否松动。 · 6. 若钥匙与联锁无法对位，说明门体已移位，需要重新调整门体对中。 · 7. 开门前必须满足条件：程序停止、各轴停止、主轴停止、接料器已下降。 · 8. 按“门释放 (Door release) ”后开门再关闭，使安全回路重新自检。 · 9. 安全门未锁定前严禁运行机床；无法恢复时联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 开门时机床立即停止且无法启动循环，关门锁定后循环启动条件恢复正常。
安全注意 safety_notes_zh	· 门联锁失效时严禁开机生产，属重大安全隐患。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 105 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P98
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700004 • 700004 开门被禁止：程序、轴、主轴未停止或接料器未下降	
报警码 alarm_code	700004
故障名称 fault_name_zh	开门被禁止：程序、轴、主轴未停止或接料器未下降
英文原名 alarm_message_en	Door open disabled - stop program/axes/spindle/parts catcher not down
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	防护门与安全联锁
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 开门被禁止：程序、轴、主轴未停止或接料器未下降
可能原因 possible_causes_zh	· 不满足开门条件：程序、轴、主轴未停止或接料器未下降 · 操作门未关闭或未锁定 · 门联锁开关被置于解锁位置 · 门开关反馈线路接触不良 · 门体移位导致钥匙与联锁不对位 · 程序/轴/主轴未停止或接料器未下降（不满足开门条件）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 先停止程序与主轴、使各轴停止，并确认接料器已下降。 · 2. 条件满足后再按“门释放”开门。 · 3. 关闭并锁定操作门，确认门联锁开关未被拨到解锁（unlock）位置。 · 4. 检查门开关反馈：I4.1(189)/Dwg D4-DS2、I4.3(191)/Dwg D4-DS1。 · 5. 检查门体顶部开关以及电气柜内关门/开门继电器（Door Close / Door Release）接线是否松动。 · 6. 若钥匙与联锁无法对位，说明门体已移位，需要重新调整门体对中。 · 7. 开门前必须满足条件：程序停止、各轴停止、主轴停止、接料器已下降。 · 8. 按“门释放（Door release）”后开门再关闭，使安全回路重新自检。 · 9. 安全门未锁定前严禁运行机床；无法恢复时联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 开门时机床立即停止且无法启动循环，关门锁定后循环启动条件恢复正常。
安全注意 safety_notes_zh	· 门联锁失效时严禁开机生产，属重大安全隐患。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 104 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 / 9.3 P98, 133
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700005 • 700005 机床控制面板触发主轴保持	
报警码 alarm_code	700005
故障名称 fault_name_zh	机床控制面板触发主轴保持
英文原名 alarm_message_en	Spindle hold from machine control panel
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	状态提示类 (非故障)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 机床控制面板触发主轴保持
可能原因 possible_causes_zh	· 机床控制面板触发了主轴保持 (Spindle Hold) · 操作条件未满足或机床处于特定状态时而给出的提示信息，并非部件损坏。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按“主轴启动 (Spindle Start)”按钮以允许主轴旋转。 · 2. 该报警属于状态提示，不是硬件故障；按提示信息完成相应操作即可消除。 · 3. 确认机床当前模式 (JOG / MDA / AUTO / REF) 与操作意图一致。 · 4. 相关动作完成后信息会自动消失；仍显示时按“复位”清除。 · 5. 若长时间无法消除且影响加工，记录报警号并联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 按提示完成操作后报警消失，机床可继续运行。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 103 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P98
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700006 • 700006 刀塔旋转超时	
报警码 alarm_code	700006
故障名称 fault_name_zh	刀塔旋转超时
英文原名 alarm_message_en	Turret timeout error, No turret rotation
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔旋转超时
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔旋转超时：变频器报警、操作门未关或对刀臂处于不安全位置 · 刀塔位置与控制显示不同步（未回参考） · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查刀塔变频器是否有报警代码。 · 2. 确认操作门已关闭，对刀臂/测头处于安全位置。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置（离开加工区）。 · 4. 执行刀塔回参考：MCP 选 JOG + REF PT，控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference；或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时：选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序；必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式（在 MCP 上快速连按进给启动 3 次），用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警，检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路：输出 Q1.6（夹紧）/Q1.7（松开），接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功，刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞，需复检刀塔对 X/Z 轴平行度（≤0.0004"/4"）与主轴-刀塔中心线同轴度（≤0.002"）。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护，作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 103 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 6.3 P98, 113
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700007 • 700007 对刀仪升降错误：检查 Renishaw TSIS 输出 Q2.6/Q3.0 以及反馈 I2.6/I2.4。	
报警码 alarm_code	700007
故障名称 fault_name_zh	对刀仪升降错误：检查 Renishaw TSIS 输出 Q2.6/Q3.0 以及反馈 I2.6/I2.4。
英文原名 alarm_message_en	Tool probe up/down error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	对刀测头与对刀臂
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 对刀仪升降错误：检查 Renishaw TSIS 输出 Q2.6/Q3.0 以及反馈 I2.6/I2.4。
可能原因 possible_causes_zh	· 对刀臂升降错误：TSIS 输出或反馈信号异常 · 操作门未关闭或联锁未接通 · 测头/对刀臂未回到原点位置 · X/Z 轴未处于允许测头下降的安全位置 · 卡盘内有工件（启用测头要求空卡盘夹紧状态） · 测头信号电缆松动（TSI3 模块至 X111/X222/TB4） · 对刀臂位置开关失调 · 测头与对刀臂通信异常（Renishaw 系统）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查输出 Q2.6(210_KA28)/Dwg D/06 与 Q3.0(212_KA30)/Dwg D/06 至 Renishaw TSIS。 · 2. 检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10 与 I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 3. 检查对刀臂机械动作是否顺畅、有无卡阻或异物。 · 4. 确认操作门已关闭且联锁接通，控制面板上不应显示开门提示。 · 5. 将对刀臂/测头移至原点（home）位置，并检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10、I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 6. 将 X/Z 轴移动到允许测头下降的安全位置。 · 7. 确认卡盘处于“空卡盘夹紧”状态（无工件夹持）后才允许启用对刀测头。 · 8. 检查 TC820LTYsi 电气柜内 TSI3 模块到 X111、X222、TB4 区域的电缆连接是否牢固可靠。 · 9. 检查对刀臂升降输出 Q2.6(210_KA28)/Dwg D/06 与 Q3.0(212_KA30)/Dwg D/06 至 Renishaw TSIS。 · 10. 检查对刀臂下降/升起限位接近开关，必要时调整开关位置（手册 8.5）。 · 11. 仍无法恢复时参照 Renishaw 对刀手册，或联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 测头/对刀臂能完成下降—测量—升起—回原点全过程，信号与实际位置一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 测头工作时主轴被禁止；严禁在测头未回原点时启动主轴或旋转刀塔。 · 升降对刀臂前必须确认对刀臂已避开棒料。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 101 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 / 8.6 P98, 128
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700008 • 700008 尾座套筒动作超时	
报警码 alarm_code	700008
故障名称 fault_name_zh	尾座套筒动作超时
英文原名 alarm_message_en	Quill timeout error
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座套筒动作超时
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座套筒动作超时：液压压力不足或位置开关未到位 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查输出 Q2.2(206_KA24/39)/Dwg D/06-KA24 与 Q2.3(207_KA25/40)/Dwg D/06-KA25。 · 2. 检查反馈 I1.3(151)/Dwg D/01-SC1 与 I1.5(153)/Dwg D/01-SC2。 · 3. 检查液压压力是否正常。 · 4. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 5. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 6. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 7. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 9. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 10. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 100 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P98
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700009 • 700009 接料器上下动作异常	
报警码 alarm_code	700009
故障名称 fault_name_zh	接料器上下动作异常
英文原名 alarm_message_en	Parts catcher up/down error
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	接料器 (Part Catcher)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 接料器上下动作异常
可能原因 possible_causes_zh	· 接料器上升/下降动作异常：液压压力不足、限位开关或电磁阀故障 · 接料器上下动作未到位（限位反馈未接通） · 液压驱动压力不足 · 输出电磁阀 Q4.1 或反馈回路故障 · 接料器抽屉打开导致循环停止 · 接料器料箱/滑道切屑堆积造成卡阻
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查输出 Q4.1(245)/Dwg D/09-KA31。 · 2. 检查上升反馈 I8.1(237)/Dwg D/08-SL9 与下降反馈 I7.7(235)/Dwg D/07-SL7。 · 3. 检查接料器上升反馈 I8.1(237)/Dwg D/08-SL9 与下降反馈 I7.7(235)/Dwg D/07-SL7 是否正常切换。 · 4. 检查接料器动作输出 Q4.1(245)/Dwg D/09-KA31 是否动作到位。 · 5. 检查液压压力是否正常（接料器由液压驱动，压力不足会导致动作缓慢或不到位）。 · 6. 清理接料器本体下方、滑道与料箱内的切屑，避免堆积造成卡阻与冷却液回流受阻。 · 7. 确认接料器抽屉已关闭：抽屉打开会触发循环停止，关闭抽屉后按循环启动继续。 · 8. 定期取出料箱中的工件，防止滑道拥堵并避免工件相互磕碰损伤。
复位与验证 verification_zh	· 接料器上升/下降动作到位，限位反馈正常，自动循环中换料不中断。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理接料器与料箱前断电并确认无残余压力。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 100 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 9.3 P98, 133
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700010 • 700010 液压压力未达到	
报警码 alarm_code	700010
故障名称 fault_name_zh	液压压力未达到
英文原名 alarm_message_en	Hydraulic pressure not reached
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	液压系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 液压压力未达到
可能原因 possible_causes_zh	· 液压压力未达到设定值，常见于油位不足、泵前吸空或压力开关故障 · 液压油箱油位过低 · 液压软管破裂或接头松动导致渗漏 · 液压滤芯/吸油口堵塞导致吸空与压力波动 · 液压压力设定值不正确 · 液压电机过载保护跳闸 · 液压阀 24V 控制电源或接触器故障 · 电磁阀线圈或阀芯卡滞
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查输出 Q1.3(175_KA17/29)/Dwg D/03-KA17 与反馈 I1.7(155)/Dwg D/01-SP2 是否一致。 · 2. 确认液压压力是否达到 700 psi；压力偏低时按液压系统通用步骤排查。 · 3. 检查液压油箱油位：油位不足时补充液压油（ISO VG32 / SAE 10W）；若油位明显下降，须排查系统渗漏点。 · 4. 检查液压系统主压力是否设定为 700 psi（约 4.8 MPa）。 · 5. 检查液压油滤芯与油箱是否堵塞（滤芯更换方法见手册 5.1.3），必要时清洗或更换滤芯。 · 6. 检查全部液压软管、接头有无破裂、松动、折弯或与其他部件摩擦，更换裂管并紧固接头。 · 7. 检查液压泵风扇与热交换器是否正常工作，有无过热迹象。 · 8. 检查电磁阀与继电器动作是否正常；若阀组仍不动作，联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 观察液压压力表是否稳定在 700 psi；空运行一个循环确认报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 检修液压系统前必须断电并释放系统压力，避免高压油喷溅伤人。 · 分离油箱上盖须使用合适的起重设备，防止重物伤人。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 99 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P98
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700011 • 700011 主轴未回参考	
报警码 alarm_code	700011
故障名称 fault_name_zh	主轴未回参考
英文原名 alarm_message_en	Spindle not referenced
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 主轴未回参考
可能原因 possible_causes_zh	· 主轴尚未建立参考 (首次上电、急停或断电后) · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关 (传感器) 失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 让主轴至少旋转一圈以建立参考 (如 M03/M04 点动主轴)。 · 2. 参考建立后方可使用螺纹加工与主轴定位功能。 · 3. 确认卡盘内已正确夹持工件 (无工件时控制系统不允许主轴运转)。 · 4. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈: Q1.4/Q1.5 (电磁阀), 反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 5. 检查液压压力是否正常 (卡盘为液压驱动, 压力不足会导致夹不紧或动作不到位)。 · 6. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面, 每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 7. 主轴未回参考时, 让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 8. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道, 停机冷却后复测。 · 9. 检查主轴电机皮带张力与磨损, 必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转, 卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘; 检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 98 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P98
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700012 • 700012 请等待：正在更新刀具数据

报警码 alarm_code	700012
故障名称 fault_name_zh	请等待：正在更新刀具数据
英文原名 alarm_message_en	Please wait - updating tool data
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	状态提示类（非故障）
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 请等待：正在更新刀具数据
可能原因 possible_causes_zh	· 正在更新刀具数据，需等待更新完成 · 操作条件未满足或机床处于特定状态时而给出的提示信息，并非部件损坏。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待刀具数据更新完成，期间不要操作刀具相关功能。 · 2. 长时间无变化时检查刀具管理数据是否异常。 · 3. 该报警属于状态提示，不是硬件故障；按提示信息完成相应操作即可消除。 · 4. 确认机床当前模式（JOG / MDA / AUTO / REF）与操作意图一致。 · 5. 相关动作完成后信息会自动消失；仍显示时按“复位”清除。 · 6. 若长时间无法消除且影响加工，记录报警号并联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 按提示完成操作后报警消失，机床可继续运行。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 96 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P98
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700013 • 700013 外部手轮处于激活状态	
报警码 alarm_code	700013
故障名称 fault_name_zh	外部手轮处于激活状态
英文原名 alarm_message_en	External handwheel active
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	状态提示类 (非故障)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 外部手轮处于激活状态
可能原因 possible_causes_zh	· 外部手轮处于激活状态，会屏蔽 MCP 的点动按钮 · 操作条件未满足或机床处于特定状态时而给出的提示信息，并非部件损坏。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 若需使用 MCP 点动按钮，请在操作面板上选择 JOG 模式以释放外部手轮。 · 2. 该报警属于状态提示，不是硬件故障；按提示信息完成相应操作即可消除。 · 3. 确认机床当前模式 (JOG / MDA / AUTO / REF) 与操作意图一致。 · 4. 相关动作完成后信息会自动消失；仍显示时按“复位”清除。 · 5. 若长时间无法消除且影响加工，记录报警号并联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 按提示完成操作后报警消失，机床可继续运行。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 95 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P98
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700014 • 700014 送料机单元未准备好运行	
报警码 alarm_code	700014
故障名称 fault_name_zh	送料机单元未准备好运行
英文原名 alarm_message_en	Barfeed Unit not ready for Operation
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 送料机单元未准备好运行
可能原因 possible_causes_zh	· 送料机本体报警或未准备就绪 · 机床与送料机通信反馈信号异常 · 送料机选项 (Easy Extend) 设置错误或未设置 · 换棒/退棒循环中断或超时 · 棒料卡滞、尺寸不符或导向套不当 · 安全门未关闭导致循环被禁止
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在送料机本体显示屏上读取报警代码与原因，先消除送料机自身报警。 · 2. 检查机床与送料机的通信反馈：就绪 I6.0(220)/Dwg D/07-S1、报警 I6.2(222)/Dwg D/07-S2、运行/换棒应答 I6.6(226)/Dwg D/07-S4。 · 3. 检查电气柜内送料机回路保险丝 FU6 (3×6A, 10×38 mm, Barfeed Ready 选件) 是否熔断。 · 4. 核对 Easy Extend 中的送料机选项设置：类型必须与实际配置一致，且不能同时选择两种送料机类型。 · 5. 检查 M64/M65/M66 (送料/退棒/换棒) 指令应答是否正常，必要时在 MDI 下单独测试。 · 6. 检查棒料是否卡滞、有毛刺或直径超差，必要时更换棒料并检查导向套。 · 7. 确认操作门关闭，循环启动条件满足后再继续加工。
复位与验证 verification_zh	· 手动与自动各执行一次送料/退棒/换棒循环，M64/M65/M66 应答正常，无报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 调整送料机前断电并挂牌，防止棒料突然送进伤人。 · 严禁将手伸入送料机与主轴之间的棒料通道。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 94 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 9.4 P98, 140
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700015 • 700015 送料机报警	
报警码 alarm_code	700015
故障名称 fault_name_zh	送料机报警
英文原名 alarm_message_en	Barfeed alarm
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 送料机报警
可能原因 possible_causes_zh	· 送料机本体报警或未准备就绪 · 机床与送料机通信反馈信号异常 · 送料机选项 (Easy Extend) 设置错误或未设置 · 换棒/退棒循环中断或超时 · 棒料卡滞、尺寸不符或导向套不当 · 安全门未关闭导致循环被禁止
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在送料机本体显示屏上读取报警代码与原因，先消除送料机自身报警。 · 2. 检查机床与送料机的通信反馈：就绪 I6.0(220)/Dwg D/07-S1、报警 I6.2(222)/Dwg D/07-S2、运行/换棒应答 I6.6(226)/Dwg D/07-S4。 · 3. 检查电气柜内送料机回路保险丝 FU6 (3×6A, 10×38 mm, Barfeed Ready 选件) 是否熔断。 · 4. 核对 Easy Extend 中的送料机选项设置：类型必须与实际配置一致，且不能同时选择两种送料机类型。 · 5. 检查 M64/M65/M66 (送料/退棒/换棒) 指令应答是否正常，必要时在 MDI 下单独测试。 · 6. 检查棒料是否卡滞、有毛刺或直径超差，必要时更换棒料并检查导向套。 · 7. 确认操作门关闭，循环启动条件满足后再继续加工。
复位与验证 verification_zh	· 手动与自动各执行一次送料/退棒/换棒循环，M64/M65/M66 应答正常，无报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 调整送料机前断电并挂牌，防止棒料突然送进伤人。 · 严禁将手伸入送料机与主轴之间的棒料通道。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 93 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 9.4 P98, 140
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700016 • 700016 卡盘打开/关闭异常	
报警码 alarm_code	700016
故障名称 fault_name_zh	卡盘打开/关闭异常
英文原名 alarm_message_en	Chuck open/close error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 卡盘打开/关闭异常
可能原因 possible_causes_zh	· 卡盘打开/关闭异常：电磁阀、液压压力或接近开关故障 · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关（传感器）失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查输出 Q1.4(176_KA18/35)/Dwg D/03-KA18 与 Q1.5(177_KA19/36)/Dwg D/03-KA19。 · 2. 检查反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8 与 I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 3. 检查液压压力是否正常。 · 4. 确认卡盘内已正确夹持工件（无工件时控制系统不允许主轴运转）。 · 5. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5（电磁阀），反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 6. 检查液压压力是否正常（卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位）。 · 7. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 8. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 9. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 10. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 92 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P98
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700017 • 700017 主轴速度未达到设定值	
报警码 alarm_code	700017
故障名称 fault_name_zh	主轴速度未达到设定值
英文原名 alarm_message_en	Spindle speed not reached
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 主轴速度未达到设定值
可能原因 possible_causes_zh	· 主轴速度未达到设定值：主轴负载过大、皮带打滑、编码器或驱动异常 · 设定转速为 0 或超出允许范围 · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关（传感器）失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 核对程序中设定的主轴转速是否为 0 或超出机床允许范围。 · 2. 检查主轴电机皮带张力与磨损（半年保养项）。 · 3. 检查主轴编码器/驱动报警与反馈。 · 4. 降低切削负载（减少切深/进给）后复测转速是否可达。 · 5. 确认卡盘内已正确夹持工件（无工件时控制系统不允许主轴运转）。 · 6. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5（电磁阀），反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 7. 检查液压压力是否正常（卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位）。 · 8. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 9. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 10. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 11. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 92 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700018 • 700018 卡盘已夹紧但无工件，或卡盘打开导致主轴停止生效	
报警码 alarm_code	700018
故障名称 fault_name_zh	卡盘已夹紧但无工件，或卡盘打开导致主轴停止生效
英文原名 alarm_message_en	Chuck closed without component or chuck open, spindle stop active
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 卡盘已夹紧但无工件，或卡盘打开导致主轴停止生效
可能原因 possible_causes_zh	· 卡盘已夹紧但没有工件，或卡盘打开导致主轴停止生效（安全保护） · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关（传感器）失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在卡盘中夹紧工件后再启动主轴。 · 2. 若为无料试运行，请按操作规程处理并注意安全。 · 3. 确认卡盘内已正确夹持工件（无工件时控制系统不允许主轴运转）。 · 4. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5（电磁阀），反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 5. 检查液压压力是否正常（卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位）。 · 6. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 7. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 8. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 9. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 91 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700019 • 700019 尾座未夹紧	
报警码 alarm_code	700019
故障名称 fault_name_zh	尾座未夹紧
英文原名 alarm_message_en	Tailstock unclamped
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座未夹紧
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座未夹紧，控制不允许继续加工 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 通过 MCP 或 M 代码夹紧尾座，确认夹紧压力与反馈正常后再继续。 · 2. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 3. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 4. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 5. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 6. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 8. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 90 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P99, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700020 • 700020 急停按钮已按下：释放后按复位	
报警码 alarm_code	700020
故障名称 fault_name_zh	急停按钮已按下：释放后按复位
英文原名 alarm_message_en	Emergency stop pressed - release and press reset
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	急停与安全集成
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 急停按钮已按下：释放后按复位
可能原因 possible_causes_zh	· 急停按钮被按下 (MCP、手持单元或外部急停) · 急停按钮被按下且未复位 · 急停控制继电器接线松动 · 安全集成回路接触器/辅助触点反馈错误 · 模式选择开关位置不正确 · 操作门未关闭即尝试复位急停
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 释放所有被按下的急停按钮。 · 2. 先关闭操作门，再按住“复位”约 1 秒清除报警。 · 3. 若无法清除，检查电气柜内急停控制继电器接线。 · 4. 检查主轴箱门开关状态。 · 5. 确认所有急停按钮 (MCP、手持单元、外部) 均已释放。 · 6. 先关闭操作门，再按住“复位”按钮约 1 秒清除急停信息。 · 7. 若仍无法清除：确认没有急停处于按下状态，然后检查电气柜内急停控制继电器接线是否可靠。 · 8. 安全集成报警时，确认模式选择开关位置与所选运行模式一致 (选 Auto/MDA 时须处于生产位置)。 · 9. 检查安全集成相关接触器 (如辅助接触器 KM DOOR) 及反馈信号 I1.2(150)。 · 10. 以上步骤无效时立即联系 TRAK 售后服务，切勿短接安全回路。
复位与验证 verification_zh	· 急停按下后机床可靠停止，释放并按复位后机床可正常启动。
安全注意 safety_notes_zh	· 严禁短接、屏蔽任何急停或安全联锁回路。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 90 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700021 • 700021 操作门未关闭或未锁定	
报警码 alarm_code	700021
故障名称 fault_name_zh	操作门未关闭或未锁定
英文原名 alarm_message_en	Operator door not closed/locked
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	防护门与安全联锁
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 操作门未关闭或未锁定
可能原因 possible_causes_zh	· 操作门未关闭或未锁定，或门联锁开关被置于解锁位 · 操作门未关闭或未锁定 · 门联锁开关被置于解锁位置 · 门开关反馈线路接触不良 · 门体移位导致钥匙与联锁不对位 · 程序/轴/主轴未停止或接料器未下降（不满足开门条件）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 关闭并锁定操作门，确认联锁开关未被拨到解锁位置。 · 2. 检查门开关反馈 I4.1(189)/Dwg D4-DS2 与 I4.3(191)/Dwg D4-DS1。 · 3. 关闭并锁定操作门，确认门联锁开关未被拨到解锁（unlock）位置。 · 4. 检查门开关反馈：I4.1(189)/Dwg D4-DS2、I4.3(191)/Dwg D4-DS1。 · 5. 检查门体顶部开关以及电气柜内关门/开门继电器（Door Close / Door Release）接线是否松动。 · 6. 若钥匙与联锁无法对位，说明门体已移位，需要重新调整门体对中。 · 7. 开门前必须满足条件：程序停止、各轴停止、主轴停止、接料器已下降。 · 8. 按“门释放（Door release）”后开门再关闭，使安全回路重新自检。 · 9. 安全门未锁定前严禁运行机床；无法恢复时联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 开门时机床立即停止且无法启动循环，关门锁定后循环启动条件恢复正常。
安全注意 safety_notes_zh	· 门联锁失效时严禁开机生产，属重大安全隐患。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 89 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700022 • 700022 进给倍率为 0%	
报警码 alarm_code	700022
故障名称 fault_name_zh	进给倍率为 0%
英文原名 alarm_message_en	Feed override 0%
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	状态提示类 (非故障)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 进给倍率为 0%
可能原因 possible_causes_zh	· 进给倍率 (Feed Override) 被调到 0% · 操作条件未满足或机床处于特定状态时而给出的提示信息，并非部件损坏。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 将进给倍率旋钮顺时针调大 (调离 0%) 后即可开始进给。 · 2. 该报警属于状态提示，不是硬件故障；按提示信息完成相应操作即可消除。 · 3. 确认机床当前模式 (JOG / MDA / AUTO / REF) 与操作意图一致。 · 4. 相关动作完成后信息会自动消失；仍显示时按“复位”清除。 · 5. 若长时间无法消除且影响加工，记录报警号并联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 按提示完成操作后报警消失，机床可继续运行。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 88 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700023 • 700023 液压电机过载	
报警码 alarm_code	700023
故障名称 fault_name_zh	液压电机过载
英文原名 alarm_message_en	Hydraulic motor overload
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	液压系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 液压电机过载
可能原因 possible_causes_zh	· 液压电机负载过大或过载整定值偏小 · 液压油箱油位过低 · 液压软管破裂或接头松动导致渗漏 · 液压滤芯/吸油口堵塞导致吸空与压力波动 · 液压压力设定值不正确 · 液压电机过载保护跳闸 · 液压阀 24V 控制电源或接触器故障 · 电磁阀线圈或阀芯卡滞
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 打开电气柜复位液压电机过载保护器，检查反馈 I4.7(195)/Dwg D/04-FR3。 · 2. 若再次跳闸，重新核对过载整定值，并检查液压泵是否存在卡滞、油液黏度过高或管路节流。 · 3. 检查液压油箱油位：油位不足时补充液压油（ISO VG32 / SAE 10W）；若油位明显下降，须排查系统渗漏点。 · 4. 检查液压系统主压力是否设定为 700 psi（约 4.8 MPa）。 · 5. 检查液压油滤芯与油箱是否堵塞（滤芯更换方法见手册 5.1.3），必要时清洗或更换滤芯。 · 6. 检查全部液压软管、接头有无破裂、松动、折弯或与其他部件摩擦，更换裂管并紧固接头。 · 7. 检查液压泵风扇与热交换器是否正常工作，有无过热迹象。 · 8. 检查电磁阀与继电器动作是否正常；若阀组仍不动作，联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 观察液压压力表是否稳定在 700 psi；空运行一个循环确认报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 检修液压系统前必须断电并释放系统压力，避免高压油飞溅伤人。 · 分离油箱上盖须使用合适的起重设备，防止重物伤人。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 87 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700024 • 700024 刀塔点动被禁止：关闭门并复位程序	
报警码 alarm_code	700024
故障名称 fault_name_zh	刀塔点动被禁止：关闭门并复位程序
英文原名 alarm_message_en	Turret jog disabled - close door/reset program
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔点动被禁止：关闭门并复位程序
可能原因 possible_causes_zh	· 不满足点动刀塔条件 (门未关或程序未复位) · 刀塔位置与控制显示不同步 (未回参考) · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 选择 JOG 模式，关闭操作门，复位程序后再点动刀塔。 · 2. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置 (离开加工区)。 · 3. 执行刀塔回参考：MCP 选 JOG + REF PT，控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference; 或在 REF 模式下按循环启动。 · 4. 需要点动刀塔时：选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序；必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 5. 进入刀塔服务模式 (在 MCP 上快速连按进给启动 3 次)，用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 6. 检查刀塔变频器/伺服有无报警，检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 7. 检查刀塔夹紧/松开回路：输出 Q1.6 (夹紧) /Q1.7 (松开)，接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 8. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功，刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞，需复检刀塔对 X/Z 轴平行度 (≤0.0004"/4") 与主轴-刀塔中心线同轴度 (≤0.002")。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护，作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 85 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 6.3 P99, 113
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700025 • 700025 刀塔定位异常	
报警码 alarm_code	700025
故障名称 fault_name_zh	刀塔定位异常
英文原名 alarm_message_en	Turret positioning error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔定位异常
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔定位异常：位置数据与控制显示不一致或编码器/伺服异常 · 刀塔位置与控制显示不同步（未回参考） · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按 6.2.1 方法重新执行刀塔回参考，使刀塔与刀具表同步。 · 2. 回参考后仍定位异常时，检查刀塔伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7 与变频器报警。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置（离开加工区）。 · 4. 执行刀塔回参考：MCP 选 JOG + REF PT，控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference；或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时：选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序；必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式（在 MCP 上快速连按进给启动 3 次），用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警，检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路：输出 Q1.6（夹紧）/Q1.7（松开），接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功，刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞，需复检刀塔对 X/Z 轴平行度（≤0.0004"/4"）与主轴-刀塔中心线同轴度（≤0.002"）。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护，作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 84 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700026 • 700026 送料/换棒循环中发生错误	
报警码 alarm_code	700026
故障名称 fault_name_zh	送料/换棒循环中发生错误
英文原名 alarm_message_en	Barfeed / Barchange Error during Barfeed Cycle
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 送料/换棒循环中发生错误
可能原因 possible_causes_zh	· 送料机本体报警或未准备就绪 · 机床与送料机通信反馈信号异常 · 送料机选项 (Easy Extend) 设置错误或未设置 · 换棒/退棒循环中断或超时 · 棒料卡滞、尺寸不符或导向套不当 · 安全门未关闭导致循环被禁止
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在送料机本体显示屏上读取报警代码与原因，先消除送料机自身报警。 · 2. 检查机床与送料机的通信反馈：就绪 I6.0(220)/Dwg D/07-S1、报警 I6.2(222)/Dwg D/07-S2、运行/换棒应答 I6.6(226)/Dwg D/07-S4。 · 3. 检查电气柜内送料机回路保险丝 FU6 (3×6A, 10×38 mm, Barfeed Ready 选件) 是否熔断。 · 4. 核对 Easy Extend 中的送料机选项设置：类型必须与实际配置一致，且不能同时选择两种送料机类型。 · 5. 检查 M64/M65/M66 (送料/退棒/换棒) 指令应答是否正常，必要时在 MDI 下单独测试。 · 6. 检查棒料是否卡滞、有毛刺或直径超差，必要时更换棒料并检查导向套。 · 7. 确认操作门关闭，循环启动条件满足后再继续加工。
复位与验证 verification_zh	· 手动与自动各执行一次送料/退棒/换棒循环，M64/M65/M66 应答正常，无报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 调整送料机前断电并挂牌，防止棒料突然送进伤人。 · 严禁将手伸入送料机与主轴之间的棒料通道。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 83 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700027 • 700027 刀塔需要回参考：在 REF 模式下按循环启动	
报警码 alarm_code	700027
故障名称 fault_name_zh	刀塔需要回参考：在 REF 模式下按循环启动
英文原名 alarm_message_en	Turret Reference Required. - Press Cycle Start in REF Mode
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔需要回参考：在 REF 模式下按循环启动
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔未建立参考 (断电、急停或碰撞后需重新回参考) · 刀塔位置与控制显示不同步 (未回参考) · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在 REF 模式下按“循环启动”，完成刀塔回参考。 · 2. 也可在控制器刀塔菜单中选择 Turret Reference 执行。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置 (离开加工区)。 · 4. 执行刀塔回参考：MCP 选 JOG + REF PT，控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference；或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时：选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序；必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式 (在 MCP 上快速连按进给启动 3 次)，用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警，检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路：输出 Q1.6 (夹紧) /Q1.7 (松开)，接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功，刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞，需复检刀塔对 X/Z 轴平行度 (≤0.0004"/4") 与主轴-刀塔中心线同轴度 (≤0.002")。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护，作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 82 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 6.3 P99, 113
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700028 • 700028 润滑设置数据异常	
报警码 alarm_code	700028
故障名称 fault_name_zh	润滑设置数据异常
英文原名 alarm_message_en	Lubrication setting data error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	润滑系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 润滑设置数据异常
可能原因 possible_causes_zh	· 润滑参数（润滑周期/次数/机型数据）设置与机床实际不符 · 润滑油箱液位低于最低刻度线 · 润滑泵不运转（润滑泵保险丝 FU10 熔断） · 油管破损、压扁或堵塞导致压力建立不起来 · 润滑压力开关 I5.7 失效或线路不良 · 润滑参数设置与机型不匹配
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 与 TRAK 售后服务核对本机型正确的润滑设置参数后重新写入。 · 2. 严禁在参数含义不明时随意修改机床数据。 · 3. 检查润滑油箱液位，须始终高于最低刻度线；不足时补充润滑油。 · 4. 确认润滑泵在运转，泵运行时润滑压力应约为 70 psi。 · 5. 检查油泵及全部油管有无破损、压扁或堵塞（该回路无保险丝保护）。 · 6. 检查电气柜内润滑泵保险丝 FU10（2A，5×20 mm）是否熔断并更换同规格保险丝。 · 7. 检查压力开关反馈 I5.7(203)/Dwg D/05 C3-SP4 与液位检测 I5.5(201)/Dwg D/05 C3-SS1 的信号状态。 · 8. 检查各导轨面和运动副是否获得润滑，无干摩擦、发黑或拉伤痕迹。
复位与验证 verification_zh	· 润滑泵运行时压力表读数约 70 psi，且各导轨面可见新鲜油膜。
安全注意 safety_notes_zh	· 必须使用手册指定牌号的润滑油，不同牌号不得混用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 82 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700029 • 700029 润滑油液位低	
报警码 alarm_code	700029
故障名称 fault_name_zh	润滑油液位低
英文原名 alarm_message_en	Lubrication level low - fill within 6 hrs
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	润滑系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 润滑油液位低
可能原因 possible_causes_zh	· 润滑油箱液位低于最低刻度线，需在 6 小时内补充 · 润滑油箱液位低于最低刻度线 · 润滑泵不运转（润滑泵保险丝 FU10 熔断） · 油管破损、压扁或堵塞导致压力建立不起来 · 润滑压力开关 I5.7 失效或线路不良 · 润滑参数设置与机型不匹配
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 向润滑油箱补充润滑油（手册报警表注明 32 grade oil，实际牌号请与 TRAK 确认）。 · 2. 检查液位开关反馈 I5.5(201)/Dwg D/05 C3-SS1。 · 3. 补充后观察是否存在持续渗漏导致液位反复下降。 · 4. 检查润滑油箱液位，须始终高于最低刻度线；不足时补充润滑油。 · 5. 确认润滑泵在运转，泵运行时润滑压力应约为 70 psi。 · 6. 检查油泵及全部油管有无破损、压扁或堵塞（该回路无保险丝保护）。 · 7. 检查电气柜内润滑泵保险丝 FU10（2A，5×20 mm）是否熔断并更换同规格保险丝。 · 8. 检查压力开关反馈 I5.7(203)/Dwg D/05 C3-SP4 与液位检测 I5.5(201)/Dwg D/05 C3-SS1 的信号状态。 · 9. 检查各导轨面和运动副是否获得润滑，无干摩擦、发黑或拉伤痕迹。
复位与验证 verification_zh	· 润滑泵运行时压力表读数约 70 psi，且各导轨面可见新鲜油膜。
安全注意 safety_notes_zh	· 必须使用手册指定牌号的润滑油，不同牌号不得混用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 80 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700030 • 700030 卡盘传感器故障	
报警码 alarm_code	700030
故障名称 fault_name_zh	卡盘传感器故障
英文原名 alarm_message_en	Chuck sensor fault
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 卡盘传感器故障
可能原因 possible_causes_zh	· 卡盘夹紧位置传感器（接近开关）故障或信号异常 · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关（传感器）失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8 与 I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 2. 清洁卡盘油缸传感器盒；信号不切换时更换传感器并重新对位。 · 3. 确认卡盘内已正确夹持工件（无工件时控制系统不允许主轴运转）。 · 4. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5（电磁阀），反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 5. 检查液压压力是否正常（卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位）。 · 6. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 7. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 8. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 9. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 79 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700031 • 700031 设置主轴速度后需再次按主轴正转或反转启动；按复位或主轴停止可取消	
报警码 alarm_code	700031
故障名称 fault_name_zh	设置主轴速度后需再次按主轴正转或反转启动；按复位或主轴停止可取消
英文原名 alarm_message_en	Set Spindle Speed = %2 r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 设置主轴速度后需再次按主轴正转或反转启动；按复位或主轴停止可取消
可能原因 possible_causes_zh	· 设定主轴转速后需再次按主轴正转/反转启动（操作要求） · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关（传感器）失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在卡盘中正确夹紧工件。 · 2. 设定转速后再次按主轴正转或反转启动；按“复位”或“主轴停止”可取消该状态。 · 3. 如伴随卡盘传感器报警，按卡盘传感器故障排查。 · 4. 确认卡盘内已正确夹持工件（无工件时控制系统不允许主轴运转）。 · 5. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5（电磁阀），反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 6. 检查液压压力是否正常（卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位）。 · 7. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 8. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 9. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 10. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 78 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700032 • 700032 冷却泵电机过载	
报警码 alarm_code	700032
故障名称 fault_name_zh	冷却泵电机过载
英文原名 alarm_message_en	Coolant pump motor overload
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	冷却系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 冷却泵电机过载
可能原因 possible_causes_zh	· 冷却泵电机过载 (叶轮卡阻、泵未排气、过滤堵塞或液位不足) · 冷却液箱液位过低 · 过滤网/滤芯堵塞或切屑堆积 · 冷却泵叶轮卡滞或电机轴承损坏 · 过载保护器整定不当或已跳闸 · 接触器反馈异常 · 高压冷却压力传感器设定偏差
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 打开电气柜复位过载保护器，检查反馈 I5.1(197)/Dwg D/05-FR1。 · 2. 再次跳闸时：核对过载整定值、确认泵已灌液排气、检查冷却液液位是否充足。 · 3. 检查冷却液箱液位并及时补充；经常性不足应排查渗漏。 · 4. 清理机床内腔、冷却液箱、过滤网及滤芯处的切屑堆积，保证回液通道畅通。 · 5. 打开电气柜复位冷却泵过载保护器，并检查反馈 I5.1(197)/Dwg D/05-FR1。 · 6. 若过载反复跳闸：检查过载整定值、确认泵体已灌液（排净空气）、检查冷却液液位是否足够。 · 7. 泵运行有异响时检查叶轮是否卡滞；清洗叶轮并盘动泵轴，仍无改善则需更换泵。 · 8. 高压冷却系统另需检查滤芯清洁度与压力传感器设定值（85 psi / 6 kg/cm²）。
复位与验证 verification_zh	· 开启冷却后观察水流恢复正常，并连续运行至少 10 秒不报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理切屑和更换泵体前断电；重物起吊使用合适设备。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 77 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700033 • 700033 排屑机电机过载	
报警码 alarm_code	700033
故障名称 fault_name_zh	排屑机电机过载
英文原名 alarm_message_en	Chip conveyor motor overload
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	排屑与冲屑系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 排屑机电机过载
可能原因 possible_causes_zh	· 排屑机电机过载 (切屑堆积或异物卡阻) · 排屑机内切屑堆积或异物卡阻 · 排屑机过载保护器跳闸 · 正转/反转接触器或反馈回路故障 · 安全门未关闭导致排屑机被禁止 · 链条/皮带损伤
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 打开电气柜复位过载保护器，检查反馈 I5.3(199)/Dwg D/05-FR4。 · 2. 再次跳闸时核对过载整定值，并确认排屑机内无卡阻异物。 · 3. 清除排屑机内切屑与异物，检查是否有工具、料头等硬物造成卡阻。 · 4. 打开电气柜复位排屑机过载保护器，检查反馈 I5.3(199)/Dwg D/05-FR4。 · 5. 检查正转接触器 (Q0.0 / 反馈 I0.4) 与反转接触器 (Q0.1 / 反馈 I0.6) 的吸合与反馈是否一致。 · 6. 确认安全门已关闭：排屑机在安全门打开时会被禁止运行。 · 7. 排屑机有异响且清理后仍存在时，检查输送链/皮带是否损伤，必要时联系 TRAK 售后。
复位与验证 verification_zh	· 排屑机空载与带载运行各 1 分钟，无异响、无过载报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理排屑机前必须断电并挂牌，防止误启动造成绞伤。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 76 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700034 • 700034 等待卡盘关闭	
报警码 alarm_code	700034
故障名称 fault_name_zh	等待卡盘关闭
英文原名 alarm_message_en	Waiting for Chuck to close
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 等待卡盘关闭
可能原因 possible_causes_zh	· 等待卡盘关闭到位 (过程提示) · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关 (传感器) 失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待卡盘关闭动作完成并确认夹紧反馈。 · 2. 长时间不到位时检查液压压力与卡盘传感器。 · 3. 确认卡盘内已正确夹持工件 (无工件时控制系统不允许主轴运转)。 · 4. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈: Q1.4/Q1.5 (电磁阀), 反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 5. 检查液压压力是否正常 (卡盘为液压驱动, 压力不足会导致夹不紧或动作不到位)。 · 6. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面, 每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 7. 主轴未回参考时, 让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 8. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道, 停机冷却后复测。 · 9. 检查主轴电机皮带张力与磨损, 必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转, 卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘; 检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 76 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 (文本本身即为操作指令) 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700035 • 700035 等待卡盘打开	
报警码 alarm_code	700035
故障名称 fault_name_zh	等待卡盘打开
英文原名 alarm_message_en	Waiting for Chuck to open
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 等待卡盘打开
可能原因 possible_causes_zh	· 等待卡盘打开到位 (过程提示) · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关 (传感器) 失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待卡盘打开放置完成。 · 2. 长时间不到位时检查液压压力、电磁阀与卡盘机械部分。 · 3. 确认卡盘内已正确夹持工件 (无工件时控制系统不允许主轴运转)。 · 4. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈: Q1.4/Q1.5 (电磁阀), 反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 5. 检查液压压力是否正常 (卡盘为液压驱动, 压力不足会导致夹不紧或动作不到位)。 · 6. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面, 每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 7. 主轴未回参考时, 让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 8. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道, 停机冷却后复测。 · 9. 检查主轴电机皮带张力与磨损, 必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转, 卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘; 检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 75 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 (文本本身即为操作指令) 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700036 • 700036 主轴服务模式已激活	
报警码 alarm_code	700036
故障名称 fault_name_zh	主轴服务模式已激活
英文原名 alarm_message_en	Spindle service mode active
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 主轴服务模式已激活
可能原因 possible_causes_zh	· 主轴服务模式已激活 (维护用, 非故障) · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关 (传感器) 失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 确认维护作业已完成, 退出主轴服务模式。 · 2. 服务模式期间严禁正常加工, 作业须由授权人员执行。 · 3. 确认卡盘内已正确夹持工件 (无工件时控制系统不允许主轴运转)。 · 4. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈: Q1.4/Q1.5 (电磁阀), 反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 5. 检查液压压力是否正常 (卡盘为液压驱动, 压力不足会导致夹不紧或动作不到位)。 · 6. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面, 每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 7. 主轴未回参考时, 让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 8. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道, 停机冷却后复测。 · 9. 检查主轴电机皮带张力与磨损, 必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转, 卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘; 检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 74 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700037 • 700037 卡盘脚踏开关被禁止：停止主轴/程序并打开操作门	
报警码 alarm_code	700037
故障名称 fault_name_zh	卡盘脚踏开关被禁止：停止主轴/程序并打开操作门
英文原名 alarm_message_en	Chuck footswitch inhibit, stop spindle/program and open Operators door
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 卡盘脚踏开关被禁止：停止主轴/程序并打开操作门
可能原因 possible_causes_zh	· 卡盘脚踏开关被禁止：需停止主轴/程序并打开操作门 · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关（传感器）失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 停止程序并打开操作门后方可使用卡盘脚踏开关。 · 2. 使用完毕后关门锁定，恢复自动运行条件。 · 3. 确认卡盘内已正确夹持工件（无工件时控制系统不允许主轴运转）。 · 4. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5（电磁阀），反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 5. 检查液压压力是否正常（卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位）。 · 6. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 7. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 8. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 9. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 73 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P99
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700038 • 700038 测头未在原点：主轴/程序停止，点动进给限制为 30%	
报警码 alarm_code	700038
故障名称 fault_name_zh	测头未在原点：主轴/程序停止，点动进给限制为 30%
英文原名 alarm_message_en	Probe not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	对刀测头与对刀臂
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 测头未在原点：主轴/程序停止，点动进给限制为 30%
可能原因 possible_causes_zh	· 测头未在原点位置，主轴/程序已停止且点动进给被限制为 30% · 操作门未关闭或联锁未接通 · 测头/对刀臂未回到原点位置 · X/Z 轴未处于允许测头下降的安全位置 · 卡盘内有工件（启用测头要求空卡盘夹紧状态） · 测头信号电缆松动（TSI3 模块至 X111/X222/TB4） · 对刀臂位置开关失调 · 测头与对刀臂通信异常（Renishaw 系统）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 将测头移动到原点（home）位置。 · 2. 检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10。 · 3. 确认测头回原点后再恢复主轴与程序运行。 · 4. 确认操作门已关闭且联锁接通，控制面板上不应显示开门提示。 · 5. 将对刀臂/测头移至原点（home）位置，并检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10、I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 6. 将 X/Z 轴移动到允许测头下降的安全位置。 · 7. 确认卡盘处于“空卡盘夹紧”状态（无工件夹持）后才允许启用对刀测头。 · 8. 检查 TC820LTYsi 电气柜内 TSI3 模块到 X111、X222、TB4 区域的电缆连接是否牢固可靠。 · 9. 检查对刀臂升降输出 Q2.6(210_KA28)/Dwg D/06 与 Q3.0(212_KA30)/Dwg D/06 至 Renishaw TSIS。 · 10. 检查对刀臂下降/升起限位接近开关，必要时调整开关位置（手册 8.5）。 · 11. 仍无法恢复时参照 Renishaw 对刀手册，或联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 测头/对刀臂能完成下降—测量—升起—回原点全过程，信号与实际位置一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 测头工作时主轴被禁止；严禁在测头未回原点时启动主轴或旋转刀塔。 · 升降对刀臂前必须确认对刀臂已避开棒料。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 72 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 / 8.6 P99, 128
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700039 • 700039 尾座套筒无法缩回：停止主轴/程序	
报警码 alarm_code	700039
故障名称 fault_name_zh	尾座套筒无法缩回：停止主轴/程序
英文原名 alarm_message_en	Quill cannot retract, stop spindle/program
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座套筒无法缩回：停止主轴/程序
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座套筒无法缩回，主轴/程序被停止 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 先停止程序与主轴。 · 2. 检查对刀臂/测头是否位于安全位置（避免与套筒干涉）。 · 3. 检查套筒缩回接近开关与液压压力。 · 4. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 5. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 6. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 7. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 9. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 10. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 72 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700040 • 700040 尾座套筒无法伸出：停止主轴/程序	
报警码 alarm_code	700040
故障名称 fault_name_zh	尾座套筒无法伸出：停止主轴/程序
英文原名 alarm_message_en	Quill cannot advance, stop spindle/program
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座套筒无法伸出：停止主轴/程序
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座套筒无法伸出，主轴/程序被停止 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 先停止程序与主轴。 · 2. 检查对刀臂/测头位置，避免干涉。 · 3. 检查套筒伸出接近开关与液压压力。 · 4. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 5. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 6. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 7. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 9. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 10. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 70 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700041 • 700041 等待尾座套筒伸出	
报警码 alarm_code	700041
故障名称 fault_name_zh	等待尾座套筒伸出
英文原名 alarm_message_en	Waiting for quill to advance
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 等待尾座套筒伸出
可能原因 possible_causes_zh	· 等待尾座套筒伸出到位 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失 (被手动移动过) · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待套筒伸出到位、伸出接近开关接通。 · 2. 长时间不到位时检查液压压力与传感器位置。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置 (控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动)。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1; 压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整: 拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉 (注意清洁并复用垫片), 松开六角螺母, 移动传感器座至尾座限位方向, 传感器指示灯点亮即为对位, 锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行: Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置: 对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销 (须压到拾取孔内开关) → 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常 (爬行、精度变化) 时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上, 套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位, 无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度, 否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件, 移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 70 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700042 • 700042 等待尾座套筒缩回	
报警码 alarm_code	700042
故障名称 fault_name_zh	等待尾座套筒缩回
英文原名 alarm_message_en	Waiting for quill to retract
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 等待尾座套筒缩回
可能原因 possible_causes_zh	· 等待尾座套筒缩回到位 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失 (被手动移动过) · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待套筒缩回到位、缩回接近开关接通。 · 2. 长时间不到位时检查液压压力与传感器位置。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置 (控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动)。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1; 压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整: 拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉 (注意清洁并复用垫片), 松开六角螺母, 移动传感器座至尾座限位方向, 传感器指示灯点亮即为对位, 锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行: Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置: 对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销 (须压到拾取孔内开关) → 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常 (爬行、精度变化) 时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上, 套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位, 无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度, 否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件, 移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 69 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700043 • 700043 主轴驱动已使能用于优化	
报警码 alarm_code	700043
故障名称 fault_name_zh	主轴驱动已使能用于优化
英文原名 alarm_message_en	Spindle drive enabled for optimization
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 主轴驱动已使能用于优化
可能原因 possible_causes_zh	· 主轴驱动已使能用于优化 (维护状态) · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关 (传感器) 失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待主轴优化过程完成。 · 2. 优化期间禁止加工；如长时间不结束，检查主轴驱动状态。 · 3. 确认卡盘内已正确夹持工件 (无工件时控制系统不允许主轴运转)。 · 4. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5 (电磁阀)，反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 5. 检查液压压力是否正常 (卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位)。 · 6. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 7. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 8. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 9. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 67 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700044 • 700044 主轴驱动优化中	
报警码 alarm_code	700044
故障名称 fault_name_zh	主轴驱动优化中
英文原名 alarm_message_en	Spindle drive optimization active
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 主轴驱动优化中
可能原因 possible_causes_zh	· 主轴驱动优化进行中 (维护状态) · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关 (传感器) 失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待优化结束并观察是否成功完成。 · 2. 优化失败时检查主轴驱动报警并联系 TRAK 售后服务。 · 3. 确认卡盘内已正确夹持工件 (无工件时控制系统不允许主轴运转)。 · 4. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈: Q1.4/Q1.5 (电磁阀), 反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 5. 检查液压压力是否正常 (卡盘为液压驱动, 压力不足会导致夹不紧或动作不到位)。 · 6. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面, 每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 7. 主轴未回参考时, 让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 8. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道, 停机冷却后复测。 · 9. 检查主轴电机皮带张力与磨损, 必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转, 卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘; 检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 66 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700045 • 700045 主轴保持	
报警码 alarm_code	700045
故障名称 fault_name_zh	主轴保持
英文原名 alarm_message_en	Spindle Hold
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	状态提示类 (非故障)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 主轴保持
可能原因 possible_causes_zh	· 主轴保持状态 (Spindle Hold) · 操作条件未满足或机床处于特定状态时而给出的提示信息，并非部件损坏。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按主轴正转或反转按钮启动主轴。 · 2. 若程序停在 M00/M01，按 “循环启动” 继续。 · 3. 该报警属于状态提示，不是硬件故障；按提示信息完成相应操作即可消除。 · 4. 确认机床当前模式 (JOG / MDA / AUTO / REF) 与操作意图一致。 · 5. 相关动作完成后信息会自动消失；仍显示时按 “复位” 清除。 · 6. 若长时间无法消除且影响加工，记录报警号并联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 按提示完成操作后报警消失，机床可继续运行。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 66 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700046 • 700046 ASUP 1 执行错误	
报警码 alarm_code	700046
故障名称 fault_name_zh	ASUP 1 执行错误
英文原名 alarm_message_en	ASUP 1 execution error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	数控系统与驱动电源
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· ASUP 1 执行错误
可能原因 possible_causes_zh	· ASUP 1 执行错误 (异步子程序执行异常) · 控制电源 24V 异常 (SITOP 10A / OMRON 200W) · 主进线电压异常 · 保险丝熔断 · 驱动系统内部故障 · ASUP 循环程序执行异常 · 机床数据参数不正确
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 断电并重新启动机床。 · 2. 重启后仍报警时导出报警日志并联系 TRAK 售后服务。 · 3. 保存当前报警日志 (Diagnostic → Alarm Log → Save log) , 便于向 TRAK 反馈。 · 4. 断电重新上电, 等待控制系统完成启动后观察报警是否复现。 · 5. 测量主进线: Combi Drive Module 输入应为 480V ±5% (456–504V, 三相均测)。 · 6. 测量 24V 电源输出: SITOP 10A 与 OMRON 200W 均应为 24V ±5% (22.8–25.2V, 测 V+/V-)。 · 7. 检查电气柜内保险丝是否为正确规格且导通 (如 FU6 3×6A、FU10 2A)。 · 8. 使用 Setup → Drive System → Topology 的“拓扑对比”功能定位灰色/异常部件。 · 9. ASUP 相关报警按提示断电重启; 重启后仍报警, 导出日志联系 TRAK 售后服务。 · 10. 机床数据参数类报警须按机型参数表核对, 不得凭经验修改。
复位与验证 verification_zh	· 系统上电后无报警, 驱动拓扑全部为正常颜色, 各轴可正常使能与移动。
安全注意 safety_notes_zh	· 电气测量须由具备资质的人员操作, 注意 480V 高压风险, 测量时使用合适量程与防护。 · 断电后请等待电容放电完毕再接触驱动模块。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 61 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700047 • 700047 ASUP 2 执行错误	
报警码 alarm_code	700047
故障名称 fault_name_zh	ASUP 2 执行错误
英文原名 alarm_message_en	ASUP 2 execution error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	数控系统与驱动电源
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· ASUP 2 执行错误
可能原因 possible_causes_zh	· ASUP 2 执行错误 (异步子程序执行异常) · 控制电源 24V 异常 (SITOP 10A / OMRON 200W) · 主进线电压异常 · 保险丝熔断 · 驱动系统内部故障 · ASUP 循环程序执行异常 · 机床数据参数不正确
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 断电并重新启动机床。 · 2. 重启后仍报警时导出报警日志 (Diagnostic → Alarm Log → Save log) 并联系 TRAK 售后服务。 · 3. 保存当前报警日志 (Diagnostic → Alarm Log → Save log) , 便于向 TRAK 反馈。 · 4. 断电重新上电, 等待控制系统完成启动后观察报警是否复现。 · 5. 测量主进线: Combi Drive Module 输入应为 480V ±5% (456–504V, 三相均测)。 · 6. 测量 24V 电源输出: SITOP 10A 与 OMRON 200W 均应为 24V ±5% (22.8–25.2V, 测 V+/V-)。 · 7. 检查电气柜内保险丝是否为正确规格且导通 (如 FU6 3×6A、FU10 2A)。 · 8. 使用 Setup → Drive System → Topology 的“拓扑对比”功能定位灰色/异常部件。 · 9. ASUP 相关报警按提示断电重启; 重启后仍报警, 导出日志联系 TRAK 售后服务。 · 10. 机床数据参数类报警须按机型参数表核对, 不得凭经验修改。
复位与验证 verification_zh	· 系统上电后无报警, 驱动拓扑全部为正常颜色, 各轴可正常使能与移动。
安全注意 safety_notes_zh	· 电气测量须由具备资质的人员操作, 注意 480V 高压风险, 测量时使用合适量程与防护。 · 断电后请等待电容放电完毕再接触驱动模块。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 60 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700048 • 700048 ASUP 1 初始化错误	
报警码 alarm_code	700048
故障名称 fault_name_zh	ASUP 1 初始化错误
英文原名 alarm_message_en	ASUP 1 initialization error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	数控系统与驱动电源
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· ASUP 1 初始化错误
可能原因 possible_causes_zh	· ASUP 1 初始化错误 · 控制电源 24V 异常 (SITOP 10A / OMRON 200W) · 主进线电压异常 · 保险丝熔断 · 驱动系统内部故障 · ASUP 循环程序执行异常 · 机床数据参数不正确
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 断电并重新启动机床，等待系统完成初始化。 · 2. 仍报警时检查控制电源 (24V±5%) 并按系统类报警流程处理。 · 3. 保存当前报警日志 (Diagnostic → Alarm Log → Save log) ，便于向 TRAK 反馈。 · 4. 断电重新上电，等待控制系统完成启动后观察报警是否复现。 · 5. 测量主进线: Combi Drive Module 输入应为 480V ±5% (456–504V，三相均测)。 · 6. 测量 24V 电源输出: SITOP 10A 与 OMRON 200W 均应为 24V ±5% (22.8–25.2V，测 V+/V-)。 · 7. 检查电气柜内保险丝是否为正确规格且导通 (如 FU6 3×6A、FU10 2A)。 · 8. 使用 Setup → Drive System → Topology 的“拓扑对比”功能定位灰色/异常部件。 · 9. ASUP 相关报警按提示断电重启；重启后仍报警，导出日志联系 TRAK 售后服务。 · 10. 机床数据参数类报警须按机型参数表核对，不得凭经验修改。
复位与验证 verification_zh	· 系统上电后无报警，驱动拓扑全部为正常颜色，各轴可正常使能与移动。
安全注意 safety_notes_zh	· 电气测量须由具备资质的人员操作，注意 480V 高压风险，测量时使用合适量程与防护。 · 断电后请等待电容放电完毕再接触驱动模块。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 60 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700049 • 700049 ASUP 2 初始化错误	
报警码 alarm_code	700049
故障名称 fault_name_zh	ASUP 2 初始化错误
英文原名 alarm_message_en	ASUP 2 initialization error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	数控系统与驱动电源
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· ASUP 2 初始化错误
可能原因 possible_causes_zh	· ASUP 2 初始化错误 · 控制电源 24V 异常 (SITOP 10A / OMRON 200W) · 主进线电压异常 · 保险丝熔断 · 驱动系统内部故障 · ASUP 循环程序执行异常 · 机床数据参数不正确
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 断电并重新启动机床，等待系统完成初始化。 · 2. 仍报警时导出日志并联系 TRAK 售后服务。 · 3. 保存当前报警日志 (Diagnostic → Alarm Log → Save log)，便于向 TRAK 反馈。 · 4. 断电重新上电，等待控制系统完成启动后观察报警是否复现。 · 5. 测量主进线：Combi Drive Module 输入应为 480V ±5% (456–504V，三相均测)。 · 6. 测量 24V 电源输出：SITOP 10A 与 OMRON 200W 均应为 24V ±5% (22.8–25.2V，测 V+/V-)。 · 7. 检查电气柜内保险丝是否为正确规格且导通（如 FU6 3×6A、FU10 2A）。 · 8. 使用 Setup → Drive System → Topology 的“拓扑对比”功能定位灰色/异常部件。 · 9. ASUP 相关报警按提示断电重启；重启后仍报警，导出日志联系 TRAK 售后服务。 · 10. 机床数据参数类报警须按机型参数表核对，不得凭经验修改。
复位与验证 verification_zh	· 系统上电后无报警，驱动拓扑全部为正常颜色，各轴可正常使能与移动。
安全注意 safety_notes_zh	· 电气测量须由具备资质的人员操作，注意 480V 高压风险，测量时使用合适量程与防护。 · 断电后请等待电容放电完毕再接触驱动模块。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 59 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700050 • 700050 送料机正在运行：等待 M64 应答	
报警码 alarm_code	700050
故障名称 fault_name_zh	送料机正在运行：等待 M64 应答
英文原名 alarm_message_en	Barfeed Active. Wait M64 Acknowledge
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 送料机正在运行：等待 M64 应答
可能原因 possible_causes_zh	· 送料机本体报警或未准备就绪 · 机床与送料机通信反馈信号异常 · 送料机选项 (Easy Extend) 设置错误或未设置 · 换棒/退棒循环中断或超时 · 棒料卡滞、尺寸不符或导向套不当 · 安全门未关闭导致循环被禁止
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在送料机本体显示屏上读取报警代码与原因，先消除送料机自身报警。 · 2. 检查机床与送料机的通信反馈：就绪 I6.0(220)/Dwg D/07-S1、报警 I6.2(222)/Dwg D/07-S2、运行/换棒应答 I6.6(226)/Dwg D/07-S4。 · 3. 检查电气柜内送料机回路保险丝 FU6 (3×6A, 10×38 mm, Barfeed Ready 选件) 是否熔断。 · 4. 核对 Easy Extend 中的送料机选项设置：类型必须与实际配置一致，且不能同时选择两种送料机类型。 · 5. 检查 M64/M65/M66 (送料/退棒/换棒) 指令应答是否正常，必要时在 MDI 下单独测试。 · 6. 检查棒料是否卡滞、有毛刺或直径超差，必要时更换棒料并检查导向套。 · 7. 确认操作门关闭，循环启动条件满足后再继续加工。
复位与验证 verification_zh	· 手动与自动各执行一次送料/退棒/换棒循环，M64/M65/M66 应答正常，无报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 调整送料机前断电并挂牌，防止棒料突然送进伤人。 · 严禁将手伸入送料机与主轴之间的棒料通道。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 58 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 9.4 P100, 140
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700051 • 700051 退棒正在运行：等待 M65 应答	
报警码 alarm_code	700051
故障名称 fault_name_zh	退棒正在运行：等待 M65 应答
英文原名 alarm_message_en	Bar Eject Active. Wait M65 Acknowledge
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 退棒正在运行：等待 M65 应答
可能原因 possible_causes_zh	· 送料机本体报警或未准备就绪 · 机床与送料机通信反馈信号异常 · 送料机选项 (Easy Extend) 设置错误或未设置 · 换棒/退棒循环中断或超时 · 棒料卡滞、尺寸不符或导向套不当 · 安全门未关闭导致循环被禁止
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在送料机本体显示屏上读取报警代码与原因，先消除送料机自身报警。 · 2. 检查机床与送料机的通信反馈：就绪 I6.0(220)/Dwg D/07-S1、报警 I6.2(222)/Dwg D/07-S2、运行/换棒应答 I6.6(226)/Dwg D/07-S4。 · 3. 检查电气柜内送料机回路保险丝 FU6 (3×6A, 10×38 mm, Barfeed Ready 选件) 是否熔断。 · 4. 核对 Easy Extend 中的送料机选项设置：类型必须与实际配置一致，且不能同时选择两种送料机类型。 · 5. 检查 M64/M65/M66 (送料/退棒/换棒) 指令应答是否正常，必要时在 MDI 下单独测试。 · 6. 检查棒料是否卡滞、有毛刺或直径超差，必要时更换棒料并检查导向套。 · 7. 确认操作门关闭，循环启动条件满足后再继续加工。
复位与验证 verification_zh	· 手动与自动各执行一次送料/退棒/换棒循环，M64/M65/M66 应答正常，无报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 调整送料机前断电并挂牌，防止棒料突然送进伤人。 · 严禁将手伸入送料机与主轴之间的棒料通道。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 56 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 9.4 P100, 140
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700052 • 700052 换棒正在运行：等待 M66 应答	
报警码 alarm_code	700052
故障名称 fault_name_zh	换棒正在运行：等待 M66 应答
英文原名 alarm_message_en	Bar Change Active – Wait M66, Check Feedback I6.6
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 换棒正在运行：等待 M66 应答
可能原因 possible_causes_zh	· 送料机本体报警或未准备就绪 · 机床与送料机通信反馈信号异常 · 送料机选项 (Easy Extend) 设置错误或未设置 · 换棒/退棒循环中断或超时 · 棒料卡滞、尺寸不符或导向套不当 · 安全门未关闭导致循环被禁止
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在送料机本体显示屏上读取报警代码与原因，先消除送料机自身报警。 · 2. 检查机床与送料机的通信反馈：就绪 I6.0(220)/Dwg D/07-S1、报警 I6.2(222)/Dwg D/07-S2、运行/换棒应答 I6.6(226)/Dwg D/07-S4。 · 3. 检查电气柜内送料机回路保险丝 FU6 (3×6A, 10×38 mm, Barfeed Ready 选件) 是否熔断。 · 4. 核对 Easy Extend 中的送料机选项设置：类型必须与实际配置一致，且不能同时选择两种送料机类型。 · 5. 检查 M64/M65/M66 (送料/退棒/换棒) 指令应答是否正常，必要时在 MDI 下单独测试。 · 6. 检查棒料是否卡滞、有毛刺或直径超差，必要时更换棒料并检查导向套。 · 7. 确认操作门关闭，循环启动条件满足后再继续加工。
复位与验证 verification_zh	· 手动与自动各执行一次送料/退棒/换棒循环，M64/M65/M66 应答正常，无报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 调整送料机前断电并挂牌，防止棒料突然送进伤人。 · 严禁将手伸入送料机与主轴之间的棒料通道。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 54 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 9.4 P100, 140
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700053 • 700053 对刀测头被禁止：需关闭卡盘、停止主轴、降下接料器并关闭操作门	
报警码 alarm_code	700053
故障名称 fault_name_zh	对刀测头被禁止：需关闭卡盘、停止主轴、降下接料器并关闭操作门
英文原名 alarm_message_en	Tool Probe disabled, close chuck/stop spindle/lower parts catcher/Close Operator Door
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	对刀测头与对刀臂
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 对刀测头被禁止：需关闭卡盘、停止主轴、降下接料器并关闭操作门
可能原因 possible_causes_zh	· 启用对刀测头的安全条件未满足（卡盘、主轴、接料器、操作门状态） · 操作门未关闭或联锁未接通 · 测头/对刀臂未回到原点位置 · X/Z 轴未处于允许测头下降的安全位置 · 卡盘内有工件（启用测头要求空卡盘夹紧状态） · 测头信号电缆松动（TSI3 模块至 X111/X222/TB4） · 对刀臂位置开关失调 · 测头与对刀臂通信异常（Renishaw 系统）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 关闭卡盘（按工况要求）、停止主轴、降下接料器、关闭操作门，然后再启用测头。 · 2. 确认对刀臂处于安全位置并已避开棒料。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，控制面板上不应显示开门提示。 · 4. 将对刀臂/测头移至原点 (home) 位置，并检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10、I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 5. 将 X/Z 轴移动到允许测头下降的安全位置。 · 6. 确认卡盘处于“空卡盘夹紧”状态（无工件夹持）后才允许启用对刀测头。 · 7. 检查 TC820LTYsi 电气柜内 TSI3 模块到 X111、X222、TB4 区域的电缆连接是否牢固可靠。 · 8. 检查对刀臂升降输出 Q2.6(210_KA28)/Dwg D/06 与 Q3.0(212_KA30)/Dwg D/06 至 Renishaw TSIS。 · 9. 检查对刀臂下降/升起限位接近开关，必要时调整开关位置（手册 8.5）。 · 10. 仍无法恢复时参照 Renishaw 对刀手册，或联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 测头/对刀臂能完成下降—测量—升起—回原点全过程，信号与实际位置一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 测头工作时主轴被禁止；严禁在测头未回原点时启动主轴或旋转刀塔。 · 升降对刀臂前必须确认对刀臂已避开棒料。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 54 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 / 8.6 / 9.3 P100, 128, 133
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700054 • 700054 接料器未升起	
报警码 alarm_code	700054
故障名称 fault_name_zh	接料器未升起
英文原名 alarm_message_en	Parts Catcher not up
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	接料器 (Part Catcher)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 接料器未升起
可能原因 possible_causes_zh	· 接料器未升起到位，等待上升限位反馈 · 接料器上下动作未到位（限位反馈未接通） · 液压驱动压力不足 · 输出电磁阀 Q4.1 或反馈回路故障 · 接料器抽屉打开导致循环停止 · 接料器料箱/滑道切屑堆积造成卡阻
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待/确认上升限位反馈 I8.1(237)/Dwg D/08-SL9 变为接通。 · 2. 持续不到位时检查液压压力与接料器机械卡阻。 · 3. 检查接料器上升反馈 I8.1(237)/Dwg D/08-SL9 与下降反馈 I7.7(235)/Dwg D/07-SL7 是否正常切换。 · 4. 检查接料器动作输出 Q4.1(245)/Dwg D/09-KA31 是否动作到位。 · 5. 检查液压压力是否正常（接料器由液压驱动，压力不足会导致动作缓慢或不到位）。 · 6. 清理接料器本体下方、滑道与料箱内的切屑，避免堆积造成卡阻与冷却液回流受阻。 · 7. 确认接料器抽屉已关闭：抽屉打开会触发循环停止，关闭抽屉后按循环启动继续。 · 8. 定期取出料箱中的工件，防止滑道拥堵并避免工件相互磕碰损伤。
复位与验证 verification_zh	· 接料器上升/下降动作到位，限位反馈正常，自动循环中换料不中断。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理接料器与料箱前断电并确认无残余压力。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 53 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 / 9.3 P100, 133
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700055 • 700055 接料器未下降	
报警码 alarm_code	700055
故障名称 fault_name_zh	接料器未下降
英文原名 alarm_message_en	Parts Catcher not down
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	接料器 (Part Catcher)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 接料器未下降
可能原因 possible_causes_zh	· 接料器未下降到位，等待下降限位反馈 · 接料器上下动作未到位（限位反馈未接通） · 液压驱动压力不足 · 输出电磁阀 Q4.1 或反馈回路故障 · 接料器抽屉打开导致循环停止 · 接料器料箱/滑道切屑堆积造成卡阻
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待/确认下降限位反馈 I7.7(235)/Dwg D/07-SL7 变为接通。 · 2. 持续不到位时检查液压压力与接料器机械卡阻。 · 3. 检查接料器上升反馈 I8.1(237)/Dwg D/08-SL9 与下降反馈 I7.7(235)/Dwg D/07-SL7 是否正常切换。 · 4. 检查接料器动作输出 Q4.1(245)/Dwg D/09-KA31 是否动作到位。 · 5. 检查液压压力是否正常（接料器由液压驱动，压力不足会导致动作缓慢或不到位）。 · 6. 清理接料器本体下方、滑道与料箱内的切屑，避免堆积造成卡阻与冷却液回流受阻。 · 7. 确认接料器抽屉已关闭：抽屉打开会触发循环停止，关闭抽屉后按循环启动继续。 · 8. 定期取出料箱中的工件，防止滑道拥堵并避免工件相互磕碰损伤。
复位与验证 verification_zh	· 接料器上升/下降动作到位，限位反馈正常，自动循环中换料不中断。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理接料器与料箱前断电并确认无残余压力。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 52 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 / 9.3 P100, 133
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700056 • 700056 自动关机功能已激活	
报警码 alarm_code	700056
故障名称 fault_name_zh	自动关机功能已激活
英文原名 alarm_message_en	Auto power off active
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	状态提示类 (非故障)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 自动关机功能已激活
可能原因 possible_causes_zh	· 自动关机功能已激活 (节能设置) · 操作条件未满足或机床处于特定状态时而给出的提示信息，并非部件损坏。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 确认是否符合当前生产安排；如需继续加工，取消自动关机设置。 · 2. 该报警属于状态提示，不是硬件故障；按提示信息完成相应操作即可消除。 · 3. 确认机床当前模式 (JOG / MDA / AUTO / REF) 与操作意图一致。 · 4. 相关动作完成后信息会自动消失；仍显示时按“复位”清除。 · 5. 若长时间无法消除且影响加工，记录报警号并联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 按提示完成操作后报警消失，机床可继续运行。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 51 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700057 • 700057 已选择内夹方式：按复位清除此消息

报警码 alarm_code	700057
故障名称 fault_name_zh	已选择内夹方式：按复位清除此消息
英文原名 alarm_message_en	Internal Chucking selected. Press Reset to clear this message
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	状态提示类（非故障）
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 已选择内夹方式：按复位清除此消息
可能原因 possible_causes_zh	· 已选择内夹（Internal Clamping）方式 · 操作条件未满足或机床处于特定状态时而给出的提示信息，并非部件损坏。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按“复位”清除该消息。 · 2. 确认内夹/外夹方式与实际卡爪装夹方式一致。 · 3. 该报警属于状态提示，不是硬件故障；按提示信息完成相应操作即可消除。 · 4. 确认机床当前模式（JOG / MDA / AUTO / REF）与操作意图一致。 · 5. 相关动作完成后信息会自动消失；仍显示时按“复位”清除。 · 6. 若长时间无法消除且影响加工，记录报警号并联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 按提示完成操作后报警消失，机床可继续运行。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 50 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700058 • 700058 准备上电：按住复位 1 秒	
报警码 alarm_code	700058
故障名称 fault_name_zh	准备上电：按住复位 1 秒
英文原名 alarm_message_en	Ready to power on - Press and hold Reset for 1 seconds
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	数控系统与驱动电源
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 准备上电：按住复位 1 秒
可能原因 possible_causes_zh	· 机床处于准备上电状态，需按住复位完成上电流程 · 控制电源 24V 异常 (SITOP 10A / OMRON 200W) · 主进线电压异常 · 保险丝熔断 · 驱动系统内部故障 · ASUP 循环程序执行异常 · 机床数据参数不正确
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按住“复位”按钮约 1 秒完成上电流程。 · 2. 确认无急停被按下、操作门已关闭。 · 3. 保存当前报警日志 (Diagnostic → Alarm Log → Save log)，便于向 TRAK 反馈。 · 4. 断电重新上电，等待控制系统完成启动后观察报警是否复现。 · 5. 测量主进线：Combi Drive Module 输入应为 480V ±5% (456–504V，三相均测)。 · 6. 测量 24V 电源输出：SITOP 10A 与 OMRON 200W 均应为 24V ±5% (22.8–25.2V，测 V+/V-)。 · 7. 检查电气柜内保险丝是否为正确规格且导通 (如 FU6 3×6A、FU10 2A)。 · 8. 使用 Setup → Drive System → Topology 的“拓扑对比”功能定位灰色/异常部件。 · 9. ASUP 相关报警按提示断电重启；重启后仍报警，导出日志联系 TRAK 售后服务。 · 10. 机床数据参数类报警须按机型参数表核对，不得凭经验修改。
复位与验证 verification_zh	· 系统上电后无报警，驱动拓扑全部为正常颜色，各轴可正常使能与移动。
安全注意 safety_notes_zh	· 电气测量须由具备资质的人员操作，注意 480V 高压风险，测量时使用合适量程与防护。 · 断电后请等待电容放电完毕再接触驱动模块。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 49 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 (文本本身即为操作指令) 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700059 • 700059 棒料测试循环中的换棒错误编号 %u	
报警码 alarm_code	700059
故障名称 fault_name_zh	棒料测试循环中的换棒错误编号 %u
英文原名 alarm_message_en	Barchange Error during Bar Test Cycle %u
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 棒料测试循环中的换棒错误编号 %u
可能原因 possible_causes_zh	· 送料机本体报警或未准备就绪 · 机床与送料机通信反馈信号异常 · 送料机选项 (Easy Extend) 设置错误或未设置 · 换棒/退棒循环中断或超时 · 棒料卡滞、尺寸不符或导向套不当 · 安全门未关闭导致循环被禁止
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在送料机本体显示屏上读取报警代码与原因，先消除送料机自身报警。 · 2. 检查机床与送料机的通信反馈：就绪 I6.0(220)/Dwg D/07-S1、报警 I6.2(222)/Dwg D/07-S2、运行/换棒应答 I6.6(226)/Dwg D/07-S4。 · 3. 检查电气柜内送料机回路保险丝 FU6 (3×6A, 10×38 mm, Barfeed Ready 选件) 是否熔断。 · 4. 核对 Easy Extend 中的送料机选项设置：类型必须与实际配置一致，且不能同时选择两种送料机类型。 · 5. 检查 M64/M65/M66 (送料/退棒/换棒) 指令应答是否正常，必要时在 MDI 下单独测试。 · 6. 检查棒料是否卡滞、有毛刺或直径超差，必要时更换棒料并检查导向套。 · 7. 确认操作门关闭，循环启动条件满足后再继续加工。
复位与验证 verification_zh	· 手动与自动各执行一次送料/退棒/换棒循环，M64/M65/M66 应答正常，无报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 调整送料机前断电并挂牌，防止棒料突然送进伤人。 · 严禁将手伸入送料机与主轴之间的棒料通道。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 48 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700060 • 700060 换棒错误：循环错误编号 %u	
报警码 alarm_code	700060
故障名称 fault_name_zh	换棒错误：循环错误编号 %u
英文原名 alarm_message_en	Barchange Error. Cycle Error No: - %u
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 换棒错误：循环错误编号 %u
可能原因 possible_causes_zh	· 送料机本体报警或未准备就绪 · 机床与送料机通信反馈信号异常 · 送料机选项 (Easy Extend) 设置错误或未设置 · 换棒/退棒循环中断或超时 · 棒料卡滞、尺寸不符或导向套不当 · 安全门未关闭导致循环被禁止
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在送料机本体显示屏上读取报警代码与原因，先消除送料机自身报警。 · 2. 检查机床与送料机的通信反馈：就绪 I6.0(220)/Dwg D/07-S1、报警 I6.2(222)/Dwg D/07-S2、运行/换棒应答 I6.6(226)/Dwg D/07-S4。 · 3. 检查电气柜内送料机回路保险丝 FU6 (3×6A, 10×38 mm, Barfeed Ready 选件) 是否熔断。 · 4. 核对 Easy Extend 中的送料机选项设置：类型必须与实际配置一致，且不能同时选择两种送料机类型。 · 5. 检查 M64/M65/M66 (送料/退棒/换棒) 指令应答是否正常，必要时在 MDI 下单独测试。 · 6. 检查棒料是否卡滞、有毛刺或直径超差，必要时更换棒料并检查导向套。 · 7. 确认操作门关闭，循环启动条件满足后再继续加工。
复位与验证 verification_zh	· 手动与自动各执行一次送料/退棒/换棒循环，M64/M65/M66 应答正常，无报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 调整送料机前断电并挂牌，防止棒料突然送进伤人。 · 严禁将手伸入送料机与主轴之间的棒料通道。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 48 次 首次 2026-09-16 11:49
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700061 • 700061 对刀测头被禁止：移动 X/Z 轴到安全位置	
报警码 alarm_code	700061
故障名称 fault_name_zh	对刀测头被禁止：移动 X/Z 轴到安全位置
英文原名 alarm_message_en	Tool Probe disable - move X/Z axes to safe position
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	对刀测头与对刀臂
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 对刀测头被禁止：移动 X/Z 轴到安全位置
可能原因 possible_causes_zh	· X/Z 轴位置不允许测头下降 · 操作门未关闭或联锁未接通 · 测头/对刀臂未回到原点位置 · X/Z 轴未处于允许测头下降的安全位置 · 卡盘内有工件（启用测头要求空卡盘夹紧状态） · 测头信号电缆松动（TSI3 模块至 X111/X222/TB4） · 对刀臂位置开关失调 · 测头与对刀臂通信异常（Renishaw 系统）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 将 X 轴和/或 Z 轴移动到安全位置，使测头可以正常下降。 · 2. 确认对刀臂下降路径上无障碍物。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，控制面板上不应显示开门提示。 · 4. 将对刀臂/测头移至原点 (home) 位置，并检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10、I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 5. 将 X/Z 轴移动到允许测头下降的安全位置。 · 6. 确认卡盘处于“空卡盘夹紧”状态（无工件夹持）后才允许启用对刀测头。 · 7. 检查 TC820LTYsi 电气柜内 TSI3 模块到 X111、X222、TB4 区域的电缆连接是否牢固可靠。 · 8. 检查对刀臂升降输出 Q2.6(210_KA28)/Dwg D/06 与 Q3.0(212_KA30)/Dwg D/06 至 Renishaw TSIS。 · 9. 检查对刀臂下降/升起限位接近开关，必要时调整开关位置（手册 8.5）。 · 10. 仍无法恢复时参照 Renishaw 对刀手册，或联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 测头/对刀臂能完成下降—测量—升起—回原点全过程，信号与实际位置一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 测头工作时主轴被禁止；严禁在测头未回原点时启动主轴或旋转刀塔。 · 升降对刀臂前必须确认对刀臂已避开棒料。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 47 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 / 8.6 P100, 128
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700062 • 700062 已选择服务模式	
报警码 alarm_code	700062
故障名称 fault_name_zh	已选择服务模式
英文原名 alarm_message_en	***** Service Mode Selected *****
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	状态提示类 (非故障)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 已选择服务模式
可能原因 possible_causes_zh	· 已选择服务模式 (维护状态) · 操作条件未满足或机床处于特定状态时而给出的提示信息，并非部件损坏。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 维护完成后按“复位”退出服务模式。 · 2. 离开服务模式前确认机械部件 (如刀塔) 已恢复并夹紧。 · 3. 该报警属于状态提示，不是硬件故障；按提示信息完成相应操作即可消除。 · 4. 确认机床当前模式 (JOG / MDA / AUTO / REF) 与操作意图一致。 · 5. 相关动作完成后信息会自动消失；仍显示时按“复位”清除。 · 6. 若长时间无法消除且影响加工，记录报警号并联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 按提示完成操作后报警消失，机床可继续运行。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 46 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700063 • 700063 需在无工件状态下来夹紧卡盘以启用对刀测头	
报警码 alarm_code	700063
故障名称 fault_name_zh	需在无工件状态下来夹紧卡盘以启用对刀测头
英文原名 alarm_message_en	Component In Chuck – Clamped without component for Probe
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 需在无工件状态下来夹紧卡盘以启用对刀测头
可能原因 possible_causes_zh	· 启用对刀测头前需在无工件状态下来夹紧卡盘 · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关（传感器）失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 取下工件，在空卡盘状态下来夹紧卡盘，然后再启用对刀测头。 · 2. 确认卡盘内已正确夹持工件（无工件时控制系统不允许主轴运转）。 · 3. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5（电磁阀），反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 4. 检查液压压力是否正常（卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位）。 · 5. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 6. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 7. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 8. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 45 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 / 8.6 P100, 128
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700100 • 700100 保养提醒：检查润滑油液位	
报警码 alarm_code	700100
故障名称 fault_name_zh	保养提醒：检查润滑油液位
英文原名 alarm_message_en	Service Notification: Check Lubrication Oil level
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 保养提醒：检查润滑油液位
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：检查润滑油液位（日保养）。 · 2. 执行本项保养作业：检查润滑油液位。 · 3. 日保养清单：清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 · 4. 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 · 5. 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。 · 6. 确认主液压力设定为 700 psi。 · 7. 检查润滑油箱液位，始终保持高于最低刻度线。 · 8. 确认润滑泵运行时润滑压力约 70 psi，导轨面与运动副均有润滑。 · 9. 检查卡盘机构是否清洁且动作正常，每天给卡盘加注润滑脂两次。 · 10. 检查冷却液液位，不足时补充。 · 11. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 12. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 13. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	检查润滑油液位
保养周期 maintenance_cycle_zh	日保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 44 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700101 • 700101 最终保养提醒：检查冷却液液位，必要时补充	
报警码 alarm_code	700101
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒：检查冷却液液位，必要时补充
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification: Check Coolant Level. Fill Oil if necessary
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 最终保养提醒：检查冷却液液位，必要时补充
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：检查冷却液液位，必要时补充（日保养）。 · 2. 执行本项保养作业：检查冷却液液位，必要时补充。 · 3. 日保养清单：清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 · 4. 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 · 5. 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。 · 6. 确认主液压力设定为 700 psi。 · 7. 检查润滑油箱液位，始终保持高于最低刻度线。 · 8. 确认润滑泵运行时润滑压力约 70 psi，导轨面与运动副均有润滑。 · 9. 检查卡盘机构是否清洁且动作正常，每天给卡盘加注润滑脂两次。 · 10. 检查冷却液液位，不足时补充。 · 11. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 12. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 13. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	检查冷却液液位，必要时补充
保养周期 maintenance_cycle_zh	日保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 44 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700102 • 700102 保养提醒：检查冷却液液位	
报警码 alarm_code	700102
故障名称 fault_name_zh	保养提醒：检查冷却液液位
英文原名 alarm_message_en	Service Notification: Check Coolant Level
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒：检查冷却液液位
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：检查冷却液液位（日保养）。 · 2. 执行本项保养作业：检查冷却液液位。 · 3. 日保养清单：清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 · 4. 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 · 5. 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。 · 6. 确认主液压力设定为 700 psi。 · 7. 检查润滑油箱液位，始终保持高于最低刻度线。 · 8. 确认润滑泵运行时润滑压力约 70 psi，导轨面与运动副均有润滑。 · 9. 检查卡盘机构是否清洁且动作正常，每天给卡盘加注润滑脂两次。 · 10. 检查冷却液液位，不足时补充。 · 11. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 12. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 13. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	检查冷却液液位
保养周期 maintenance_cycle_zh	日保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 43 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700103 • 700103 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700103
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 42 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700104 • 700104 保养提醒	
报警码 alarm_code	700104
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 41 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700105 • 700105 最终保养提醒：每天给卡盘加注润滑脂	
报警码 alarm_code	700105
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒：每天给卡盘加注润滑脂
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification: Grease Chuck Every Day
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 最终保养提醒：每天给卡盘加注润滑脂
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：每天给卡盘加注润滑脂（日保养）。 · 2. 执行本项保养作业：每天给卡盘加注润滑脂。 · 3. 日保养清单：清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 · 4. 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 · 5. 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。 · 6. 确认主液压力设定为 700 psi。 · 7. 检查润滑油箱液位，始终保持高于最低刻度线。 · 8. 确认润滑泵运行时润滑压力约 70 psi，导轨面与运动副均有润滑。 · 9. 检查卡盘机构是否清洁且动作正常，每天给卡盘加注润滑脂两次。 · 10. 检查冷却液液位，不足时补充。 · 11. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 12. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 13. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	每天给卡盘加注润滑脂
保养周期 maintenance_cycle_zh	日保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 40 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P100
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700106 • 700106 保养提醒：给卡盘加注润滑脂	
报警码 alarm_code	700106
故障名称 fault_name_zh	保养提醒：给卡盘加注润滑脂
英文原名 alarm_message_en	Service Notification: Grease Chuck
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒：给卡盘加注润滑脂
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：给卡盘加注润滑脂（日保养）。 · 2. 执行本项保养作业：给卡盘加注润滑脂。 · 3. 日保养清单：清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 · 4. 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 · 5. 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。 · 6. 确认主液压力设定为 700 psi。 · 7. 检查润滑油箱液位，始终保持高于最低刻度线。 · 8. 确认润滑泵运行时润滑压力约 70 psi，导轨面与运动副均有润滑。 · 9. 检查卡盘机构是否清洁且动作正常，每天给卡盘加注润滑脂两次。 · 10. 检查冷却液液位，不足时补充。 · 11. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 12. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 13. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	给卡盘加注润滑脂
保养周期 maintenance_cycle_zh	日保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 39 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700107 • 700107 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700107
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 38 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700108 • 700108 保养提醒	
报警码 alarm_code	700108
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 38 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700109 • 700109 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700109
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 37 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700110 • 700110 保养提醒	
报警码 alarm_code	700110
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 36 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700111 • 700111 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700111
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 34 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700112 • 700112 保养提醒	
报警码 alarm_code	700112
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 33 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700113 • 700113 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700113
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 32 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700114 • 700114 保养提醒	
报警码 alarm_code	700114
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 31 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700115 • 700115 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700115
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 30 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700116 • 700116 保养提醒	
报警码 alarm_code	700116
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 29 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700117 • 700117 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700117
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 28 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700118 • 700118 保养提醒	
报警码 alarm_code	700118
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 27 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700119 • 700119 最终保养提醒：清洁主轴皮带和主轴箱区域	
报警码 alarm_code	700119
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒：清洁主轴皮带和主轴箱区域
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification: Clean Spindle Belt and Headstock area
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒：清洁主轴皮带和主轴箱区域
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：清洁主轴皮带和主轴箱区域（月保养）。 · 2. 执行本项保养作业：清洁主轴皮带和主轴箱区域。 · 3. 月保养清单：清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 · 4. 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 · 5. 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。 · 6. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 7. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 8. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	清洁主轴皮带和主轴箱区域
保养周期 maintenance_cycle_zh	月保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 27 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700120 • 700120 保养提醒：每月清洁主轴皮带和主轴箱区域	
报警码 alarm_code	700120
故障名称 fault_name_zh	保养提醒：每月清洁主轴皮带和主轴箱区域
英文原名 alarm_message_en	Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Spindle Belt and Headstock area
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 保养提醒：每月清洁主轴皮带和主轴箱区域
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：清洁主轴皮带和主轴箱区域（月保养）。 · 2. 执行本项保养作业：清洁主轴皮带和主轴箱区域。 · 3. 月保养清单：清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 · 4. 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 · 5. 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。 · 6. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 7. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 8. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	清洁主轴皮带和主轴箱区域
保养周期 maintenance_cycle_zh	月保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 26 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700121 • 700121 最终保养提醒：清洁卡盘油缸传感器盒	
报警码 alarm_code	700121
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒：清洁卡盘油缸传感器盒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification: Clean Chuck Cylinder Sensor Box
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒：清洁卡盘油缸传感器盒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：清洁卡盘油缸传感器盒（月保养）。 · 2. 执行本项保养作业：清洁卡盘油缸传感器盒。 · 3. 月保养清单：清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 · 4. 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 · 5. 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。 · 6. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 7. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 8. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	清洁卡盘油缸传感器盒
保养周期 maintenance_cycle_zh	月保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 24 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700122 • 700122 保养提醒：每月清洁卡盘油缸传感器盒	
报警码 alarm_code	700122
故障名称 fault_name_zh	保养提醒：每月清洁卡盘油缸传感器盒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Chuck Cylinder Sensor Box
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 保养提醒：每月清洁卡盘油缸传感器盒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：清洁卡盘油缸传感器盒（月保养）。 · 2. 执行本项保养作业：清洁卡盘油缸传感器盒。 · 3. 月保养清单：清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 · 4. 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 · 5. 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。 · 6. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 7. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 8. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	清洁卡盘油缸传感器盒
保养周期 maintenance_cycle_zh	月保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 24 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700123 • 700123 最终保养提醒：清洁冷却液箱	
报警码 alarm_code	700123
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒：清洁冷却液箱
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification: Clean Coolant Tank
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒：清洁冷却液箱
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：清洁冷却液箱（每两个月排空清洗并更换冷却液）（两月保养）。 · 2. 执行本项保养作业：清洁冷却液箱（每两个月排空清洗并更换冷却液）。 · 3. 两月保养清单：排空冷却液箱，清洗箱体内部，加注新的洁净冷却液。 · 4. 同时清理冷却液箱上方滤网与回液通道的切屑。 · 5. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 6. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 7. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	清洁冷却液箱（每两个月排空清洗并更换冷却液）
保养周期 maintenance_cycle_zh	两月保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 23 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700124 • 700124 保养提醒：每月清洁冷却液箱	
报警码 alarm_code	700124
故障名称 fault_name_zh	保养提醒：每月清洁冷却液箱
英文原名 alarm_message_en	Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Coolant Tank
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 保养提醒：每月清洁冷却液箱
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：清洁冷却液箱（每两个月排空清洗并更换冷却液）（两月保养）。 · 2. 执行本项保养作业：清洁冷却液箱（每两个月排空清洗并更换冷却液）。 · 3. 两月保养清单：排空冷却液箱，清洗箱体内部，加注新的洁净冷却液。 · 4. 同时清理冷却液箱上方滤网与回液通道的切屑。 · 5. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 6. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 7. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	清洁冷却液箱（每两个月排空清洗并更换冷却液）
保养周期 maintenance_cycle_zh	两月保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 22 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700125 • 700125 最终保养提醒：清洁电柜空气过滤器	
报警码 alarm_code	700125
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒：清洁电柜空气过滤器
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification: Clean Electrical Cabinet Air Filter
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒：清洁电柜空气过滤器
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：清洁电柜热交换器空气过滤器（月保养）。 · 2. 执行本项保养作业：清洁电柜热交换器空气过滤器。 · 3. 月保养清单：清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 · 4. 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 · 5. 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。 · 6. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 7. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 8. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	清洁电柜热交换器空气过滤器
保养周期 maintenance_cycle_zh	月保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 21 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700126 • 700126 保养提醒：每月清洁电柜空气过滤器	
报警码 alarm_code	700126
故障名称 fault_name_zh	保养提醒：每月清洁电柜空气过滤器
英文原名 alarm_message_en	Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Clean Electrical Cabinet Air Filter
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 保养提醒：每月清洁电柜空气过滤器
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：清洁电柜热交换器空气过滤器（月保养）。 · 2. 执行本项保养作业：清洁电柜热交换器空气过滤器。 · 3. 月保养清单：清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 · 4. 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 · 5. 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。 · 6. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 7. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 8. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	清洁电柜热交换器空气过滤器
保养周期 maintenance_cycle_zh	月保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 19 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700127 • 700127 最终保养提醒：检查液压油箱油位，必要时补充	
报警码 alarm_code	700127
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒：检查液压油箱油位，必要时补充
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification: Check Hydraulic Tank Oil Level - Fill Oil if necessary
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 最终保养提醒：检查液压油箱油位，必要时补充
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：检查液压油箱油位，必要时补充（月保养）。 · 2. 执行本项保养作业：检查液压油箱油位，必要时补充。 · 3. 月保养清单：清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 · 4. 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 · 5. 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。 · 6. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 7. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 8. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	检查液压油箱油位，必要时补充
保养周期 maintenance_cycle_zh	月保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 18 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700128 • 700128 保养提醒：每月检查液压油箱油位	
报警码 alarm_code	700128
故障名称 fault_name_zh	保养提醒：每月检查液压油箱油位
英文原名 alarm_message_en	Service Notification: Monthly Maintenance: - Please Check Hydraulic Tank Oil Level
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 保养提醒：每月检查液压油箱油位
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：检查液压油箱油位（月保养）。 · 2. 执行本项保养作业：检查液压油箱油位。 · 3. 月保养清单：清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 · 4. 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 · 5. 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。 · 6. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 7. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 8. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	检查液压油箱油位
保养周期 maintenance_cycle_zh	月保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 17 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700129 • 700129 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700129
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 17 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700130 • 700130 保养提醒	
报警码 alarm_code	700130
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 16 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700131 • 700131 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700131
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 15 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700132 • 700132 保养提醒	
报警码 alarm_code	700132
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 14 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700133 • 700133 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700133
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 13 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700134 • 700134 保养提醒	
报警码 alarm_code	700134
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 12 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700135 • 700135 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700135
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 11 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700136 • 700136 保养提醒	
报警码 alarm_code	700136
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 10 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700137 • 700137 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700137
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 9 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700138 • 700138 保养提醒	
报警码 alarm_code	700138
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 8 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700139 • 700139 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700139
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 7 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700140 • 700140 保养提醒	
报警码 alarm_code	700140
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 6 次 首次 2026-09-16 11:50
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700141 • 700141 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700141
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 111 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700142 • 700142 保养提醒	
报警码 alarm_code	700142
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 110 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700143 • 700143 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700143
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 109 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700144 • 700144 保养提醒	
报警码 alarm_code	700144
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 108 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700145 • 700145 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700145
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 107 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700146 • 700146 保养提醒	
报警码 alarm_code	700146
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 106 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P101
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700147 • 700147 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700147
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 105 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700148 • 700148 保养提醒	
报警码 alarm_code	700148
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 104 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700149 • 700149 最终保养提醒：服务拜访，调整镶条	
报警码 alarm_code	700149
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒：服务拜访，调整镶条
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification: Service Visit - Adjust Gibs
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒：服务拜访，调整镶条
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：服务拜访：调整各轴与尾座镶条（半年保养）。 · 2. 执行本项保养作业：服务拜访：调整各轴与尾座镶条。 · 3. 半年保养清单：检查所有开关与联锁是否工作正常。 · 4. 检查机床水平度，必要时重新调平。 · 5. 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。 · 6. 检查各轴反向间隙，必要时调整。 · 7. 检查各轴与尾座镶条，必要时调整（镶条调整螺钉扭矩 1.2 N·m）。 · 8. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 9. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 10. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	服务拜访：调整各轴与尾座镶条
保养周期 maintenance_cycle_zh	半年保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 104 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700150 • 700150 保养提醒：联系 TRAK 进行机床维护服务	
报警码 alarm_code	700150
故障名称 fault_name_zh	保养提醒：联系 TRAK 进行机床维护服务
英文原名 alarm_message_en	Service Notification: Contact TRAK for a machine maintenance Service Visit
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 保养提醒：联系 TRAK 进行机床维护服务
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：联系 TRAK 进行机床维护服务拜访（年保养）。 · 2. 执行本项保养作业：联系 TRAK 进行机床维护服务拜访。 · 3. 年保养清单：拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 · 4. 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 · 5. 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 6. 检查电缆、冷却液软管、液压管有无磨损、割伤或老化。 · 7. 该项属于需要专业服务的维护拜访，请联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。 · 8. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 9. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 10. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	联系 TRAK 进行机床维护服务拜访
保养周期 maintenance_cycle_zh	年保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 102 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700151 • 700151 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700151
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 101 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700152 • 700152 保养提醒	
报警码 alarm_code	700152
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 100 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700153 • 700153 最终保养提醒：机床维护服务拜访提醒	
报警码 alarm_code	700153
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒：机床维护服务拜访提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification: Service Visit - Machine Service Visit Reminder
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒：机床维护服务拜访提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：机床维护服务拜访提醒（年保养）。 · 2. 执行本项保养作业：机床维护服务拜访提醒。 · 3. 年保养清单：拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 · 4. 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 · 5. 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 6. 检查电缆、冷却液软管、液压管有无磨损、割伤或老化。 · 7. 该项属于需要专业服务的维护拜访，请联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。 · 8. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 9. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 10. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	机床维护服务拜访提醒
保养周期 maintenance_cycle_zh	年保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 99 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700154 • 700154 保养提醒：联系 TRAK 进行机床维护服务	
报警码 alarm_code	700154
故障名称 fault_name_zh	保养提醒：联系 TRAK 进行机床维护服务
英文原名 alarm_message_en	Service Notification: Contact TRAK for an machine maintenance Service Visit
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 保养提醒：联系 TRAK 进行机床维护服务
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：联系 TRAK 进行机床维护服务拜访（年保养）。 · 2. 执行本项保养作业：联系 TRAK 进行机床维护服务拜访。 · 3. 年保养清单：拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 · 4. 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 · 5. 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 6. 检查电缆、冷却液软管、液压管有无磨损、割伤或老化。 · 7. 该项属于需要专业服务的维护拜访，请联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。 · 8. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 9. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 10. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	联系 TRAK 进行机床维护服务拜访
保养周期 maintenance_cycle_zh	年保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 98 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700155 • 700155 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700155
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 98 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700156 • 700156 保养提醒	
报警码 alarm_code	700156
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 97 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700157 • 700157 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700157
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 96 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700158 • 700158 保养提醒	
报警码 alarm_code	700158
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 95 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700159 • 700159 最终保养提醒	
报警码 alarm_code	700159
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 最终保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 94 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700160 • 700160 保养提醒	
报警码 alarm_code	700160
故障名称 fault_name_zh	保养提醒
英文原名 alarm_message_en	Service Notification
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 保养提醒
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：控制器按顺序弹出的通用保养提醒，具体项目以控制器保养画面显示为准。 · 2. 【周期保养综合清单】日保养 / 清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 / 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 / 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。；月保养 / 清洁电气柜热交换器空气滤网，必要时更换。 / 拆除护罩检查各导轨面，清除切屑与杂物。 / 每两个月排空并清洗冷却液箱，加注新的洁净冷却液。；半年保养 / 检查所有开关与联锁是否工作正常。 / 检查机床水平度，必要时重新调平。 / 检查主轴电机皮带张力，必要时调整。；年保养 / 拆下液压油箱，排空并清洗内部，清洗滤芯并加注新液压油（ISO VG32 / SAE 10W）。 / 拆除全部护罩，抽吸并清理积存切屑，整机自上而下擦拭。 / 检查机床是否存在异常磨损与间隙。 · 3. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 4. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 5. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	周期保养项目（项目名以控制器保养画面为准）
保养周期 maintenance_cycle_zh	周期保养（以控制器保养画面显示为准）
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 93 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule_inferred 置信度 low 需人工复核

TC820LTY-700161 • 700161 尾座销已伸出	
报警码 alarm_code	700161
故障名称 fault_name_zh	尾座销已伸出
英文原名 alarm_message_en	Tailstock pin advanced
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座销已伸出
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座销已伸出（状态提示） · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 确认此时尾座销处于伸出状态是否符合当前工序需求。 · 2. 若需移动尾座，按顺序先缩回尾座销再移动。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 93 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700200 • 700200 检测到 X 轴碰撞	
报警码 alarm_code	700200
故障名称 fault_name_zh	检测到 X 轴碰撞
英文原名 alarm_message_en	X Collision Detected
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	进给轴与伺服驱动
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 检测到 X 轴碰撞
可能原因 possible_causes_zh	· 检测到 X 轴碰撞：碰撞扭矩阈值触发 · 发生碰撞导致机械损伤或偏位 · 驱动/电机/编码器故障 · 电机驱动皮带打滑或张力不足 · 导轨润滑不足或镶条松紧不当 · 反向间隙/标定参数不正确 · 机床数据 (固定点、软限位) 设定错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 立即停止加工，检查 X 轴相关部件 (刀塔、刀柄、卡盘、尾座) 有无损伤或偏位。 · 2. 在 TRAK Diagnose → Collision Detection 画面查看碰撞时间与记录。 · 3. 清除碰撞信息前先联系 TRAK 售后服务复核机床 (800-367-3165) 。 · 4. 碰撞后必须复检刀塔对 X/Z 轴平行度与主轴-刀塔同轴度。 · 5. 发生碰撞报警时，先检查机床是否存在损伤或偏位 (刀塔、尾座、卡盘、刀柄) 。 · 6. 在控制器中调出 TRAK Diagnose → Collision Detection 画面查看碰撞时间与记录；但碰撞信息清除前应联系 TRAK 售后服务复核机床。 · 7. 检查电机驱动皮带的对中、状态与张力。 · 8. 检查导轨面润滑是否充足，润滑泵是否正常工作、油管有无压扁或堵塞。 · 9. 检查 X/Z 轴镶条与反向间隙，必要时按手册 5.3.1 调整 (镶条调整螺钉扭矩 1.2 N·m) 。 · 10. 检查驱动系统拓扑：Setup → Drive System → Topology，用拓扑对比定位异常部件。 · 11. 涉及机床数据 (如 MD30600 固定点位置、通道数据 22510[1]、安全区域) 时，必须按机型参数表核对后修改，勿凭经验改动。
复位与验证 verification_zh	· 各轴点动、回参考与 G0 快速移动正常，无异常噪声与振动；定位重复精度正常。
安全注意 safety_notes_zh	· 碰撞后继续加工存在安全风险，须先确认机床几何精度。 · 机床数据与安全区域参数修改应由授权人员执行并做好备份。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 92 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700201 • 700201 检测到 Z 轴碰撞	
报警码 alarm_code	700201
故障名称 fault_name_zh	检测到 Z 轴碰撞
英文原名 alarm_message_en	Z Collision Detected
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	进给轴与伺服驱动
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 检测到 Z 轴碰撞
可能原因 possible_causes_zh	· 检测到 Z 轴碰撞：碰撞扭矩阈值触发 · 发生碰撞导致机械损伤或偏位 · 驱动/电机/编码器故障 · 电机驱动皮带打滑或张力不足 · 导轨润滑不足或镶条松紧不当 · 反向间隙/标定参数不正确 · 机床数据 (固定点、软限位) 设定错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 立即停止加工，检查 Z 轴相关部件（尾座、刀塔、刀柄）有无损伤或偏位。 · 2. 在 TRAK Diagnose → Collision Detection 画面查看碰撞记录。 · 3. 清除碰撞信息前先联系 TRAK 售后服务复核机床。 · 4. 复检机床几何精度（刀塔平行度、主轴-刀塔同轴度、尾座对 Z 轴平行度）。 · 5. 发生碰撞报警时，先检查机床是否存在损伤或偏位（刀塔、尾座、卡盘、刀柄）。 · 6. 在控制器中调出 TRAK Diagnose → Collision Detection 画面查看碰撞时间与记录；但碰撞信息清除前应联系 TRAK 售后服务复核机床。 · 7. 检查电机驱动皮带的对中、状态与张力。 · 8. 检查导轨面润滑是否充足，润滑泵是否正常工作、油管有无压扁或堵塞。 · 9. 检查 X/Z 轴镶条与反向间隙，必要时按手册 5.3.1 调整（镶条调整螺钉扭矩 1.2 N·m）。 · 10. 检查驱动系统拓扑：Setup → Drive System → Topology，用拓扑对比定位异常部件。 · 11. 涉及机床数据（如 MD30600 固定点位置、通道数据 22510[1]、安全区域）时，必须按机型参数表核对后修改，勿凭经验改动。
复位与验证 verification_zh	· 各轴点动、回参考与 G0 快速移动正常，无异常噪声与振动；定位重复精度正常。
安全注意 safety_notes_zh	· 碰撞后继续加工存在安全风险，须先确认机床几何精度。 · 机床数据与安全区域参数修改应由授权人员执行并做好备份。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 92 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700203 • 700203 刀塔故障：选择服务模式并回参考刀塔	
报警码 alarm_code	700203
故障名称 fault_name_zh	刀塔故障：选择服务模式并回参考刀塔
英文原名 alarm_message_en	Turret fault - select service mode and reference turret
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔故障：选择服务模式并回参考刀塔
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔故障需进入服务模式并回参考 · 刀塔位置与控制显示不同步 (未回参考) · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 选择服务模式并对刀塔执行回参考。 · 2. 服务模式退出前必须确认刀塔已夹紧。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置 (离开加工区)。 · 4. 执行刀塔回参考：MCP 选 JOG + REF PT，控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference；或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时：选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序；必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式 (在 MCP 上快速连按进给启动 3 次)，用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警，检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路：输出 Q1.6 (夹紧) /Q1.7 (松开)，接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功，刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞，需复检刀塔对 X/Z 轴平行度 (≤0.0004"/4") 与主轴-刀塔中心线同轴度 (≤0.002")。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护，作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 91 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 6.3 P102, 113
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700204 • 700204 轮廓手轮关闭：检查进给倍率并按循环启动	
报警码 alarm_code	700204
故障名称 fault_name_zh	轮廓手轮关闭：检查进给倍率并按循环启动
英文原名 alarm_message_en	Contour Handwheel Off - check feed override - Cycle Start
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	状态提示类（非故障）
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 轮廓手轮关闭：检查进给倍率并按循环启动
可能原因 possible_causes_zh	· 轮廓手轮已关闭，需检查进给倍率并按循环启动 · 操作条件未满足或机床处于特定状态时而给出的提示信息，并非部件损坏。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查进给倍率不为 0%，然后按“循环启动”继续程序。 · 2. 该报警属于状态提示，不是硬件故障；按提示信息完成相应操作即可消除。 · 3. 确认机床当前模式（JOG / MDA / AUTO / REF）与操作意图一致。 · 4. 相关动作完成后信息会自动消失；仍显示时按“复位”清除。 · 5. 若长时间无法消除且影响加工，记录报警号并联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 按提示完成操作后报警消失，机床可继续运行。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 90 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700206 • 700206 送料机选项未设置	
报警码 alarm_code	700206
故障名称 fault_name_zh	送料机选项未设置
英文原名 alarm_message_en	Barfeed Option not Set
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 送料机选项未设置
可能原因 possible_causes_zh	· 送料机本体报警或未准备就绪 · 机床与送料机通信反馈信号异常 · 送料机选项 (Easy Extend) 设置错误或未设置 · 换棒/退棒循环中断或超时 · 棒料卡滞、尺寸不符或导向套不当 · 安全门未关闭导致循环被禁止
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在送料机本体显示屏上读取报警代码与原因，先消除送料机自身报警。 · 2. 检查机床与送料机的通信反馈：就绪 I6.0(220)/Dwg D/07-S1、报警 I6.2(222)/Dwg D/07-S2、运行/换棒应答 I6.6(226)/Dwg D/07-S4。 · 3. 检查电气柜内送料机回路保险丝 FU6 (3×6A, 10×38 mm, Barfeed Ready 选件) 是否熔断。 · 4. 核对 Easy Extend 中的送料机选项设置：类型必须与实际配置一致，且不能同时选择两种送料机类型。 · 5. 检查 M64/M65/M66 (送料/退棒/换棒) 指令应答是否正常，必要时在 MDI 下单独测试。 · 6. 检查棒料是否卡滞、有毛刺或直径超差，必要时更换棒料并检查导向套。 · 7. 确认操作门关闭，循环启动条件满足后再继续加工。
复位与验证 verification_zh	· 手动与自动各执行一次送料/退棒/换棒循环，M64/M65/M66 应答正常，无报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 调整送料机前断电并挂牌，防止棒料突然送进伤人。 · 严禁将手伸入送料机与主轴之间的棒料通道。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 90 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 9.4 P102, 140
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700207 • 700207 等待对刀臂下降	
报警码 alarm_code	700207
故障名称 fault_name_zh	等待对刀臂下降
英文原名 alarm_message_en	Waiting for Lower Tool Probe Arm – Lower probe arm
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	对刀测头与对刀臂
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 等待对刀臂下降
可能原因 possible_causes_zh	· 等待对刀臂下降到位的信号 · 操作门未关闭或联锁未接通 · 测头/对刀臂未回到原点位置 · X/Z 轴未处于允许测头下降的安全位置 · 卡盘内有工件（启用测头要求空卡盘夹紧状态） · 测头信号电缆松动（TSI3 模块至 X111/X222/TB4） · 对刀臂位置开关失调 · 测头与对刀臂通信异常（Renishaw 系统）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 确认对刀臂已下降到位、下降限位反馈接通。 · 2. 长时间不到位时检查对刀臂机械卡阻与限位开关。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，控制面板上不应显示开门提示。 · 4. 将对刀臂/测头移至原点（home）位置，并检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10、I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 5. 将 X/Z 轴移动到允许测头下降的安全位置。 · 6. 确认卡盘处于“空卡盘夹紧”状态（无工件夹持）后才允许启用对刀测头。 · 7. 检查 TC820LTYsi 电气柜内 TSI3 模块到 X111、X222、TB4 区域的电缆连接是否牢固可靠。 · 8. 检查对刀臂升降输出 Q2.6(210_KA28)/Dwg D/06 与 Q3.0(212_KA30)/Dwg D/06 至 Renishaw TSIS。 · 9. 检查对刀臂下降/升起限位接近开关，必要时调整开关位置（手册 8.5）。 · 10. 仍无法恢复时参照 Renishaw 对刀手册，或联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 测头/对刀臂能完成下降—测量—升起—回原点全过程，信号与实际位置一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 测头工作时主轴被禁止；严禁在测头未回原点时启动主轴或旋转刀塔。 · 升降对刀臂前必须确认对刀臂已避开棒料。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 89 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 / 8.6 P102, 128
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700208 • 700208 等待对刀臂升起	
报警码 alarm_code	700208
故障名称 fault_name_zh	等待对刀臂升起
英文原名 alarm_message_en	Waiting for Higher Tool Probe Arm – Raise probe arm
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	对刀测头与对刀臂
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 等待对刀臂升起
可能原因 possible_causes_zh	· 等待对刀臂升起到位的信号 · 操作门未关闭或联锁未接通 · 测头/对刀臂未回到原点位置 · X/Z 轴未处于允许测头下降的安全位置 · 卡盘内有工件（启用测头要求空卡盘夹紧状态） · 测头信号电缆松动（TSI3 模块至 X111/X222/TB4） · 对刀臂位置开关失调 · 测头与对刀臂通信异常（Renishaw 系统）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 确认对刀臂已升起到位、位置反馈 I2.6 接通。 · 2. 长时间不到位时检查对刀臂机械卡阻与限位开关。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，控制面板上不应显示开门提示。 · 4. 将对刀臂/测头移至原点 (home) 位置，并检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10、I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 5. 将 X/Z 轴移动到允许测头下降的安全位置。 · 6. 确认卡盘处于“空卡盘夹紧”状态（无工件夹持）后才允许启用对刀测头。 · 7. 检查 TC820LTYsi 电气柜内 TSI3 模块到 X111、X222、TB4 区域的电缆连接是否牢固可靠。 · 8. 检查对刀臂升降输出 Q2.6(210_KA28)/Dwg D/06 与 Q3.0(212_KA30)/Dwg D/06 至 Renishaw TSIS。 · 9. 检查对刀臂下降/升起限位接近开关，必要时调整开关位置（手册 8.5）。 · 10. 仍无法恢复时参照 Renishaw 对刀手册，或联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 测头/对刀臂能完成下降—测量—升起—回原点全过程，信号与实际位置一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 测头工作时主轴被禁止；严禁在测头未回原点时启动主轴或旋转刀塔。 · 升降对刀臂前必须确认对刀臂已避开棒料。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 88 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 / 8.6 P102, 128
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700209 • 700209 送料机选项设置错误：同时选择了两种送料机类型	
报警码 alarm_code	700209
故障名称 fault_name_zh	送料机选项设置错误：同时选择了两种送料机类型
英文原名 alarm_message_en	Barfeed Option incorrectly set. Both Barfeed types Selected
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	送料机 (LNS Quick Load Servo 80 S2)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 送料机选项设置错误：同时选择了两种送料机类型
可能原因 possible_causes_zh	· 送料机本体报警或未准备就绪 · 机床与送料机通信反馈信号异常 · 送料机选项 (Easy Extend) 设置错误或未设置 · 换棒/退棒循环中断或超时 · 棒料卡滞、尺寸不符或导向套不当 · 安全门未关闭导致循环被禁止
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在送料机本体显示屏上读取报警代码与原因，先消除送料机自身报警。 · 2. 检查机床与送料机的通信反馈：就绪 I6.0(220)/Dwg D/07-S1、报警 I6.2(222)/Dwg D/07-S2、运行/换棒应答 I6.6(226)/Dwg D/07-S4。 · 3. 检查电气柜内送料机回路保险丝 FU6 (3×6A, 10×38 mm, Barfeed Ready 选件) 是否熔断。 · 4. 核对 Easy Extend 中的送料机选项设置：类型必须与实际配置一致，且不能同时选择两种送料机类型。 · 5. 检查 M64/M65/M66 (送料/退棒/换棒) 指令应答是否正常，必要时在 MDI 下单独测试。 · 6. 检查棒料是否卡滞、有毛刺或直径超差，必要时更换棒料并检查导向套。 · 7. 确认操作门关闭，循环启动条件满足后再继续加工。
复位与验证 verification_zh	· 手动与自动各执行一次送料/退棒/换棒循环，M64/M65/M66 应答正常，无报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 调整送料机前断电并挂牌，防止棒料突然送进伤人。 · 严禁将手伸入送料机与主轴之间的棒料通道。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 87 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 9.4 P102, 140
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700210 • 700210 确认对刀臂下降且操作门关闭，使对刀器就绪	
报警码 alarm_code	700210
故障名称 fault_name_zh	确认对刀臂下降且操作门关闭，使对刀器就绪
英文原名 alarm_message_en	Ensure Tool Arm down Door Closed to make Tool Setter Ready
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	对刀测头与对刀臂
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 确认对刀臂下降且操作门关闭，使对刀器就绪
可能原因 possible_causes_zh	· 对刀臂需下降且操作门关闭，测头才进入就绪状态 · 操作门未关闭或联锁未接通 · 测头/对刀臂未回到原点位置 · X/Z 轴未处于允许测头下降的安全位置 · 卡盘内有工件（启用测头要求空卡盘夹紧状态） · 测头信号电缆松动（TSI3 模块至 X111/X222/TB4） · 对刀臂位置开关失调 · 测头与对刀臂通信异常（Renishaw 系统）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 确认对刀臂已下降到位并确认操作门已关闭，使测头进入就绪状态。 · 2. 确认操作门已关闭且联锁接通，控制面板上不应显示开门提示。 · 3. 将对刀臂/测头移至原点（home）位置，并检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10、I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 4. 将 X/Z 轴移动到允许测头下降的安全位置。 · 5. 确认卡盘处于“空卡盘夹紧”状态（无工件夹持）后才允许启用对刀测头。 · 6. 检查 TC820LTYsi 电气柜内 TSI3 模块到 X111、X222、TB4 区域的电缆连接是否牢固可靠。 · 7. 检查对刀臂升降输出 Q2.6(210_KA28)/Dwg D/06 与 Q3.0(212_KA30)/Dwg D/06 至 Renishaw TSIS。 · 8. 检查对刀臂下降/升起限位接近开关，必要时调整开关位置（手册 8.5）。 · 9. 仍无法恢复时参照 Renishaw 对刀手册，或联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 测头/对刀臂能完成下降—测量—升起—回原点全过程，信号与实际位置一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 测头工作时主轴被禁止；严禁在测头未回原点时启动主轴或旋转刀塔。 · 升降对刀臂前必须确认对刀臂已避开棒料。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 86 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节（4.x/6.2/7.3/8.5/9.x） 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700211 • 700211 测头正在工作，主轴被禁止	
报警码 alarm_code	700211
故障名称 fault_name_zh	测头正在工作，主轴被禁止
英文原名 alarm_message_en	Probe in operation, Spindle Inhibited
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	对刀测头与对刀臂
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 测头正在工作，主轴被禁止
可能原因 possible_causes_zh	· 测头正在工作，主轴被禁止（保护性设计） · 操作门未关闭或联锁未接通 · 测头/对刀臂未回到原点位置 · X/Z 轴未处于允许测头下降的安全位置 · 卡盘内有工件（启用测头要求空卡盘夹紧状态） · 测头信号电缆松动（TSI3 模块至 X111/X222/TB4） · 对刀臂位置开关失调 · 测头与对刀臂通信异常（Renishaw 系统）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待测头测量动作完成并回原点。 · 2. 确认对刀臂已升起后主轴方可恢复运行。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，控制面板上不应显示开门提示。 · 4. 将对刀臂/测头移至原点 (home) 位置，并检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10、I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 5. 将 X/Z 轴移动到允许测头下降的安全位置。 · 6. 确认卡盘处于“空卡盘夹紧”状态（无工件夹持）后才允许启用对刀测头。 · 7. 检查 TC820LTYsi 电气柜内 TSI3 模块到 X111、X222、TB4 区域的电缆连接是否牢固可靠。 · 8. 检查对刀臂升降输出 Q2.6(210_KA28)/Dwg D/06 与 Q3.0(212_KA30)/Dwg D/06 至 Renishaw TSIS。 · 9. 检查对刀臂下降/升起限位接近开关，必要时调整开关位置（手册 8.5）。 · 10. 仍无法恢复时参照 Renishaw 对刀手册，或联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 测头/对刀臂能完成下降—测量—升起—回原点全过程，信号与实际位置一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 测头工作时主轴被禁止；严禁在测头未回原点时启动主轴或旋转刀塔。 · 升降对刀臂前必须确认对刀臂已避开棒料。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 85 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节（4.x/6.2/7.3/8.5/9.x） 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700213 • 700213 尾座套筒前进过程中尾座夹紧压力丢失	
报警码 alarm_code	700213
故障名称 fault_name_zh	尾座套筒前进过程中尾座夹紧压力丢失
英文原名 alarm_message_en	Loss of Tailstock Clamped Pressure during Quill forward movement
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座套筒前进过程中尾座夹紧压力丢失
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座套筒前进过程中尾座夹紧压力丢失，属严重安全隐患类报警 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1。 · 2. 检查尾座夹紧压力是否下降（液压油位、渗漏、夹紧回路）。 · 3. 压力异常时按液压系统通用步骤排查，并确认尾座可靠夹紧后再继续加工。 · 4. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 5. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 6. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 7. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 9. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 10. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 84 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P102, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700214 • 700214 刀塔夹紧/松开失败	
报警码 alarm_code	700214
故障名称 fault_name_zh	刀塔夹紧/松开失败
英文原名 alarm_message_en	Turret clamp/unclamp failure
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔夹紧/松开失败
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔夹紧/松开失败: 接近开关失效或液压夹紧压力不足 · 刀塔位置与控制显示不同步 (未回参考) · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4 是否随刀塔夹紧/松开状态变化。 · 2. 检查液压夹紧压力是否达到要求 (参考液压系统压力 700 psi) 。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通, 对刀臂/测头处于安全位置 (离开加工区) 。 · 4. 执行刀塔回参考: MCP 选 JOG + REF PT, 控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference; 或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时: 选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序; 必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式 (在 MCP 上快速连按进给启动 3 次) , 用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警, 检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路: 输出 Q1.6 (夹紧) /Q1.7 (松开) , 接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功, 刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞, 需复检刀塔对 X/Z 轴平行度 (≤0.0004"/4") 与主轴-刀塔中心线同轴度 (≤0.002") 。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护, 作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 83 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 6.3 P102, 113
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700216 • 700216 服务模式下刀塔未夹紧：离开服务模式前请夹紧刀塔	
报警码 alarm_code	700216
故障名称 fault_name_zh	服务模式下刀塔未夹紧：离开服务模式前请夹紧刀塔
英文原名 alarm_message_en	Turret Unclamped in Service Mode. Please Clamp Turret before leaving Service Mode
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 服务模式下刀塔未夹紧：离开服务模式前请夹紧刀塔
可能原因 possible_causes_zh	· 服务模式下刀塔未夹紧，禁止退出服务模式 · 刀塔位置与控制显示不同步（未回参考） · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在服务模式中用软键或 MCP 夹紧刀塔，确认夹紧反馈 I4.2 接通后再退出服务模式。 · 2. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置（离开加工区）。 · 3. 执行刀塔回参考：MCP 选 JOG + REF PT，控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference；或在 REF 模式下按循环启动。 · 4. 需要点动刀塔时：选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序；必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 5. 进入刀塔服务模式（在 MCP 上快速连按进给启动 3 次），用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 6. 检查刀塔变频器/伺服有无报警，检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 7. 检查刀塔夹紧/松开回路：输出 Q1.6（夹紧）/Q1.7（松开），接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 8. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功，刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞，需复检刀塔对 X/Z 轴平行度（≤0.0004"/4"）与主轴-刀塔中心线同轴度（≤0.002"）。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护，作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 83 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 / 6.3 P102, 113
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700221 • 700221 刀塔工位高度补偿偏置错误, 工位号 %x	
报警码 alarm_code	700221
故障名称 fault_name_zh	刀塔工位高度补偿偏置错误, 工位号 %x
英文原名 alarm_message_en	Turret Station Height Compensation Offset Error. Station Number -- %x
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔工位高度补偿偏置错误, 工位号 %x
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔工位高度补偿偏置数据错误 (对应工位号见报警附带编号) · 刀塔位置与控制显示不同步 (未回参考) · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 记录报警显示的工位号, 核对该工位的刀具高度补偿偏置值。 · 2. 按机型参数表恢复正确偏置值; 无法确定时联系 TRAK 售后服务。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通, 对刀臂/测头处于安全位置 (离开加工区)。 · 4. 执行刀塔回参考: MCP 选 JOG + REF PT, 控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference; 或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时: 选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序; 必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式 (在 MCP 上快速连按进给启动 3 次), 用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警, 检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路: 输出 Q1.6 (夹紧) /Q1.7 (松开), 接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功, 刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞, 需复检刀塔对 X/Z 轴平行度 (≤0.0004"/4") 与主轴-刀塔中心线同轴度 (≤0.002")。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护, 作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 82 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 6.3 P102, 113
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700222 • 700222 刀塔工位高度补偿偏置传输错误	
报警码 alarm_code	700222
故障名称 fault_name_zh	刀塔工位高度补偿偏置传输错误
英文原名 alarm_message_en	Turret Station Height Compensation Offset Transfer Error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔工位高度补偿偏置传输错误
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔工位高度补偿偏置数据传输错误 (数据未正确写入或校验失败) · 刀塔位置与控制显示不同步 (未回参考) · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 重新下发/写入刀塔工位高度补偿数据。 · 2. 反复出现时检查刀塔与控制器的通信，并联系 TRAK 售后服务。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置 (离开加工区)。 · 4. 执行刀塔回参考: MCP 选 JOG + REF PT, 控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference; 或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时: 选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序; 必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式 (在 MCP 上快速连按进给启动 3 次), 用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警, 检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路: 输出 Q1.6 (夹紧) /Q1.7 (松开), 接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功, 刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞, 需复检刀塔对 X/Z 轴平行度 (≤0.0004"/4") 与主轴-刀塔中心线同轴度 (≤0.002")。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护, 作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 81 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 6.3 P102, 113
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700223 • 700223 主轴过温	
报警码 alarm_code	700223
故障名称 fault_name_zh	主轴过温
英文原名 alarm_message_en	Spindle Overtemperature
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 主轴过温
可能原因 possible_causes_zh	· 主轴过温：冷却不足、风扇故障、负载过大或长时间高负荷运行 · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关（传感器）失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 停机让主轴冷却，确认温度下降后报警是否消失。 · 2. 检查主轴电机风扇是否运转、风道是否堵塞。 · 3. 检查主轴过温检测元件与线路线路。 · 4. 降低切削参数与连续运行时间后复测温度。 · 5. 确认卡盘内已正确夹持工件（无工件时控制系统不允许主轴运转）。 · 6. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5（电磁阀），反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 7. 检查液压压力是否正常（卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位）。 · 8. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 9. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 10. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 11. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 80 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700224 • 700224 温度补偿传感器错误	
报警码 alarm_code	700224
故障名称 fault_name_zh	温度补偿传感器错误
英文原名 alarm_message_en	Temperature comp sensor error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	数控系统与驱动电源
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 温度补偿传感器错误
可能原因 possible_causes_zh	· 温度补偿传感器错误 (信号异常或断线) · 控制电源 24V 异常 (SITOP 10A / OMRON 200W) · 主进线电压异常 · 保险丝熔断 · 驱动系统内部故障 · ASUP 循环程序执行异常 · 机床数据参数不正确
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查温度补偿传感器的接线与插头是否松动、氧化或断线。 · 2. 测量传感器信号是否在正常范围，必要时更换传感器。 · 3. 更换后重新标定温度补偿参数。 · 4. 保存当前报警日志 (Diagnostic → Alarm Log → Save log) ，便于向 TRAK 反馈。 · 5. 断电重新上电，等待控制系统完成启动后观察报警是否复现。 · 6. 测量主进线：Combi Drive Module 输入应为 480V ±5% (456–504V，三相均测)。 · 7. 测量 24V 电源输出：SITOP 10A 与 OMRON 200W 均应为 24V ±5% (22.8–25.2V，测 V+/V-)。 · 8. 检查电气柜内保险丝是否为正确规格且导通 (如 FU6 3×6A、FU10 2A)。 · 9. 使用 Setup → Drive System → Topology 的“拓扑对比”功能定位灰色/异常部件。 · 10. ASUP 相关报警按提示断电重启；重启后仍报警，导出日志联系 TRAK 售后服务。 · 11. 机床数据参数类报警须按机型参数表核对，不得凭经验修改。
复位与验证 verification_zh	· 系统上电后无报警，驱动拓扑全部为正常颜色，各轴可正常使能与移动。
安全注意 safety_notes_zh	· 电气测量须由具备资质的人员操作，注意 480V 高压风险，测量时使用合适量程与防护。 · 断电后请等待电容放电完毕再接触驱动模块。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 79 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700225 • 700225 刀塔正在运行	
报警码 alarm_code	700225
故障名称 fault_name_zh	刀塔正在运行
英文原名 alarm_message_en	Turret in operation SPARE
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔正在运行
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔正在运行, 此时禁止其他刀塔相关操作 · 刀塔位置与控制显示不同步 (未回参考) · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待刀塔动作完成、夹紧反馈接通后再进行下一操作。 · 2. 确认操作门已关闭且联锁接通, 对刀臂/测头处于安全位置 (离开加工区)。 · 3. 执行刀塔回参考: MCP 选 JOG + REF PT, 控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference; 或在 REF 模式下按循环启动。 · 4. 需要点动刀塔时: 选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序; 必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 5. 进入刀塔服务模式 (在 MCP 上快速连按进给启动 3 次), 用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 6. 检查刀塔变频器/伺服有无报警, 检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 7. 检查刀塔夹紧/松开回路: 输出 Q1.6 (夹紧) /Q1.7 (松开), 接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 8. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功, 刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞, 需复检刀塔对 X/Z 轴平行度 (≤0.0004"/4") 与主轴-刀塔中心线同轴度 (≤0.002")。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护, 作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 77 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P102
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700233 • 700233 安全集成：需要切换模式开关

报警码 alarm_code	700233
故障名称 fault_name_zh	安全集成：需要切换模式开关
英文原名 alarm_message_en	Safety Integrated: Mode Switch Change Required
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	急停与安全集成
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 安全集成：需要切换模式开关
可能原因 possible_causes_zh	· 安全集成要求切换模式选择开关（Auto/MDA 模式下开关须位于生产位置） · 急停按钮被按下且未复位 · 急停控制继电器接线松动 · 安全集成回路接触器/辅助触点反馈错误 · 模式选择开关位置不正确 · 操作门未关闭即尝试复位急停
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 将模式选择开关切换到与所选运行模式一致的位置（Auto 或 MDA 时须在生产位置）。 · 2. 确认所有急停按钮（MCP、手持单元、外部）均已释放。 · 3. 先关闭操作门，再按住“复位”按钮约 1 秒清除急停信息。 · 4. 若仍无法清除：确认没有急停处于按下状态，然后检查电气柜内急停控制继电器接线是否可靠。 · 5. 安全集成报警时，确认模式选择开关位置与所选运行模式一致（选 Auto/MDA 时须处于生产位置）。 · 6. 检查安全集成相关接触器（如辅助接触器 KM DOOR）及反馈信号 I1.2(150)。 · 7. 以上步骤无效时立即联系 TRAK 售后服务，切勿短接安全回路。
复位与验证 verification_zh	· 急停按下后机床可靠停止，释放并按复位后机床可正常启动。
安全注意 safety_notes_zh	· 严禁短接、屏蔽任何急停或安全联锁回路。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 77 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700234 • 700234 冷却泵接触器反馈错误	
报警码 alarm_code	700234
故障名称 fault_name_zh	冷却泵接触器反馈错误
英文原名 alarm_message_en	Coolant Contactor Feedback Error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	冷却系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 冷却泵接触器反馈错误
可能原因 possible_causes_zh	· 冷却泵接触器 (KA16) 未吸合或辅助触点反馈错误 · 冷却液箱液位过低 · 过滤网/滤芯堵塞或切屑堆积 · 冷却泵叶轮卡滞或电机轴承损坏 · 过载保护器整定不当或已跳闸 · 接触器反馈异常 · 高压冷却压力传感器设定偏差
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查冷却泵接触器本体及其反馈回路。 · 2. 检查输出 Q1.2(174_23/KA16)/Dwg D/03-KA16 与反馈 I0.2(142)。 · 3. 检查冷却液箱液位并及时补充；经常性不足应排查渗漏。 · 4. 清理机床内腔、冷却液箱、过滤网及滤芯处的切屑堆积，保证回液通道畅通。 · 5. 打开电气柜复位冷却泵过载保护器，并检查反馈 I5.1(197)/Dwg D/05-FR1。 · 6. 若过载反复跳闸：检查过载整定值、确认泵体已灌液（排净空气）、检查冷却液液位是否足够。 · 7. 泵运行有异响时检查叶轮是否卡滞；清洗叶轮并盘动泵轴，仍无改善则需更换泵。 · 8. 高压冷却系统另需检查滤芯清洁度与压力传感器设定值（85 psi / 6 kg/cm²）。
复位与验证 verification_zh	· 开启冷却后观察水流恢复正常，并连续运行至少 10 秒不报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理切屑和更换泵体前断电；重物起吊使用合适设备。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 75 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700235 • 700235 冲屑电机接触器错误	
报警码 alarm_code	700235
故障名称 fault_name_zh	冲屑电机接触器错误
英文原名 alarm_message_en	Chip Wash Motor Contactor Error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	排屑与冲屑系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 冲屑电机接触器错误
可能原因 possible_causes_zh	· 冲屑 (Chip Wash) 电机接触器未吸合或反馈错误 · 排屑机内切屑堆积或异物卡阻 · 排屑机过载保护器跳闸 · 正转/反转接触器或反馈回路故障 · 安全门未关闭导致排屑机被禁止 · 链条/皮带损伤
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查冲屑接触器本体及其反馈回路。 · 2. 检查输出 Q1.1(173_24/KA15)/Dwg D/03-KA15 与反馈 I1.0(148)。 · 3. 清除排屑机内切屑与异物，检查是否有工具、料头等硬物造成卡阻。 · 4. 打开电气柜复位排屑机过载保护器，检查反馈 I5.3(199)/Dwg D/05-FR4。 · 5. 检查正转接触器 (Q0.0 / 反馈 I0.4) 与反转接触器 (Q0.1 / 反馈 I0.6) 的吸合与反馈是否一致。 · 6. 确认安全门已关闭：排屑机在安全门打开时会被禁止运行。 · 7. 排屑机有异响且清理后仍存在时，检查输送链/皮带是否损伤，必要时联系 TRAK 售后。
复位与验证 verification_zh	· 排屑机空载与带载运行各 1 分钟，无异响、无过载报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理排屑机前必须断电并挂牌，防止误启动造成绞伤。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 73 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700236 • 700236 排屑机正转接触器反馈错误	
报警码 alarm_code	700236
故障名称 fault_name_zh	排屑机正转接触器反馈错误
英文原名 alarm_message_en	Chip Conveyor Clockwise Contactor Feedback Error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	排屑与冲屑系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 排屑机正转接触器反馈错误
可能原因 possible_causes_zh	· 排屑机正转接触器未吸合或反馈错误 · 排屑机内切屑堆积或异物卡阻 · 排屑机过载保护器跳闸 · 正转/反转接触器或反馈回路故障 · 安全门未关闭导致排屑机被禁止 · 链条/皮带损伤
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查排屑机正转 (CW) 接触器及反馈回路。 · 2. 检查输出 Q0.0(164_25/KA6)/Dwg D/03-KA6 与反馈 I0.4。 · 3. 清除排屑机内切屑与异物，检查是否有工具、料头等硬物造成卡阻。 · 4. 打开电气柜复位排屑机过载保护器，检查反馈 I5.3(199)/Dwg D/05-FR4。 · 5. 检查正转接触器 (Q0.0 / 反馈 I0.4) 与反转接触器 (Q0.1 / 反馈 I0.6) 的吸合与反馈是否一致。 · 6. 确认安全门已关闭：排屑机在安全门打开时会被禁止运行。 · 7. 排屑机有异响且清理后仍存在时，检查输送链/皮带是否损伤，必要时联系 TRAK 售后。
复位与验证 verification_zh	· 排屑机空载与带载运行各 1 分钟，无异响、无过载报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理排屑机前必须断电并挂牌，防止误启动造成绞伤。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 72 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700237 • 700237 排屑机反转接触器反馈错误	
报警码 alarm_code	700237
故障名称 fault_name_zh	排屑机反转接触器反馈错误
英文原名 alarm_message_en	Chip Conveyor Counter Clockwise Contactor Feedback Error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	排屑与冲屑系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 排屑机反转接触器反馈错误
可能原因 possible_causes_zh	· 排屑机反转接触器未吸合或反馈错误 · 排屑机内切屑堆积或异物卡阻 · 排屑机过载保护器跳闸 · 正转/反转接触器或反馈回路故障 · 安全门未关闭导致排屑机被禁止 · 链条/皮带损伤
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查排屑机反转 (CCW) 接触器及反馈回路。 · 2. 检查输出 Q0.1(165_27/KA7)/Dwg D/03-KA7 与反馈 I0.6(146)/Dwg D/01-KM4。 · 3. 清除排屑机内切屑与异物，检查是否有工具、料头等硬物造成卡阻。 · 4. 打开电气柜复位排屑机过载保护器，检查反馈 I5.3(199)/Dwg D/05-FR4。 · 5. 检查正转接触器 (Q0.0 / 反馈 I0.4) 与反转接触器 (Q0.1 / 反馈 I0.6) 的吸合与反馈是否一致。 · 6. 确认安全门已关闭：排屑机在安全门打开时会被禁止运行。 · 7. 排屑机有异响且清理后仍存在时，检查输送链/皮带是否损伤，必要时联系 TRAK 售后。
复位与验证 verification_zh	· 排屑机空载与带载运行各 1 分钟，无异响、无过载报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理排屑机前必须断电并挂牌，防止误启动造成绞伤。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 71 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700238 • 700238 液压接触器反馈错误	
报警码 alarm_code	700238
故障名称 fault_name_zh	液压接触器反馈错误
英文原名 alarm_message_en	Hydraulic contactor feedback error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	液压系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 液压接触器反馈错误
可能原因 possible_causes_zh	· 液压接触器 (KM3) 未吸合或其辅助触点反馈与指令不符 · 液压油箱油位过低 · 液压软管破裂或接头松动导致渗漏 · 液压滤芯/吸油口堵塞导致吸空与压力波动 · 液压压力设定值不正确 · 液压电机过载保护跳闸 · 液压阀 24V 控制电源或接触器故障 · 电磁阀线圈或阀芯卡滞
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查液压接触器本体及其反馈回路。 · 2. 检查输出 Q1.3(175_29/KA17)/Dwg D/03-KA17 与反馈 I0.0(140)/Dwg D/01-KM3。 · 3. 接触器吸合但反馈不变化时重点检查辅助触点与接线端子。 · 4. 检查液压油箱油位：油位不足时补充液压油 (ISO VG32 / SAE 10W) ；若油位明显下降，须排查系统渗漏点。 · 5. 检查液压系统主压力是否设定为 700 psi (约 4.8 MPa) 。 · 6. 检查液压油滤芯与油箱是否堵塞（滤芯更换方法见手册 5.1.3），必要时清洗或更换滤芯。 · 7. 检查全部液压软管、接头有无破裂、松动、折弯或其他部件摩擦，更换裂管并紧固接头。 · 8. 检查液压泵风扇与热交换器是否正常工作，有无过热迹象。 · 9. 检查电磁阀与继电器动作是否正常；若阀组仍不动作，联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 观察液压压力表是否稳定在 700 psi；空运行一个循环确认报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 检修液压系统前必须断电并释放系统压力，避免高压油喷溅伤人。 · 分离油箱上盖须使用合适的起重设备，防止重物伤人。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 70 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700239 • 700239 刀塔变频器反馈错误	
报警码 alarm_code	700239
故障名称 fault_name_zh	刀塔变频器反馈错误
英文原名 alarm_message_en	Turret Inverter feedback Error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔变频器反馈错误
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔变频器反馈错误：伺服反馈信号异常 · 刀塔位置与控制显示不同步（未回参考） · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查刀塔伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 2. 检查变频器供电与参数，必要时断电重新上电复位。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置（离开加工区）。 · 4. 执行刀塔回参考：MCP 选 JOG + REF PT，控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference；或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时：选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序；必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式（在 MCP 上快速连按进给启动 3 次），用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警，检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路：输出 Q1.6（夹紧）/Q1.7（松开），接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功，刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞，需复检刀塔对 X/Z 轴平行度（≤0.0004"/4"）与主轴-刀塔中心线同轴度（≤0.002"）。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护，作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 70 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 6.3 P103, 113
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700240 • 700240 自动对刀臂位置异常	
报警码 alarm_code	700240
故障名称 fault_name_zh	自动对刀臂位置异常
英文原名 alarm_message_en	Tool Probe not in position, NC Start disable, Read in disable
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	对刀测头与对刀臂
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 自动对刀臂位置异常
可能原因 possible_causes_zh	· 对刀臂/测头位置异常，NC 启动被禁止 · 操作门未关闭或联锁未接通 · 测头/对刀臂未回到原点位置 · X/Z 轴未处于允许测头下降的安全位置 · 卡盘内有工件（启用测头要求空卡盘夹紧状态） · 测头信号电缆松动（TSI3 模块至 X111/X222/TB4） · 对刀臂位置开关失调 · 测头与对刀臂通信异常（Renishaw 系统）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查测头位置反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10 与 I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 2. 将测头/对刀臂手动或自动恢复到正确位置后再启动 NC。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，控制面板上不应显示开门提示。 · 4. 将对刀臂/测头移至原点 (home) 位置，并检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10、I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 5. 将 X/Z 轴移动到允许测头下降的安全位置。 · 6. 确认卡盘处于“空卡盘夹紧”状态（无工件夹持）后才允许启用对刀测头。 · 7. 检查 TC820LTYsi 电气柜内 TSI3 模块到 X111、X222、TB4 区域的电缆连接是否牢固可靠。 · 8. 检查对刀臂升降输出 Q2.6(210_KA28)/Dwg D/06 与 Q3.0(212_KA30)/Dwg D/06 至 Renishaw TSIS。 · 9. 检查对刀臂下降/升起限位接近开关，必要时调整开关位置（手册 8.5）。 · 10. 仍无法恢复时参照 Renishaw 对刀手册，或联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 测头/对刀臂能完成下降—测量—升起—回原点全过程，信号与实际位置一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 测头工作时主轴被禁止；严禁在测头未回原点时启动主轴或旋转刀塔。 · 升降对刀臂前必须确认对刀臂已避开棒料。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 69 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 / 8.6 P103, 128
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700241 • 700241 主轴使用第一编码器运行，螺纹加工和定位不可用	
报警码 alarm_code	700241
故障名称 fault_name_zh	主轴使用第一编码器运行，螺纹加工和定位不可用
英文原名 alarm_message_en	Spindle running on 1st Encoder, threading, positioning unavailable
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 主轴使用第一编码器运行，螺纹加工和定位不可用
可能原因 possible_causes_zh	· 主轴在使用第一编码器运行（第二编码器未生效），螺纹加工与定位不可用 · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关（传感器）失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在参数中切换主轴反馈到第二编码器后重新测试。 · 2. 确认切换后螺纹加工与主轴定位功能恢复。 · 3. 编码器本身故障时联系 TRAK 售后服务。 · 4. 确认卡盘内已正确夹持工件（无工件时控制系统不允许主轴运转）。 · 5. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5（电磁阀），反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 6. 检查液压压力是否正常（卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位）。 · 7. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 8. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 9. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 10. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 68 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700242 • 700242 主轴电机风扇过载	
报警码 alarm_code	700242
故障名称 fault_name_zh	主轴电机风扇过载
英文原名 alarm_message_en	Spindle Motor fan overload
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 主轴电机风扇过载
可能原因 possible_causes_zh	· 主轴电机风扇过载 · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关 (传感器) 失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查风扇过载反馈 I3.7(187)。 · 2. 打开电气柜复位风扇过载保护器。 · 3. 再次跳闸时检查风扇是否卡滞、轴承是否损坏，必要时更换风扇。 · 4. 确认卡盘内已正确夹持工件 (无工件时控制系统不允许主轴运转)。 · 5. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5 (电磁阀)，反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 6. 检查液压压力是否正常 (卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位)。 · 7. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 8. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 9. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 10. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 67 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700243 • 700243 撇油泵过载	
报警码 alarm_code	700243
故障名称 fault_name_zh	撇油泵过载
英文原名 alarm_message_en	Oil Skimmer Pump Overload
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	冷却系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 撇油泵过载
可能原因 possible_causes_zh	· 撇油泵（油水分离器）过载：油污黏度过高、杂物缠绕或泵体卡滞 · 冷却液箱液位过低 · 过滤网/滤芯堵塞或切屑堆积 · 冷却泵叶轮卡滞或电机轴承损坏 · 过载保护器整定不当或已跳闸 · 接触器反馈异常 · 高压冷却压力传感器设定偏差
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 打开电气柜复位过载保护器，检查反馈 I0.1(141)/Dwg D/01-FR5。 · 2. 再次跳闸时核对过载整定值、确认泵已灌液并检查冷却液液位。 · 3. 按手册 9.1.3 定期排放撇出的废油，防止油污堆积导致泵过载。 · 4. 检查冷却液箱液位并及时补充；经常性不足应排查渗漏。 · 5. 清理机床内腔、冷却液箱、过滤网及滤芯处的切屑堆积，保证回液通道畅通。 · 6. 打开电气柜复位冷却泵过载保护器，并检查反馈 I5.1(197)/Dwg D/05-FR1。 · 7. 若过载反复跳闸：检查过载整定值、确认泵体已灌液（排净空气）、检查冷却液液位是否足够。 · 8. 泵运行有异响时检查叶轮是否卡滞；清洗叶轮并盘动泵轴，仍无改善则需更换泵。 · 9. 高压冷却系统另需检查滤芯清洁度与压力传感器设定值（85 psi / 6 kg/cm²）。
复位与验证 verification_zh	· 开启冷却后观察水流恢复正常，并连续运行至少 10 秒不报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理切屑和更换泵体前断电；重物起吊使用合适设备。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 67 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700245 • 700245 安全集成：辅助接触器反馈错误	
报警码 alarm_code	700245
故障名称 fault_name_zh	安全集成：辅助接触器反馈错误
英文原名 alarm_message_en	Safety Integrated: Auxiliary Contactor Feedback Error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	防护门与安全联锁
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 安全集成：辅助接触器反馈错误
可能原因 possible_causes_zh	· 安全集成：辅助接触器 (KM DOOR) 反馈错误 · 操作门未关闭或未锁定 · 门联锁开关被置于解锁位置 · 门开关反馈线路接触不良 · 门体移位导致钥匙与联锁不对位 · 程序/轴/主轴未停止或接料器未下降 (不满足开门条件)
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查辅助接触器 (KM DOOR) 及其反馈 I1.2(150)。 · 2. 检查 KM DOOR 接触器单元与相关接线。 · 3. 关闭并锁定操作门，确认门联锁开关未被拨到解锁 (unlock) 位置。 · 4. 检查门开关反馈：I4.1(189)/Dwg D4-DS2、I4.3(191)/Dwg D4-DS1。 · 5. 检查门体顶部开关以及电气柜内关门/开门继电器 (Door Close / Door Release) 接线是否松动。 · 6. 若钥匙与联锁无法对位，说明门体已移位，需要重新调整门体对中。 · 7. 开门前必须满足条件：程序停止、各轴停止、主轴停止、接料器已下降。 · 8. 按“门释放 (Door release) ”后开门再关闭，使安全回路重新自检。 · 9. 安全门未锁定前严禁运行机床；无法恢复时联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 开门时机床立即停止且无法启动循环，关门锁定后循环启动条件恢复正常。
安全注意 safety_notes_zh	· 门联锁失效时严禁开机生产，属重大安全隐患。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 65 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表 Remedy 列 证据等级 manual_explicit 置信度 high

TC820LTY-700246 • 700246 已选择轮廓手轮：请选择或检查增量

报警码 alarm_code	700246
故障名称 fault_name_zh	已选择轮廓手轮：请选择或检查增量
英文原名 alarm_message_en	Contour Handwheel Selected: Select/Check Increment
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	状态提示类（非故障）
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 已选择轮廓手轮：请选择或检查增量
可能原因 possible_causes_zh	· 已选择轮廓手轮（Contour Handwheel），需选择或检查增量 · 操作条件未满足或机床处于特定状态时而给出的提示信息，并非部件损坏。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 选择或检查手轮增量档位。 · 2. 如不需要轮廓手轮功能，请退出该模式。 · 3. 该报警属于状态提示，不是硬件故障；按提示信息完成相应操作即可消除。 · 4. 确认机床当前模式（JOG / MDA / AUTO / REF）与操作意图一致。 · 5. 相关动作完成后信息会自动消失；仍显示时按“复位”清除。 · 6. 若长时间无法消除且影响加工，记录报警号并联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 按提示完成操作后报警消失，机床可继续运行。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 62 次 首次 2026-09-16 11:51
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700331 • 700331 主轴运行过程中卡盘故障	
报警码 alarm_code	700331
故障名称 fault_name_zh	主轴运行过程中卡盘故障
英文原名 alarm_message_en	Chuck fault during spindle operation
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 主轴运行过程中卡盘故障
可能原因 possible_causes_zh	· 主轴运行过程中卡盘状态异常（夹紧信号丢失或卡盘松开） · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关（传感器）失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 立即停机，确认卡盘是否可靠夹持工件。 · 2. 检查卡盘夹紧反馈 I5.4/I5.6 与液压压力。 · 3. 检查卡盘传感器盒与线缆是否存在运行中松动、甩动导致信号中断。 · 4. 确认卡盘内已正确夹持工件（无工件时控制系统不允许主轴运转）。 · 5. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5（电磁阀），反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 6. 检查液压压力是否正常（卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位）。 · 7. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 8. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 9. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 10. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 60 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700400 • 700400 排屑机被禁止：关闭安全门	
报警码 alarm_code	700400
故障名称 fault_name_zh	排屑机被禁止：关闭安全门
英文原名 alarm_message_en	Conveyor disabled, close safety door
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	排屑与冲屑系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 排屑机被禁止：关闭安全门
可能原因 possible_causes_zh	· 安全门打开时排屑机功能被联锁禁止（保护性设计，非故障） · 排屑机内切屑堆积或异物卡阻 · 排屑机过载保护器跳闸 · 正转/反转接触器或反馈回路故障 · 安全门未关闭导致排屑机被禁止 · 链条/皮带损伤
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 关闭安全门/操作门后重新启动排屑机。 · 2. 若关门后仍被禁止，按防护门与安全联锁部分检查门联锁反馈。 · 3. 清除排屑机内切屑与异物，检查是否有工具、料头等硬物造成卡阻。 · 4. 打开电气柜复位排屑机过载保护器，检查反馈 I5.3(199)/Dwg D/05-FR4。 · 5. 检查正转接触器（Q0.0 / 反馈 I0.4）与反转接触器（Q0.1 / 反馈 I0.6）的吸合与反馈是否一致。 · 6. 确认安全门已关闭：排屑机在安全门打开时会被禁止运行。 · 7. 排屑机有异响且清理后仍存在时，检查输送链/皮带是否损伤，必要时联系 TRAK 售后。
复位与验证 verification_zh	· 排屑机空载与带载运行各 1 分钟，无异响、无过载报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理排屑机前必须断电并挂牌，防止误启动造成绞伤。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 59 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700401 • 700401 松开尾座前请先打开门	
报警码 alarm_code	700401
故障名称 fault_name_zh	松开尾座前请先打开门
英文原名 alarm_message_en	Open Door before unclamping Tailstock
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 松开尾座前请先打开门
可能原因 possible_causes_zh	· 松开尾座前必须先打开操作门（安全联锁要求） · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 先打开操作门，再执行尾座松开操作。 · 2. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 3. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 4. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 5. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 6. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 8. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 58 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P103, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700402 • 700402 尾座正在夹紧	
报警码 alarm_code	700402
故障名称 fault_name_zh	尾座正在夹紧
英文原名 alarm_message_en	Tailstock is clamping
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座正在夹紧
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座正在夹紧（过程提示） · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待尾座夹紧动作完成、夹紧反馈接通。 · 2. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 3. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 4. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 5. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 6. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 8. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 56 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 / 7.4 P103, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节（4.x/6.2/7.3/8.5/9.x） 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700403 • 700403 松开尾座前请先缩回套筒	
报警码 alarm_code	700403
故障名称 fault_name_zh	松开尾座前请先缩回套筒
英文原名 alarm_message_en	Retract Quill before unclamping Tailstock
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 松开尾座前请先缩回套筒
可能原因 possible_causes_zh	· 松开尾座前必须先缩回套筒（防止干涉） · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 先缩回尾座套筒至缩回接近开关位置，再松开尾座。 · 2. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 3. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 4. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 5. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 6. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 8. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 54 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P103, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700404 • 700404 第二主轴 PLC 定位错误	
报警码 alarm_code	700404
故障名称 fault_name_zh	第二主轴 PLC 定位错误
英文原名 alarm_message_en	Spindle 2 positioning by plc error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	进给轴与伺服驱动
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 第二主轴 PLC 定位错误
可能原因 possible_causes_zh	· 第二主轴 PLC 定位错误 · 发生碰撞导致机械损伤或偏位 · 驱动/电机/编码器故障 · 电机驱动皮带打滑或张力不足 · 导轨润滑不足或镶条松紧不当 · 反向间隙/标定参数不正确 · 机床数据 (固定点、软限位) 设定错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查第二主轴驱动报警与定位反馈。 · 2. 断电重启后复测定位功能。 · 3. 仍报警时联系 TRAK 售后服务检查第二主轴伺服与参数。 · 4. 发生碰撞报警时，先检查机床是否存在损伤或偏位（刀塔、尾座、卡盘、刀柄）。 · 5. 在控制器中调出 TRAK Diagnose → Collision Detection 画面查看碰撞时间与记录；但碰撞信息清除前应联系 TRAK 售后服务复核机床。 · 6. 检查电机驱动皮带的对中、状态与张力。 · 7. 检查导轨面润滑是否充足，润滑泵是否正常工作、油管有无压扁或堵塞。 · 8. 检查 X/Z 轴镶条与反向间隙，必要时按手册 5.3.1 调整（镶条调整螺钉扭矩 1.2 N·m）。 · 9. 检查驱动系统拓扑：Setup → Drive System → Topology，用拓扑对比定位异常部件。 · 10. 涉及机床数据（如 MD30600 固定点位置、通道数据 22510[1]、安全区域）时，必须按机型参数表核对后修改，勿凭经验改动。
复位与验证 verification_zh	· 各轴点动、回参考与 G0 快速移动正常，无异常噪声与振动；定位重复精度正常。
安全注意 safety_notes_zh	· 碰撞后继续加工存在安全风险，须先确认机床几何精度。 · 机床数据与安全区域参数修改应由授权人员执行并做好备份。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 53 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700405 • 700405 第二主轴为 PLC 控制而停止

报警码 alarm_code	700405
故障名称 fault_name_zh	第二主轴为 PLC 控制而停止
英文原名 alarm_message_en	Spindle 2 stop for plc control
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	进给轴与伺服驱动
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 第二主轴为 PLC 控制而停止
可能原因 possible_causes_zh	· 第二主轴因 PLC 控制而停止 (状态提示) · 发生碰撞导致机械损伤或偏位 · 驱动/电机/编码器故障 · 电机驱动皮带打滑或张力不足 · 导轨润滑不足或镶条松紧不当 · 反向间隙/标定参数不正确 · 机床数据 (固定点、软限位) 设定错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 确认当前程序逻辑是否需要第二主轴停止。 · 2. 若为异常停止, 检查 PLC 逻辑与第二主轴使能信号。 · 3. 发生碰撞报警时, 先检查机床是否存在损伤或偏位 (刀塔、尾座、卡盘、刀柄)。 · 4. 在控制器中调出 TRAK Diagnose → Collision Detection 画面查看碰撞时间与记录; 但碰撞信息清除前应联系 TRAK 售后服务复核机床。 · 5. 检查电机驱动皮带的对中、状态与张力。 · 6. 检查导轨面润滑是否充足, 润滑泵是否正常工作、油管有无压扁或堵塞。 · 7. 检查 X/Z 轴镶条与反向间隙, 必要时按手册 5.3.1 调整 (镶条调整螺钉扭矩 1.2 N·m)。 · 8. 检查驱动系统拓扑: Setup → Drive System → Topology, 用拓扑对比定位异常部件。 · 9. 涉及机床数据 (如 MD30600 固定点位置、通道数据 22510[1]、安全区域) 时, 必须按机型参数表核对后修改, 勿凭经验改动。
复位与验证 verification_zh	· 各轴点动、回参考与 G0 快速移动正常, 无异常噪声与振动; 定位重复精度正常。
安全注意 safety_notes_zh	· 碰撞后继续加工存在安全风险, 须先确认机床几何精度。 · 机床数据与安全区域参数修改应由授权人员执行并做好备份。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 52 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P103
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 (文本本身即为操作指令) 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700409 • 700409 尾座销未缩回	
报警码 alarm_code	700409
故障名称 fault_name_zh	尾座销未缩回
英文原名 alarm_message_en	Tailstock Pin is not retracted
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座销未缩回
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座销未缩回，位置开关/机构异常 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查尾座销缩回是否到位及对应位置开关。 · 2. 检查尾座销液压回路与销体是否卡滞。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 50 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P103, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700410 • 700410 尾座销位置错误	
报警码 alarm_code	700410
故障名称 fault_name_zh	尾座销位置错误
英文原名 alarm_message_en	Tailstock Pin Position Error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座销位置错误
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座销位置错误：位置开关信号与销实际状态不符 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查尾座销伸出/缩回位置开关与反馈。 · 2. 确认销体动作顺畅，必要时调整开关位置。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 50 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 / 7.4 P104, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节（4.x/6.2/7.3/8.5/9.x） 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700412 • 700412 排屑机被禁止：关闭安全门	
报警码 alarm_code	700412
故障名称 fault_name_zh	排屑机被禁止：关闭安全门
英文原名 alarm_message_en	Conveyor disabled, close Safety door
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	排屑与冲屑系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 排屑机被禁止：关闭安全门
可能原因 possible_causes_zh	· 安全门打开时排屑机被联锁禁止 · 排屑机内切屑堆积或异物卡阻 · 排屑机过载保护器跳闸 · 正转/反转接触器或反馈回路故障 · 安全门未关闭导致排屑机被禁止 · 链条/皮带损伤
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 关闭安全门后重新启动排屑机；关门仍无效时检查门联锁开关反馈。 · 2. 清除排屑机内切屑与异物，检查是否有工具、料头等硬物造成卡阻。 · 3. 打开电气柜复位排屑机过载保护器，检查反馈 I5.3(199)/Dwg D/05-FR4。 · 4. 检查正转接触器（Q0.0 / 反馈 I0.4）与反转接触器（Q0.1 / 反馈 I0.6）的吸合与反馈是否一致。 · 5. 确认安全门已关闭：排屑机在安全门打开时会被禁止运行。 · 6. 排屑机有异响且清理后仍存在时，检查输送链/皮带是否损伤，必要时联系 TRAK 售后。
复位与验证 verification_zh	· 排屑机空载与带载运行各 1 分钟，无异响、无过载报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理排屑机前必须断电并挂牌，防止误启动造成绞伤。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 49 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700415 • 700415 刀塔启动错误 %x	
报警码 alarm_code	700415
故障名称 fault_name_zh	刀塔启动错误 %x
英文原名 alarm_message_en	Turret start error %x
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔启动错误 %x
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔启动错误 (具体子代码见报警附带 %x) · 刀塔位置与控制显示不同步 (未回参考) · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 记录报警附带的子代码并通过刀塔菜单查看详细状态。 · 2. 进入服务模式执行回参考; 仍无法启动时检查变频器报警与伺服反馈 I7.4。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通, 对刀臂/测头处于安全位置 (离开加工区)。 · 4. 执行刀塔回参考: MCP 选 JOG + REF PT, 控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference; 或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时: 选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序; 必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式 (在 MCP 上快速连按进给启动 3 次), 用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警, 检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路: 输出 Q1.6 (夹紧) /Q1.7 (松开), 接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功, 刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞, 需复检刀塔对 X/Z 轴平行度 (≤0.0004"/4") 与主轴-刀塔中心线同轴度 (≤0.002")。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护, 作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 48 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700417 • 700417 X 轴 MD30600[0] 固定点位置小于 100 mm	
报警码 alarm_code	700417
故障名称 fault_name_zh	X 轴 MD30600[0] 固定点位置小于 100 mm
英文原名 alarm_message_en	X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 100. mm
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	进给轴与伺服驱动
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· X 轴 MD30600[0] 固定点位置小于 100 mm
可能原因 possible_causes_zh	· X 轴 MD30600[0] 固定点位置小于 100 mm (机床数据设定不当) · 发生碰撞导致机械损伤或偏位 · 驱动/电机/编码器故障 · 电机驱动皮带打滑或张力不足 · 导轨润滑不足或镶条松紧不当 · 反向间隙/标定参数不正确 · 机床数据 (固定点、软限位) 设定错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按机型参数表核对并恢复 X 轴 MD30600[0] 固定点位置设定值。 · 2. 修改机床数据前做好备份，并由授权人员执行。 · 3. 发生碰撞报警时，先检查机床是否存在损伤或偏位 (刀塔、尾座、卡盘、刀柄)。 · 4. 在控制器中调出 TRAK Diagnose → Collision Detection 画面查看碰撞时间与记录；但碰撞信息清除前应联系 TRAK 售后服务复核机床。 · 5. 检查电机驱动皮带的对中、状态与张力。 · 6. 检查导轨面润滑是否充足，润滑油泵是否正常工作、油管有无压扁或堵塞。 · 7. 检查 X/Z 轴镶条与反向间隙，必要时按手册 5.3.1 调整 (镶条调整螺钉扭矩 1.2 N·m)。 · 8. 检查驱动系统拓扑：Setup → Drive System → Topology，用拓扑对比定位异常部件。 · 9. 涉及机床数据 (如 MD30600 固定点位置、通道数据 22510[1]、安全区域) 时，必须按机型参数表核对后修改，勿凭经验改动。
复位与验证 verification_zh	· 各轴点动、回参考与 G0 快速移动正常，无异常噪声与振动；定位重复精度正常。
安全注意 safety_notes_zh	· 碰撞后继续加工存在安全风险，须先确认机床几何精度。 · 机床数据与安全区域参数修改应由授权人员执行并做好备份。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 47 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 (文本本身即为操作指令) 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700418 • 700418 X 轴 MD30600[0] 固定点位置小于 4 英寸	
报警码 alarm_code	700418
故障名称 fault_name_zh	X 轴 MD30600[0] 固定点位置小于 4 英寸
英文原名 alarm_message_en	X Axis MD30600[0] Fix Point Position set to value less than 4inch SPARE
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	进给轴与伺服驱动
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· X 轴 MD30600[0] 固定点位置小于 4 英寸
可能原因 possible_causes_zh	· X 轴 MD30600[0] 固定点位置小于 4 英寸 (机床数据设定不当) · 发生碰撞导致机械损伤或偏位 · 驱动/电机/编码器故障 · 电机驱动皮带打滑或张力不足 · 导轨润滑不足或镶条松紧不当 · 反向间隙/标定参数不正确 · 机床数据 (固定点、软限位) 设定错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按机型参数表核对并恢复 X 轴固定点位置设定。 · 2. 该报警与 700417 同源, 仅单位不同 (公制/英制)。 · 3. 发生碰撞报警时, 先检查机床是否存在损伤或偏位 (刀塔、尾座、卡盘、刀柄)。 · 4. 在控制器中调出 TRAK Diagnose → Collision Detection 画面查看碰撞时间与记录; 但碰撞信息清除前应联系 TRAK 售后服务复核机床。 · 5. 检查电机驱动皮带的对中、状态与张力。 · 6. 检查导轨面润滑是否充足, 润滑泵是否正常工作、油管有无压扁或堵塞。 · 7. 检查 X/Z 轴镶条与反向间隙, 必要时按手册 5.3.1 调整 (镶条调整螺钉扭矩 1.2 N·m)。 · 8. 检查驱动系统拓扑: Setup → Drive System → Topology, 用拓扑对比定位异常部件。 · 9. 涉及机床数据 (如 MD30600 固定点位置、通道数据 22510[1]、安全区域) 时, 必须按机型参数表核对后修改, 勿凭经验改动。
复位与验证 verification_zh	· 各轴点动、回参考与 G0 快速移动正常, 无异常噪声与振动; 定位重复精度正常。
安全注意 safety_notes_zh	· 碰撞后继续加工存在安全风险, 须先确认机床几何精度。 · 机床数据与安全区域参数修改应由授权人员执行并做好备份。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 46 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 (文本本身即为操作指令) 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700425 • 700425 主轴设定速度为 0	
报警码 alarm_code	700425
故障名称 fault_name_zh	主轴设定速度为 0
英文原名 alarm_message_en	Spindle Set Speed = 0
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 主轴设定速度为 0
可能原因 possible_causes_zh	· 主轴设定速度为 0 · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关 (传感器) 失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在程序或 T/S/M 页面设定正确的主轴转速。 · 2. 确认设定转速在机床允许范围内。 · 3. 确认卡盘内已正确夹持工件 (无工件时控制系统不允许主轴运转)。 · 4. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈: Q1.4/Q1.5 (电磁阀), 反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 5. 检查液压压力是否正常 (卡盘为液压驱动, 压力不足会导致夹不紧或动作不到位)。 · 6. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面, 每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 7. 主轴未回参考时, 让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 8. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道, 停机冷却后复测。 · 9. 检查主轴电机皮带张力与磨损, 必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转, 卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘; 检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 45 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 (文本本身即为操作指令) 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700426 • 700426 加工循环中尾座套筒离开伸出开关	
报警码 alarm_code	700426
故障名称 fault_name_zh	加工循环中尾座套筒离开伸出开关
英文原名 alarm_message_en	Tailstock Quill has moved off Advanced Switch during Machining Cycle
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 加工循环中尾座套筒离开伸出开关
可能原因 possible_causes_zh	· 加工循环中尾座套筒离开了伸出接近开关，可能导致加工中工件支撑失效 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 立即停止循环，检查套筒伸出接近开关位置与固定是否松动。 · 2. 重新调整传感器至套筒伸出位可靠接通（见 7.3.4 传感器调整方法）。 · 3. 确认液压压力稳定，无夹紧压力波动。 · 4. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 5. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 6. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 7. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 9. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 10. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 45 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P104, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700427 • 700427 尾座套筒未位于伸出或缩回接近开关	
报警码 alarm_code	700427
故障名称 fault_name_zh	尾座套筒未位于伸出或缩回接近开关
英文原名 alarm_message_en	Tailstock Quill is not located on the Advanced or Retracted Proximity Switch
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座套筒未位于伸出或缩回接近开关
可能原因 possible_causes_zh	· 套筒未位于伸出或缩回接近开关上，控制器不允许循环启动 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按 7.3.4 调整套筒位置传感器：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉，松开六角螺母、将传感器座滑向尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母并复位罩壳。 · 2. 确认套筒停在缩回传感器上后再启动循环。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 44 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P104, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700428 • 700428 尾座套筒伸出接近开关设置不正确	
报警码 alarm_code	700428
故障名称 fault_name_zh	尾座套筒伸出接近开关设置不正确
英文原名 alarm_message_en	Tailstock Quill Advanced proximity Switch is not set correctly
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座套筒伸出接近开关设置不正确
可能原因 possible_causes_zh	· 套筒伸出接近开关设置不正确（未在伸出位可靠接通） · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 移动套筒至完全伸出位置，调整伸出接近开关使指示灯可靠点亮。 · 2. 锁紧开关后复测伸出/缩回两个位置的信号切换。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 43 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 / 7.4 P104, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700429 • 700429 尾座套筒伸出/缩回接近开关故障	
报警码 alarm_code	700429
故障名称 fault_name_zh	尾座套筒伸出/缩回接近开关故障
英文原名 alarm_message_en	Tailstock Quill Advanced / Retracted Proximity Fault
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座套筒伸出/缩回接近开关故障
可能原因 possible_causes_zh	· 套筒伸出/缩回接近开关故障（无信号或不切换） · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 测量两个接近开关的供电与输出信号，确认开关是否损坏。 · 2. 更换同型号开关后按 7.3.4 重新对位并复测。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 42 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 / 7.4 P104, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节（4.x/6.2/7.3/8.5/9.x） 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700430 • 700430 加工循环中尾座套筒离开缩回开关	
报警码 alarm_code	700430
故障名称 fault_name_zh	加工循环中尾座套筒离开缩回开关
英文原名 alarm_message_en	Tailstock Quill has moved off Retracted Switch during Machining Cycle
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 加工循环中尾座套筒离开缩回开关
可能原因 possible_causes_zh	· 加工循环中套筒离开缩回接近开关，位置检测异常 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 停止循环，检查缩回接近开关位置与固定。 · 2. 重新对位传感器并确认液压回路无异常。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 41 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 / 7.4 P104, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节（4.x/6.2/7.3/8.5/9.x） 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700431 • 700431 设置主轴速度后需再次按主轴正转或反转启动；按复位或主轴停止可取消	
报警码 alarm_code	700431
故障名称 fault_name_zh	设置主轴速度后需再次按主轴正转或反转启动；按复位或主轴停止可取消
英文原名 alarm_message_en	Set Spindle Speed = 5d r.p.m. Press Spindle CW or CCW again to Start Spindle. Press Reset or Spindle Stop to Abort
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 设置主轴速度后需再次按主轴正转或反转启动；按复位或主轴停止可取消
可能原因 possible_causes_zh	· 设定主轴转速后需再次按主轴正转/反转启动（操作要求） · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关（传感器）失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 设定转速后再次按主轴正转或反转启动主轴。 · 2. 按“复位”或“主轴停止”可取消该状态。 · 3. 确认卡盘内已正确夹持工件（无工件时控制系统不允许主轴运转）。 · 4. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5（电磁阀），反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 5. 检查液压压力是否正常（卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位）。 · 6. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 7. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 8. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 9. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 39 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700432 • 700432 点动时对刀臂下降导致刀塔旋转被禁止：移动 X/Z 轴到安全位置	
报警码 alarm_code	700432
故障名称 fault_name_zh	点动时对刀臂下降导致刀塔旋转被禁止：移动 X/Z 轴到安全位置
英文原名 alarm_message_en	Turret Rotation Inhibited with Tool Arm Down in Jog. Move X/Z Axis to Safe Position
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 点动时对刀臂下降导致刀塔旋转被禁止：移动 X/Z 轴到安全位置
可能原因 possible_causes_zh	· 点动时对刀臂已下降，出于防撞保护禁止刀塔旋转 · 刀塔位置与控制显示不同步（未回参考） · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 将 X/Z 轴移动到安全位置（X 轴建议移至 >150 mm）。 · 2. 升起对刀臂并确认对刀臂位置反馈正常后再旋转刀塔。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置（离开加工区）。 · 4. 执行刀塔回参考：MCP 选 JOG + REF PT，控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference；或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时：选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序；必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式（在 MCP 上快速连按进给启动 3 次），用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警，检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路：输出 Q1.6（夹紧）/Q1.7（松开），接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功，刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞，需复检刀塔对 X/Z 轴平行度（≤0.0004"/4"）与主轴-刀塔中心线同轴度（≤0.002"）。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护，作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 39 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700433 • 700433 请在 T/S/M 页面输入所需主轴速度，然后可用正转/反转键启动主轴	
报警码 alarm_code	700433
故障名称 fault_name_zh	请在 T/S/M 页面输入所需主轴速度，然后可用正转/反转键启动主轴
英文原名 alarm_message_en	Enter the required Spindle Speed in the T,S,M Screen. Afterwards the Spindle can be started by the CW/CCW Keys
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	卡盘与主轴
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 请在 T/S/M 页面输入所需主轴速度，然后可用正转/反转键启动主轴
可能原因 possible_causes_zh	· 需先在 T/S/M 页面输入主轴速度，再用正转/反转键启动主轴 · 卡盘未夹持工件或夹持不到位 · 夹紧/松开液压回路或电磁阀故障 · 卡盘夹紧位置接近开关（传感器）失效 · 液压压力不足 · 主轴未回参考或编码器异常 · 主轴电机风扇/绕组过热 · 主轴皮带张力不当
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 在 T/S/M 页面输入所需主轴转速。 · 2. 按主轴正转/反转键启动主轴。 · 3. 确认卡盘内已正确夹持工件（无工件时控制系统不允许主轴运转）。 · 4. 检查卡盘夹紧/松开回路输出与反馈：Q1.4/Q1.5（电磁阀），反馈 I5.4(200)/Dwg D/05-SC8、I5.6(202)/Dwg D/05-SC9。 · 5. 检查液压压力是否正常（卡盘为液压驱动，压力不足会导致夹不紧或动作不到位）。 · 6. 清洁卡盘油缸传感器盒及卡爪滑动面，每天加注润滑脂并确认卡爪动作顺畅。 · 7. 主轴未回参考时，让主轴至少旋转一圈以建立参考。 · 8. 主轴过温或风扇过载时检查风扇反馈与散热通道，停机冷却后复测。 · 9. 检查主轴电机皮带张力与磨损，必要时调整或更换。
复位与验证 verification_zh	· 主轴可正常点动与旋转，卡盘开合动作到位且状态反馈与显示一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 主轴旋转时严禁靠近卡盘；检修卡盘前必须断电并卸压。 · 主轴服务模式仅限授权维护人员使用。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 38 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节（4.x/6.2/7.3/8.5/9.x） 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700434 • 700434 通道机床数据 22510[1] 未设置为 15	
报警码 alarm_code	700434
故障名称 fault_name_zh	通道机床数据 22510[1] 未设置为 15
英文原名 alarm_message_en	Channel Machine Data 22510[1] not set to 15
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	数控系统与驱动电源
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 通道机床数据 22510[1] 未设置为 15
可能原因 possible_causes_zh	· 通道机床数据 22510[1] 未设置为 15 (参数设定错误) · 控制电源 24V 异常 (SITOP 10A / OMRON 200W) · 主进线电压异常 · 保险丝熔断 · 驱动系统内部故障 · ASUP 循环程序执行异常 · 机床数据参数不正确
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按机型参数表将该机床数据设置为 15。 · 2. 修改前备份机床数据，并由授权人员执行。 · 3. 保存当前报警日志 (Diagnostic → Alarm Log → Save log)，便于向 TRAK 反馈。 · 4. 断电重新上电，等待控制系统完成启动后观察报警是否复现。 · 5. 测量主进线：Combi Drive Module 输入应为 480V ±5% (456–504V，三相均测)。 · 6. 测量 24V 电源输出：SITOP 10A 与 OMRON 200W 均应为 24V ±5% (22.8–25.2V，测 V+/V-)。 · 7. 检查电气柜内保险丝是否为正确规格且导通 (如 FU6 3×6A、FU10 2A)。 · 8. 使用 Setup → Drive System → Topology 的“拓扑对比”功能定位灰色/异常部件。 · 9. ASUP 相关报警按提示断电重启；重启后仍报警，导出日志联系 TRAK 售后服务。 · 10. 机床数据参数类报警须按机型参数表核对，不得凭经验修改。
复位与验证 verification_zh	· 系统上电后无报警，驱动拓扑全部为正常颜色，各轴可正常使能与移动。
安全注意 safety_notes_zh	· 电气测量须由具备资质的人员操作，注意 480V 高压风险，测量时使用合适量程与防护。 · 断电后请等待电容放电完毕再接触驱动模块。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 36 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 (文本本身即为操作指令) 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700435 • 700435 最终保养提醒：检查润滑油液位，必要时补充	
报警码 alarm_code	700435
故障名称 fault_name_zh	最终保养提醒：检查润滑油液位，必要时补充
英文原名 alarm_message_en	Final Service Notification: Check Lubrication Oil level. Fill Oil if necessary
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	保养提醒
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 最终保养提醒：检查润滑油液位，必要时补充
可能原因 possible_causes_zh	· 到达预设保养周期的计时/计数阈值，控制器按顺序依次弹出保养提醒（先预警，后“最终”到期提醒）。
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 当前保养项目：检查润滑油液位，必要时补充（日保养）。 · 2. 执行本项保养作业：检查润滑油液位，必要时补充。 · 3. 日保养清单：清理导轨、导轨护罩、卡盘、刀塔、刀夹及其他运动部件的切屑与杂物。 · 4. 清空冷却液箱上方滤网中的切屑。 · 5. 检查液压油位（不足补 ISO VG32 / SAE 10W）；油位异常下降须排查渗漏。 · 6. 确认主液压力设定为 700 psi。 · 7. 检查润滑油箱液位，始终保持高于最低刻度线。 · 8. 确认润滑泵运行时润滑压力约 70 psi，导轨面与运动副均有润滑。 · 9. 检查卡盘机构是否清洁且动作正常，每天给卡盘加注润滑脂两次。 · 10. 检查冷却液液位，不足时补充。 · 11. 按提示内容执行对应保养项目；若提示未写明具体项目，请到控制器保养/服务画面查看当前保养计时项。 · 12. 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。 · 13. 需 TRAK 上门服务的项目（调整镶条、年度维护拜访等）请提前联系 TRAK 售后服务（800-367-3165）。
复位与验证 verification_zh	· 保养完成后在控制器中确认保养计时已复位，报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 保养作业前断电、卸压；重物吊装使用合适的起重设备。
保养任务 maintenance_task_zh	检查润滑油液位，必要时补充
保养周期 maintenance_cycle_zh	日保养
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 36 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	维护周期表（手册 5.2） 证据等级 manual_maintenance_schedule 置信度 medium

TC820LTY-700500 • 700500 复位急停前请关闭门	
报警码 alarm_code	700500
故障名称 fault_name_zh	复位急停前请关闭门
英文原名 alarm_message_en	Close door before resetting emergency stop
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	防护门与安全联锁
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 复位急停前请关闭门
可能原因 possible_causes_zh	· 复位急停前必须先关闭操作门（安全联锁要求） · 操作门未关闭或未锁定 · 门联锁开关被置于解锁位置 · 门开关反馈线路接触不良 · 门体移位导致钥匙与联锁不对位 · 程序/轴/主轴未停止或接料器未下降（不满足开门条件）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 先关闭并锁定操作门，再按“复位”清除急停状态。 · 2. 关闭并锁定操作门，确认门联锁开关未被拨到解锁（unlock）位置。 · 3. 检查门开关反馈：I4.1(189)/Dwg D4-DS2、I4.3(191)/Dwg D4-DS1。 · 4. 检查门体顶部开关以及电气柜内关门/开门继电器（Door Close / Door Release）接线是否松动。 · 5. 若钥匙与联锁无法对位，说明门体已移位，需要重新调整门体对中。 · 6. 开门前必须满足条件：程序停止、各轴停止、主轴停止、接料器已下降。 · 7. 按“门释放（Door release）”后开门再关闭，使安全回路重新自检。 · 8. 安全门未锁定前严禁运行机床；无法恢复时联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 开门时机床立即停止且无法启动循环，关门锁定后循环启动条件恢复正常。
安全注意 safety_notes_zh	· 门联锁失效时严禁开机生产，属重大安全隐患。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 35 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700501 • 700501 点动时刀塔旋转被禁止：移动轴到安全位置	
报警码 alarm_code	700501
故障名称 fault_name_zh	点动时刀塔旋转被禁止：移动轴到安全位置
英文原名 alarm_message_en	Turret Rotation Inhibited in Jog Move Axes to Safe
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 点动时刀塔旋转被禁止：移动轴到安全位置
可能原因 possible_causes_zh	· 点动时刀塔旋转被禁止，需先将轴移至安全位置 · 刀塔位置与控制显示不同步（未回参考） · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 移动 X 轴至 >150 mm 的安全位置（必要时同时移动 Z 轴）。 · 2. 确认对刀臂已升起并避开棒料后再旋转刀塔。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置（离开加工区）。 · 4. 执行刀塔回参考：MCP 选 JOG + REF PT，控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference；或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时：选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序；必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式（在 MCP 上快速连按进给启动 3 次），用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警，检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路：输出 Q1.6（夹紧）/Q1.7（松开），接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功，刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞，需复检刀塔对 X/Z 轴平行度（≤0.0004"/4"）与主轴-刀塔中心线同轴度（≤0.002"）。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护，作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 34 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700502 • 700502 刀塔正在移动到换刀点	
报警码 alarm_code	700502
故障名称 fault_name_zh	刀塔正在移动到换刀点
英文原名 alarm_message_en	Turret moving to Tool Change Point
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔正在移动到换刀点
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔正在移动到换刀点，属过程提示 · 刀塔位置与控制显示不同步（未回参考） · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待刀塔移动完成后再次执行其他刀塔相关指令。 · 2. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置（离开加工区）。 · 3. 执行刀塔回参考：MCP 选 JOG + REF PT，控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference；或在 REF 模式下按循环启动。 · 4. 需要点动刀塔时：选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序；必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 5. 进入刀塔服务模式（在 MCP 上快速连按进给启动 3 次），用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 6. 检查刀塔变频器/伺服有无报警，检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 7. 检查刀塔夹紧/松开回路：输出 Q1.6（夹紧）/Q1.7（松开），接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 8. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功，刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞，需复检刀塔对 X/Z 轴平行度（≤0.0004"/4"）与主轴-刀塔中心线同轴度（≤0.002"）。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护，作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 33 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700505 • 700505 手动旋转刀塔时也需要按主轴保持键	
报警码 alarm_code	700505
故障名称 fault_name_zh	手动旋转刀塔时也需要按主轴保持键
英文原名 alarm_message_en	To Manually Rotate Turret also press Spindle Hold key
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 手动旋转刀塔时也需要按主轴保持键
可能原因 possible_causes_zh	· 手动旋转刀塔需同时按住“主轴保持”键 (防误操作设计) · 刀塔位置与控制显示不同步 (未回参考) · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按操作要求同时按住“主轴保持”键与手动旋转键。 · 2. 确认是否处于允许手动旋转的模式 (JOG + 门关闭 + 程序复位)。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通, 对刀臂/测头处于安全位置 (离开加工区)。 · 4. 执行刀塔回参考: MCP 选 JOG + REF PT, 控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference; 或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时: 选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序; 必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式 (在 MCP 上快速连按进给启动 3 次), 用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警, 检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路: 输出 Q1.6 (夹紧) /Q1.7 (松开), 接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功, 刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞, 需复检刀塔对 X/Z 轴平行度 (≤0.0004"/4") 与主轴-刀塔中心线同轴度 (≤0.002")。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护, 作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 32 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 (文本本身即为操作指令) 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700506 • 700506 液压阀 24V 电源缺失	
报警码 alarm_code	700506
故障名称 fault_name_zh	液压阀 24V 电源缺失
英文原名 alarm_message_en	24 volts for hydraulic valves missing
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	液压系统
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 液压阀 24V 电源缺失
可能原因 possible_causes_zh	· 液压阀 24V 控制电源缺失 (供电、保险丝或接线断开) · 液压油箱油位过低 · 液压软管破裂或接头松动导致渗漏 · 液压滤芯/吸油口堵塞导致吸空与压力波动 · 液压压力设定值不正确 · 液压电机过载保护跳闸 · 液压阀 24V 控制电源或接触器故障 · 电磁阀线圈或阀芯卡滞
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按手册 4.8.1 逐点测量电气柜 24V 电源 (SITOP 10A 与 OMRON 200W 均应为 24V±5%) 。 · 2. 检查液压阀供电支路的保险丝与接线端子是否松动、氧化或断开。 · 3. 恢复 24V 供电后逐个确认液压阀动作。 · 4. 检查液压油箱油位：油位不足时补充液压油 (ISO VG32 / SAE 10W) ；若油位明显下降，须排查系统渗漏点。 · 5. 检查液压系统主压力是否设定为 700 psi (约 4.8 MPa) 。 · 6. 检查液压油滤芯与油箱是否堵塞 (滤芯更换方法见手册 5.1.3) ，必要时清洗或更换滤芯。 · 7. 检查全部液压软管、接头有无破裂、松动、折弯或其他部件摩擦，更换裂管并紧固接头。 · 8. 检查液压泵风扇与热交换器是否正常工作，有无过热迹象。 · 9. 检查电磁阀与继电器动作是否正常；若阀组仍不动作，联系 TRAK 售后服务 (800-367-3165) 。
复位与验证 verification_zh	· 观察液压压力表是否稳定在 700 psi；空运行一个循环确认报警不再出现。
安全注意 safety_notes_zh	· 检修液压系统前必须断电并释放系统压力，避免高压油喷溅伤人。 · 分离油箱上盖须使用合适的起重设备，防止重物伤人。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 32 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P104
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700508 • 700508 Z 轴软限位激活：尾座销未缩回且到达停放位置	
报警码 alarm_code	700508
故障名称 fault_name_zh	Z 轴软限位激活：尾座销未缩回且到达停放位置
英文原名 alarm_message_en	Z axis soft limit active, pin not retracted and parked position reached
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· Z 轴软限位激活：尾座销未缩回且到达停放位置
可能原因 possible_causes_zh	· Z 轴软限位激活：尾座销未缩回且尾座已到达停放位置 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 将尾座销缩回，确认销缩回位置开关接通。 · 2. 尾座停在停放位置时按顺序执行：松开尾座 → 缩回销 → 夹紧尾座。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 30 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P104, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700509 • 700509 尾座夹紧压力未达到	
报警码 alarm_code	700509
故障名称 fault_name_zh	尾座夹紧压力未达到
英文原名 alarm_message_en	Tailstock Clamp Pressure not reached
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座夹紧压力未达到
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座夹紧压力未达到（液压压力不足或夹紧回路泄漏） · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查尾座夹紧压力表与压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1。 · 2. 按液压系统通用步骤检查油位、渗漏、滤芯与压力设定（700 psi）。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 29 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 / 7.4 P104, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700510 • 700510 尾座销正在伸出	
报警码 alarm_code	700510
故障名称 fault_name_zh	尾座销正在伸出
英文原名 alarm_message_en	Tailstock pin advancing
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座销正在伸出
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座销正在伸出 (过程提示) · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失 (被手动移动过) · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待尾座销伸出到位，确认位置开关接通后再执行下一步。 · 2. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置 (控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动)。 · 3. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 4. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉 (注意清洁并复用垫片)，松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 5. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 6. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销 (须压到拾取孔内开关) → 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 8. 尾座运动异常 (爬行、精度变化) 时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 29 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P104, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700511 • 700511 尾座销正在缩回	
报警码 alarm_code	700511
故障名称 fault_name_zh	尾座销正在缩回
英文原名 alarm_message_en	Tailstock pin retracting
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座销正在缩回
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座销正在缩回（过程提示） · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待尾座销缩回到位，确认位置开关接通后再移动 Z 轴。 · 2. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 3. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 4. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 5. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 6. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 8. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 27 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P104, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700512 • 700512 循环中或主轴未停止时不允许手动操作尾座	
报警码 alarm_code	700512
故障名称 fault_name_zh	循环中或主轴未停止时不允许手动操作尾座
英文原名 alarm_message_en	Manual operation of tailstock not allowed during cycle, or spindle not at standstill
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 循环中或主轴未停止时不允许手动操作尾座
可能原因 possible_causes_zh	· 循环中或主轴未停止时不允许手动操作尾座 (安全联锁) · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失 (被手动移动过) · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 停止程序与主轴, 待机床完全静止后再手动操作尾座。 · 2. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置 (控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动)。 · 3. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1; 压力偏低时按液压系统排查。 · 4. 尾座套筒位置传感器调整: 拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉 (注意清洁并复用垫片), 松开六角螺母, 移动传感器座至尾座限位方向, 传感器指示灯点亮即为对位, 锁紧螺母后复位罩壳。 · 5. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行: Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 6. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置: 对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销 (须压到拾取孔内开关) → 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 8. 尾座运动异常 (爬行、精度变化) 时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上, 套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位, 无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度, 否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件, 移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 26 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P105, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700513 • 700513 尾座服务模式不可用: 未安装 TC320 尾座	
报警码 alarm_code	700513
故障名称 fault_name_zh	尾座服务模式不可用: 未安装 TC320 尾座
英文原名 alarm_message_en	Tailstock service mode not operational, tc320 tailstock not fitted
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座服务模式不可用: 未安装 TC320 尾座
可能原因 possible_causes_zh	· 本机床未安装 TC320 尾座, 尾座服务模式不可用 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失 (被手动移动过) · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 确认机床实际尾座配置 (TC820LTYsi 通常为自动尾座)。 · 2. 该报警为配置提示, 无需维修; 如确需服务模式请联系 TRAK 售后服务。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置 (控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动)。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1; 压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整: 拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉 (注意清洁并复用垫片), 松开六角螺母, 移动传感器座至尾座限位方向, 传感器指示灯点亮即为对位, 锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行: Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置: 对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销 (须压到拾取孔内开关) → 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常 (爬行、精度变化) 时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上, 套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位, 无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度, 否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件, 移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 25 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P105, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700516 • 700516 安全区域功能设置错误	
报警码 alarm_code	700516
故障名称 fault_name_zh	安全区域功能设置错误
英文原名 alarm_message_en	Safety Zone Function Setting Error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	急停与安全集成
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 安全区域功能设置错误
可能原因 possible_causes_zh	· 安全区域功能设置错误 (安全区域参数与机型不符) · 急停按钮被按下且未复位 · 急停控制继电器接线松动 · 安全集成回路接触器/辅助触点反馈错误 · 模式选择开关位置不正确 · 操作门未关闭即尝试复位急停
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按机型参数表核对安全区域相关机床数据。 · 2. 由授权人员恢复正确安全区域设定，严禁随意改动安全功能参数。 · 3. 确认所有急停按钮 (MCP、手持单元、外部) 均已释放。 · 4. 先关闭操作门，再按住“复位”按钮约 1 秒清除急停信息。 · 5. 若仍无法清除：确认没有急停处于按下状态，然后检查电气柜内急停控制继电器接线是否可靠。 · 6. 安全集成报警时，确认模式选择开关位置与所选运行模式一致 (选 Auto/MDA 时须处于生产位置)。 · 7. 检查安全集成相关接触器 (如辅助接触器 KM DOOR) 及反馈信号 I1.2(150)。 · 8. 以上步骤无效时立即联系 TRAK 售后服务，切勿短接安全回路。
复位与验证 verification_zh	· 急停按下后机床可靠停止，释放并按复位后机床可正常启动。
安全注意 safety_notes_zh	· 严禁短接、屏蔽任何急停或安全联锁回路。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 25 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P105
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700517 • 700517 点动模式换刀点设置错误	
报警码 alarm_code	700517
故障名称 fault_name_zh	点动模式换刀点设置错误
英文原名 alarm_message_en	Jog Mode Tool Change Point Setting Error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 点动模式换刀点设置错误
可能原因 possible_causes_zh	· 点动模式换刀点参数设置错误 · 刀塔位置与控制显示不同步 (未回参考) · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按机型参数表核对并恢复点动模式换刀点设定值。 · 2. 修改机床数据前做好备份，并联系 TRAK 售后服务确认。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置 (离开加工区)。 · 4. 执行刀塔回参考: MCP 选 JOG + REF PT, 控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference; 或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时: 选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序; 必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式 (在 MCP 上快速连按进给启动 3 次), 用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警, 检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路: 输出 Q1.6 (夹紧) /Q1.7 (松开), 接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功, 刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞, 需复检刀塔对 X/Z 轴平行度 (≤0.0004"/4") 与主轴-刀塔中心线同轴度 (≤0.002")。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护, 作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 24 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P105
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700518 • 700518 尾座拾取位置超出行程限制, 请复位尾座拾取位置	
报警码 alarm_code	700518
故障名称 fault_name_zh	尾座拾取位置超出行程限制, 请复位尾座拾取位置
英文原名 alarm_message_en	Tailstock pickup position outside travel limit, reset tailstock pickup position
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座拾取位置超出行程限制, 请复位尾座拾取位置
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座拾取位置超出行程限制 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失 (被手动移动过) · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 按手册 7.3.1 重新设置/复位尾座拾取位置 (对位拾取孔后重新学习位置)。 · 2. 确认设定的尾座位置在 Z 轴行程范围内。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置 (控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动)。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1; 压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整: 拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉 (注意清洁并复用垫片), 松开六角螺母, 移动传感器座至尾座限位方向, 传感器指示灯点亮即为对位, 锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行: Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置: 对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销 (须压到拾取孔内开关) → 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常 (爬行、精度变化) 时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上, 套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位, 无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度, 否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件, 移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 22 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P105, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700519 • 700519 尾座未在停放位置：检查停放开关 I33.1 或尾座位置	
报警码 alarm_code	700519
故障名称 fault_name_zh	尾座未在停放位置：检查停放开关 I33.1 或尾座位置
英文原名 alarm_message_en	Tailstock not in parked position, check park switch (I33.1), or position of tailstock
级别 severity / severity_zh	警告（warning）
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh（报警文本）	· 尾座未在停放位置：检查停放开关 I33.1 或尾座位置
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座未停在停放位置 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查停放位置开关 I33.1 状态。 · 2. 将尾座移动至停放位置（Z 轴对准停放孔后按 MCP 顺序操作）直至开关接通。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 22 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE，P/N 34242） 章节 5.5 / 7.4 P105, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700520 • 700520 对刀器未回原点：主轴/程序停止，点动进给限制 30%，接料器上升被禁止	
报警码 alarm_code	700520
故障名称 fault_name_zh	对刀器未回原点：主轴/程序停止，点动进给限制 30%，接料器上升被禁止
英文原名 alarm_message_en	Tool setter not home, spindle/program stop, jog feed limit 30%, Part Catcher Up Inhibited
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	对刀测头与对刀臂
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 对刀器未回原点：主轴/程序停止，点动进给限制 30%，接料器上升被禁止
可能原因 possible_causes_zh	· 对刀器未回原点，主轴/程序停止、点动进给限制 30%、接料器上升被禁止 · 操作门未关闭或联锁未接通 · 测头/对刀臂未回到原点位置 · X/Z 轴未处于允许测头下降的安全位置 · 卡盘内有工件（启用测头要求空卡盘夹紧状态） · 测头信号电缆松动（TSI3 模块至 X111/X222/TB4） · 对刀臂位置开关失调 · 测头与对刀臂通信异常（Renishaw 系统）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查平移机构动作，将对刀器（对刀臂）回到原点位置。 · 2. 检查对刀器原点位置开关与反馈。 · 3. 回原点动作受阻时人工辅助并检查是否有切屑或异物卡阻。 · 4. 确认操作门已关闭且联锁接通，控制面板上不应显示开门提示。 · 5. 将对刀臂/测头移至原点（home）位置，并检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10、I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 6. 将 X/Z 轴移动到允许测头下降的安全位置。 · 7. 确认卡盘处于“空卡盘夹紧”状态（无工件夹持）后才允许启用对刀测头。 · 8. 检查 TC820LTYsi 电气柜内 TSI3 模块到 X111、X222、TB4 区域的电缆连接是否牢固可靠。 · 9. 检查对刀臂升降输出 Q2.6(210_KA28)/Dwg D/06 与 Q3.0(212_KA30)/Dwg D/06 至 Renishaw TSIS。 · 10. 检查对刀臂下降/升起限位接近开关，必要时调整开关位置（手册 8.5）。 · 11. 仍无法恢复时参照 Renishaw 对刀手册，或联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 测头/对刀臂能完成下降—测量—升起—回原点全过程，信号与实际位置一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 测头工作时主轴被禁止；严禁在测头未回原点时启动主轴或旋转刀塔。 · 升降对刀臂前必须确认对刀臂已避开棒料。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 21 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P105
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700521 • 700521 对刀器位置开关错误	
报警码 alarm_code	700521
故障名称 fault_name_zh	对刀器位置开关错误
英文原名 alarm_message_en	Tool setter location switch error
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	对刀测头与对刀臂
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 对刀器位置开关错误
可能原因 possible_causes_zh	· 对刀器位置开关错误 (信号与机械位置不符) · 操作门未关闭或联锁未接通 · 测头/对刀臂未回到原点位置 · X/Z 轴未处于允许测头下降的安全位置 · 卡盘内有工件 (启用测头要求空卡盘夹紧状态) · 测头信号电缆松动 (TSI3 模块至 X111/X222/TB4) · 对刀臂位置开关失调 · 测头与对刀臂通信异常 (Renishaw 系统)
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查对刀器位置开关的固定与接线。 · 2. 手动移动对刀器至各位置, 核对开关信号切换是否正常, 必要时重新调整开关位置。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通, 控制面板上不应显示开门提示。 · 4. 将对刀臂/测头移至原点 (home) 位置, 并检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10、I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 5. 将 X/Z 轴移动到允许测头下降的安全位置。 · 6. 确认卡盘处于“空卡盘夹紧”状态 (无工件夹持) 后才允许启用对刀测头。 · 7. 检查 TC820LTYsi 电气柜内 TSI3 模块到 X111、X222、TB4 区域的电缆连接是否牢固可靠。 · 8. 检查对刀臂升降输出 Q2.6(210_KA28)/Dwg D/06 与 Q3.0(212_KA30)/Dwg D/06 至 Renishaw TSIS。 · 9. 检查对刀臂下降/升起限位接近开关, 必要时调整开关位置 (手册 8.5)。 · 10. 仍无法恢复时参照 Renishaw 对刀手册, 或联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 测头/对刀臂能完成下降—测量—升起—回原点全过程, 信号与实际位置一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 测头工作时主轴被禁止; 严禁在测头未回原点时启动主轴或旋转刀塔。 · 升降对刀臂前必须确认对刀臂已避开棒料。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 20 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P105
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700523 • 700523 尾座前进失败	
报警码 alarm_code	700523
故障名称 fault_name_zh	尾座前进失败
英文原名 alarm_message_en	Tailstock advance fail SPARE
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座前进失败
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座前进失败：销未咬合、液压异常或位置数据丢失 · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失（被手动移动过） · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 确认 Z 轴与拾取孔已对位（对准标记可见）。 · 2. 按 MCP 顺序执行：松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 缩回销 → 夹紧尾座。 · 3. 检查液压压力与尾座销机构是否卡滞。 · 4. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置（控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动）。 · 5. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1；压力偏低时按液压系统排查。 · 6. 尾座套筒位置传感器调整：拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉（注意清洁并复用垫片），松开六角螺母，移动传感器座至尾座限位方向，传感器指示灯点亮即为对位，锁紧螺母后复位罩壳。 · 7. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行：Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置：对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销（须压到拾取孔内开关）→ 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 9. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 10. 尾座运动异常（爬行、精度变化）时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上，套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位，无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度，否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件，移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 19 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P105, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700528 • 700528 升降对刀臂前请检查对刀臂已避开棒料	
报警码 alarm_code	700528
故障名称 fault_name_zh	升降对刀臂前请检查对刀臂已避开棒料
英文原名 alarm_message_en	Check Tool Arm is clear of Bar before lowering or Raising the Arm!!
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	对刀测头与对刀臂
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 升降对刀臂前请检查对刀臂已避开棒料
可能原因 possible_causes_zh	· 升降对刀臂前需确认对刀臂已避开棒料（防碰撞保护） · 操作门未关闭或联锁未接通 · 测头/对刀臂未回到原点位置 · X/Z 轴未处于允许测头下降的安全位置 · 卡盘内有工件（启用测头要求空卡盘夹紧状态） · 测头信号电缆松动（TSI3 模块至 X111/X222/TB4） · 对刀臂位置开关失调 · 测头与对刀臂通信异常（Renishaw 系统）
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 确认对刀臂已避开棒料（棒料未处于对刀臂动作路径内）。 · 2. 必要时先将棒料退回或移动 Z 轴避让后再升降对刀臂。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，控制面板上不应显示开门提示。 · 4. 将对刀臂/测头移至原点 (home) 位置，并检查反馈 I2.6(162)/Dwg D/02-SL10、I2.4(160)/Dwg D/02-SL8。 · 5. 将 X/Z 轴移动到允许测头下降的安全位置。 · 6. 确认卡盘处于“空卡盘夹紧”状态（无工件夹持）后才允许启用对刀测头。 · 7. 检查 TC820LTYsi 电气柜内 TSI3 模块到 X111、X222、TB4 区域的电缆连接是否牢固可靠。 · 8. 检查对刀臂升降输出 Q2.6(210_KA28)/Dwg D/06 与 Q3.0(212_KA30)/Dwg D/06 至 Renishaw TSIS。 · 9. 检查对刀臂下降/升起限位接近开关，必要时调整开关位置（手册 8.5）。 · 10. 仍无法恢复时参照 Renishaw 对刀手册，或联系 TRAK 售后服务。
复位与验证 verification_zh	· 测头/对刀臂能完成下降—测量—升起—回原点全过程，信号与实际位置一致。
安全注意 safety_notes_zh	· 测头工作时主轴被禁止；严禁在测头未回原点时启动主轴或旋转刀塔。 · 升降对刀臂前必须确认对刀臂已避开棒料。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 18 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242） 章节 5.5 P105
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700529 • 700529 循环停止：接料器抽屉已打开，关闭抽屉并按循环启动继续	
报警码 alarm_code	700529
故障名称 fault_name_zh	循环停止：接料器抽屉已打开，关闭抽屉并按循环启动继续
英文原名 alarm_message_en	Cycle Stop: Parts catcher drawer opened. Close drawer and press cycle start to continue
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	接料器 (Part Catcher)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 循环停止：接料器抽屉已打开，关闭抽屉并按循环启动继续
可能原因 possible_causes_zh	· 接料器抽屉打开触发循环停止（安全设计） · 接料器上下动作未到位（限位反馈未接通） · 液压驱动压力不足 · 输出电磁阀 Q4.1 或反馈回路故障 · 接料器抽屉打开导致循环停止 · 接料器料箱/滑道切屑堆积造成卡阻
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 关好接料器抽屉后按“循环启动”继续加工。 · 2. 抽屉无法关严时检查抽屉限位与滑道是否有切屑卡阻。 · 3. 检查接料器上升反馈 I8.1(237)/Dwg D/08-SL9 与下降反馈 I7.7(235)/Dwg D/07-SL7 是否正常切换。 · 4. 检查接料器动作输出 Q4.1(245)/Dwg D/09-KA31 是否动作到位。 · 5. 检查液压压力是否正常（接料器由液压驱动，压力不足会导致动作缓慢或不到位）。 · 6. 清理接料器本体下方、滑道与料箱内的切屑，避免堆积造成卡阻与冷却液回流受阻。 · 7. 确认接料器抽屉已关闭：抽屉打开会触发循环停止，关闭抽屉后按循环启动继续。 · 8. 定期取出料箱中的工件，防止滑道拥堵并避免工件相互磕碰损伤。
复位与验证 verification_zh	· 接料器上升/下降动作到位，限位反馈正常，自动循环中换料不中断。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理接料器与料箱前断电并确认无残余压力。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 17 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf（TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242）章节 5.5 P105
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700531 • 700531 接料器抽屉打开	
报警码 alarm_code	700531
故障名称 fault_name_zh	接料器抽屉打开
英文原名 alarm_message_en	Parts catcher drawer is open
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	接料器 (Part Catcher)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 接料器抽屉打开
可能原因 possible_causes_zh	· 接料器抽屉处于打开状态 · 接料器上下动作未到位 (限位反馈未接通) · 液压驱动压力不足 · 输出电磁阀 Q4.1 或反馈回路故障 · 接料器抽屉打开导致循环停止 · 接料器料箱/滑道切屑堆积造成卡阻
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 关闭接料器抽屉。 · 2. 清除抽屉滑道内切屑，确认抽屉可完全闭合到位。 · 3. 检查接料器上升反馈 I8.1(237)/Dwg D/08-SL9 与下降反馈 I7.7(235)/Dwg D/07-SL7 是否正常切换。 · 4. 检查接料器动作输出 Q4.1(245)/Dwg D/09-KA31 是否动作到位。 · 5. 检查液压压力是否正常 (接料器由液压驱动，压力不足会导致动作缓慢或不到位)。 · 6. 清理接料器本体下方、滑道与料箱内的切屑，避免堆积造成卡阻与冷却液回流受阻。 · 7. 确认接料器抽屉已关闭：抽屉打开会触发循环停止，关闭抽屉后按循环启动继续。 · 8. 定期取出料箱中的工件，防止滑道拥堵并避免工件相互磕碰损伤。
复位与验证 verification_zh	· 接料器上升/下降动作到位，限位反馈正常，自动循环中换料不中断。
安全注意 safety_notes_zh	· 清理接料器与料箱前断电并确认无残余压力。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 16 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P105
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 (文本本身即为操作指令) 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700533 • 700533 刀塔松开故障：检查开关/电磁阀	
报警码 alarm_code	700533
故障名称 fault_name_zh	刀塔松开故障：检查开关/电磁阀
英文原名 alarm_message_en	Turret Unclamp fault - Check switch/solenoid
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔松开故障：检查开关/电磁阀
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔松开故障：接近开关或电磁阀异常 · 刀塔位置与控制显示不同步（未回参考） · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查刀塔松开电磁阀（输出 Q1.7）是否动作。 · 2. 检查松开接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置（离开加工区）。 · 4. 执行刀塔回参考：MCP 选 JOG + REF PT，控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference；或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时：选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序；必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式（在 MCP 上快速连按进给启动 3 次），用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警，检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路：输出 Q1.6（夹紧）/Q1.7（松开），接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功，刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞，需复检刀塔对 X/Z 轴平行度（≤0.0004"/4"）与主轴-刀塔中心线同轴度（≤0.002"）。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护，作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 15 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P105
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-700534 • 700534 刀塔伺服故障：断电再上电复位	
报警码 alarm_code	700534
故障名称 fault_name_zh	刀塔伺服故障：断电再上电复位
英文原名 alarm_message_en	Turret Servo Fault - Power Off/On to Reset
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔伺服故障：断电再上电复位
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔伺服故障：伺服驱动器报警或通信中断 · 刀塔位置与控制显示不同步（未回参考） · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 断电后重新上电复位。 · 2. 复位无效时检查伺服驱动器报警代码与反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7，联系 TRAK 售后服务。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置（离开加工区）。 · 4. 执行刀塔回参考：MCP 选 JOG + REF PT，控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference；或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时：选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序；必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式（在 MCP 上快速连按进给启动 3 次），用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警，检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路：输出 Q1.6（夹紧）/Q1.7（松开），接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功，刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞，需复检刀塔对 X/Z 轴平行度（≤0.0004"/4"）与主轴-刀塔中心线同轴度（≤0.002"）。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护，作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 13 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P105
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-700535 • 700535 刀塔夹紧故障：检查开关/电磁阀	
报警码 alarm_code	700535
故障名称 fault_name_zh	刀塔夹紧故障：检查开关/电磁阀
英文原名 alarm_message_en	Turret Clamp fault - Check switch/solenoid
级别 severity / severity_zh	严重 (critical)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	刀塔 (Sauter 12 工位)
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 刀塔夹紧故障：检查开关/电磁阀
可能原因 possible_causes_zh	· 刀塔夹紧故障：接近开关或电磁阀异常 · 刀塔位置与控制显示不同步（未回参考） · 刀塔变频器/伺服报警 · 刀塔夹紧或松开接近开关失效 · 液压夹紧压力不足 · 操作门未关闭或对刀臂未处于安全位置 · 碰撞导致刀塔几何精度超差 · 工位高度补偿偏置数据错误
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 检查刀塔夹紧电磁阀（输出 Q1.6）是否动作。 · 2. 检查夹紧接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 3. 确认操作门已关闭且联锁接通，对刀臂/测头处于安全位置（离开加工区）。 · 4. 执行刀塔回参考：MCP 选 JOG + REF PT，控制器中打开刀塔菜单选择 Turret Reference；或在 REF 模式下按循环启动。 · 5. 需要点动刀塔时：选择 JOG 模式、关闭操作门并复位程序；必要时先将 X 轴移到 >150 mm 的安全位置。 · 6. 进入刀塔服务模式（在 MCP 上快速连按进给启动 3 次），用 T REF / T AST / T PLUS / T MINUS 软键手动索引到参考位 T1 并复位。 · 7. 检查刀塔变频器/伺服有无报警，检查伺服反馈 I7.4(232)/Dwg D/07-KM7。 · 8. 检查刀塔夹紧/松开回路：输出 Q1.6（夹紧）/Q1.7（松开），接近开关反馈 I4.2(190)/Dwg D/04-SC4。 · 9. 离开服务模式前必须确认刀塔已夹紧。
复位与验证 verification_zh	· 刀塔在 REF 模式回参考成功，刀塔刀具表显示工位号与刀塔本体刻号一致。 · 如曾发生碰撞，需复检刀塔对 X/Z 轴平行度（≤0.0004"/4"）与主轴-刀塔中心线同轴度（≤0.002"）。
安全注意 safety_notes_zh	· 刀塔动作过程中严禁将手或量具伸入加工区。 · 进入服务模式须有人监护，作业完毕务必退出服务模式并夹紧刀塔。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 12 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 P105
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本（文本本身即为操作指令） 证据等级 manual_message_instruction 置信度 high

TC820LTY-701161 • 701161 尾座销已伸出	
报警码 alarm_code	701161
故障名称 fault_name_zh	尾座销已伸出
英文原名 alarm_message_en	Tailstock pin advanced
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座销已伸出
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座销已伸出 (状态提示) · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失 (被手动移动过) · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 确认尾座销伸出状态与当前工序一致; 需要移动尾座时先缩回尾座销。 · 2. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置 (控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动)。 · 3. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1; 压力偏低时按液压系统排查。 · 4. 尾座套筒位置传感器调整: 拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉 (注意清洁并复用垫片), 松开六角螺母, 移动传感器座至尾座限位方向, 传感器指示灯点亮即为对位, 锁紧螺母后复位罩壳。 · 5. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行: Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 6. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置: 对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销 (须压到拾取孔内开关) → 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 8. 尾座运动异常 (爬行、精度变化) 时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上, 套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位, 无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度, 否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件, 移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 11 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTsi维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P105, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-701540 • 701540 等待记录 Z 轴尾座位置 (ASUP1 激活)	
报警码 alarm_code	701540
故障名称 fault_name_zh	等待记录 Z 轴尾座位置 (ASUP1 激活)
英文原名 alarm_message_en	Waiting to record z axis tailstock position (asup1 active)
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 等待记录 Z 轴尾座位置 (ASUP1 激活)
可能原因 possible_causes_zh	· ASUP1 激活期间等待记录 Z 轴尾座位置 (过程提示) · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失 (被手动移动过) · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 等待位置记录动作完成。 · 2. 长时间无进展时检查尾座位置传感器与 Z 轴参考状态。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置 (控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动)。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1; 压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整: 拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉 (注意清洁并复用垫片), 松开六角螺母, 移动传感器座至尾座限位方向, 传感器指示灯点亮即为对位, 锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行: Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置: 对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销 (须压到拾取孔内开关) → 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常 (爬行、精度变化) 时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上, 套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位, 无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度, 否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件, 移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 10 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P105, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

TC820LTY-701541 • 701541 尾座服务模式已激活	
报警码 alarm_code	701541
故障名称 fault_name_zh	尾座服务模式已激活
英文原名 alarm_message_en	Tailstock service mode active
级别 severity / severity_zh	警告 (warning)
部件 / 子系统 subsystem_zh / cnc_system	尾座
故障现象 fault_name_zh (报警文本)	· 尾座服务模式已激活
可能原因 possible_causes_zh	· 尾座服务模式已激活 (状态提示, 操作人员主动进入) · 尾座套筒未位于伸出/缩回接近开关位置 · 尾座夹紧压力不足或丢失 · 尾座套筒位置传感器偏移或损坏 · 尾座位置数据丢失 (被手动移动过) · 尾座销未伸出/未缩回或位置开关错误 · 镶条松动或润滑不足 · 液压系统压力异常
维修处置 solution_steps_zh	· 1. 确认尾座服务模式下所作的调整已完成。 · 2. 退出服务模式, 恢复机床正常状态并确认无报警。 · 3. 确认尾座套筒处于缩回接近开关位置 (控制要求套筒压在后退传感器上才允许循环启动)。 · 4. 检查尾座夹紧压力及压力开关反馈 I0.3(143)/Dwg D/01-SP1; 压力偏低时按液压系统排查。 · 5. 尾座套筒位置传感器调整: 拆下尾座罩壳四颗滚花螺钉 (注意清洁并复用垫片), 松开六角螺母, 移动传感器座至尾座限位方向, 传感器指示灯点亮即为对位, 锁紧螺母后复位罩壳。 · 6. 手动移动尾座必须按 MCP 规定顺序执行: Z 轴对位停放孔/拾取孔 → 松开尾座 → 伸出尾座销 → 移动 Z 轴到位 → 缩回尾座销 → 夹紧尾座。 · 7. 尾座位置丢失时按手册 7.3.1 重新学习位置: 对位拾取孔 → 松开尾座 → 咬合尾座销 (须压到拾取孔内开关) → 退出尾座销 → 夹紧尾座。 · 8. 松开尾座前必须先打开操作门并缩回套筒。 · 9. 尾座运动异常 (爬行、精度变化) 时检查镶条松紧与润滑供给。
复位与验证 verification_zh	· 尾座销在停放位置开关 I33.1 上, 套筒伸出/缩回传感器指示灯均能正常点亮。 · 手动与自动两种模式下尾座均能定位到位, 无超程报警。
安全注意 safety_notes_zh	· 未使用专用检具严禁调整尾座几何精度, 否则会破坏主轴-尾座同轴度。 · 尾座为重型部件, 移动时注意挤压风险。
出现次数 source_occurrences / first_seen_ts	出现 9 次 首次 2026-09-16 11:52
来源 evidence.manual_sections / manual_pages	TC820LTs维修手册.pdf (TRAK TCsi / Siemens SINUMERIK ONE, P/N 34242) 章节 5.5 / 7.4 P105, 121
原文证据 evidence.remedy_origin / confidence	手册报警表报警文本 + 手工对应子系统排查章节 (4.x/6.2/7.3/8.5/9.x) 证据等级 manual_subsystem_section 置信度 medium

E1S1 通信链路中断或校验失败	
报警码 code	E1S1
故障名称 name_zh	通信链路中断或校验失败
英文原名 name_en	Tool communication failure
码族 / 分类 family	E1
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	通信
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 144 次

E1S2 通信链路中断或校验失败	
报警码 code	E1S2
故障名称 name_zh	通信链路中断或校验失败
英文原名 name_en	[Slave] {joint} joint communication failure
码族 / 分类 family	E1
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	通信
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 143 次

E1S3 通信链路中断或校验失败

报警码 code	E1S3
故障名称 name_zh	通信链路中断或校验失败
英文原名 name_en	{joint} joint communication failure
码族 / 分类 family	E1
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	通信
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 142 次

E1S4 通信链路中断或校验失败

报警码 code	E1S4
故障名称 name_zh	通信链路中断或校验失败
英文原名 name_en	Robot communication failure
码族 / 分类 family	E1
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	通信
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 143 次

E2S1 急停回路触发或急停状态异常	
报警码 code	E2S1
故障名称 name_zh	急停回路触发或急停状态异常
英文原名 name_en	Alarm Robot emergency stop
码族 / 分类 family	E2
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	急停
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 137 次

E2S2 急停回路触发或急停状态异常

报警码 code	E2S2
故障名称 name_zh	急停回路触发或急停状态异常
英文原名 name_en	System emergency stop
码族 / 分类 family	E2
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	急停
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 137 次

E3S1 标定或零位数据异常	
报警码 code	E3S1
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	Robot calibration failed, error: {float} exceeded maximum limit: 5
码族 / 分类 family	E3
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	标定
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 136 次

E3S3 标定或零位数据异常

报警码 code	E3S3
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	Tool calibration failed
码族 / 分类 family	E3
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	标定
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 135 次

E3S4 标定或零位数据异常

报警码 code	E3S4
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	Robot joint zero position lost
码族 / 分类 family	E3
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	标定
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 134 次

E3S5 标定或零位数据异常	
报警码 code	E3S5
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	Robot calibration failed
码族 / 分类 family	E3
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	标定
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 133 次

E3S6 标定或零位数据异常	
报警码 code	E3S6
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	Current robot structure does not support calibration
码族 / 分类 family	E3
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	标定
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 132 次

E3S7 标定或零位数据异常	
报警码 code	E3S7
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	Insufficient number of calibration reference points
码族 / 分类 family	E3
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	标定
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 131 次

E4S1 关节抱闸未释放或抱闸状态异常

报警码 code	E4S1
故障名称 name_zh	关节抱闸未释放或抱闸状态异常
英文原名 name_en	Robot can't release the brakes
码族 / 分类 family	E4
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	抱闸释放
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 213 次

E6S1 安全边界接近或超限

报警码 code	E6S1
故障名称 name_zh	安全边界接近或超限
英文原名 name_en	{joint} is close to joint soft limit
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 130 次

E6S2 安全边界接近或超限

报警码 code	E6S2
故障名称 name_zh	安全边界接近或超限
英文原名 name_en	{joint} exceeds joint soft limit
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 119 次

E6S3 安全边界接近或超限	
报警码 code	E6S3
故障名称 name_zh	安全边界接近或超限
英文原名 name_en	Close to safety plane
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 109 次

E6S4 安全边界接近或超限	
报警码 code	E6S4
故障名称 name_zh	安全边界接近或超限
英文原名 name_en	Exceeds the safety plane
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 102 次

E6S5 安全边界接近或超限	
报警码 code	E6S5
故障名称 name_zh	安全边界接近或超限
英文原名 name_en	Close to safety plane
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 92 次

E6S6 安全边界接近或超限	
报警码 code	E6S6
故障名称 name_zh	安全边界接近或超限
英文原名 name_en	Exceeds the safety plane
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 90 次

E6S7 运动速度超过安全限制

报警码 code	E6S7
故障名称 name_zh	运动速度超过安全限制
英文原名 name_en	Base joint speed ({float} °/s) is too fast
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 119 次

E6S8 运动速度超过安全限制	
报警码 code	E6S8
故障名称 name_zh	运动速度超过安全限制
英文原名 name_en	Shoulder joint speed ({float} °/s) is too fast
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 87 次

E6S9 运动速度超过安全限制	
报警码 code	E6S9
故障名称 name_zh	运动速度超过安全限制
英文原名 name_en	Elbow joint speed ({float} °/s) is too fast
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 86 次

E6S10 运动速度超过安全限制	
报警码 code	E6S10
故障名称 name_zh	运动速度超过安全限制
英文原名 name_en	Wrist1 joint speed ({float} °/s) is too fast
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 129 次

E6S11 运动速度超过安全限制

报警码 code	E6S11
故障名称 name_zh	运动速度超过安全限制
英文原名 name_en	Wrist2 joint speed ({float} °/s) is too fast
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 127 次

E6S12 运动速度超过安全限制	
报警码 code	E6S12
故障名称 name_zh	运动速度超过安全限制
英文原名 name_en	Wrist3 joint speed ({float} °/s) is too fast
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 125 次

E6S13 运动速度超过安全限制	
报警码 code	E6S13
故障名称 name_zh	运动速度超过安全限制
英文原名 name_en	Tool speed ({float} mm/s) is too fast
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 124 次

E6S14 运动速度超过安全限制

报警码 code	E6S14
故障名称 name_zh	运动速度超过安全限制
英文原名 name_en	Elbow speed ({float} mm/s) is too fast
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 123 次

E6S16 某关节 position limit violated

报警码 code	E6S16
故障名称 name_zh	某关节 position limit violated
英文原名 name_en	{joint} position limit violated
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 122 次

E6S17 The controller will enter the RECOVERY mode

报警码 code	E6S17
故障名称 name_zh	The controller will enter the RECOVERY mode
英文原名 name_en	The controller will enter the RECOVERY mode
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 121 次

E6S18 安全 IO 双通道信号不一致	
报警码 code	E6S18
故障名称 name_zh	安全 IO 双通道信号不一致
英文原名 name_en	The reduced mode safety IO input signal is inconsistent
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 120 次

E6S19 急停回路触发或急停状态异常	
报警码 code	E6S19
故障名称 name_zh	急停回路触发或急停状态异常
英文原名 name_en	The emergency stop safety IO input signal is inconsistent
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 119 次

E6S20 安全 IO 双通道信号不一致	
报警码 code	E6S20
故障名称 name_zh	安全 IO 双通道信号不一致
英文原名 name_en	The operational mode safety IO input signal is inconsistent
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 117 次

E6S21 安全 IO 双通道信号不一致	
报警码 code	E6S21
故障名称 name_zh	安全 IO 双通道信号不一致
英文原名 name_en	The auto mode safeguard stop safety IO input signal is inconsistent
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 116 次

E6S22 安全 IO 双通道信号不一致	
报警码 code	E6S22
故障名称 name_zh	安全 IO 双通道信号不一致
英文原名 name_en	The auto mode safeguard stop reset safety IO input
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 115 次

E6S23 安全 IO 双通道信号不一致	
报警码 code	E6S23
故障名称 name_zh	安全 IO 双通道信号不一致
英文原名 name_en	The safeguard stop reset safety IO input signal is inconsistent
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 115 次

E6S24 安全 IO 双通道信号不一致	
报警码 code	E6S24
故障名称 name_zh	安全 IO 双通道信号不一致
英文原名 name_en	The three position enabling safety IO input signal is inconsistent
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 113 次

E6S25 急停回路触发或急停状态异常	
报警码 code	E6S25
故障名称 name_zh	急停回路触发或急停状态异常
英文原名 name_en	The masterboard emergency stop safety IO input signal is inconsistent
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 112 次

E6S26 安全 IO 双通道信号不一致	
报警码 code	E6S26
故障名称 name_zh	安全 IO 双通道信号不一致
英文原名 name_en	The masterboard safeguard stop safety IO input signal is inconsistent
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 111 次

E6S27 急停回路触发或急停状态异常	
报警码 code	E6S27
故障名称 name_zh	急停回路触发或急停状态异常
英文原名 name_en	The Teach Pendant emergency stop IO input signal is inconsistent
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 110 次

E6S30 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E6S30
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	Tool force is beyond max limit
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 108 次

E6S31 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E6S31
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	Elbow force is beyond max limit
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 153 次

E6S32 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E6S32
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	Robot's power on environment is over max limit
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 106 次

E6S33 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E6S33
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	Robot's momentum is over max limit
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 105 次

E6S34 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E6S34
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	The robot consumes too much power
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 104 次

E6S40 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E6S40
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	Fail to turn on the robot 48v power
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 102 次

E6S41 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E6S41
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	Fail to turn off the robot 48v power
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 101 次

E6S42 供电、连接或绑定校验异常	
报警码 code	E6S42
故障名称 name_zh	供电、连接或绑定校验异常
英文原名 name_en	Robot is disconnect
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 155 次

E6S43 供电、连接或绑定校验异常

报警码 code	E6S43
故障名称 name_zh	供电、连接或绑定校验异常
英文原名 name_en	{joint} serial number binding check failed
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 98 次

E6S44 供电、连接或绑定校验异常	
报警码 code	E6S44
故障名称 name_zh	供电、连接或绑定校验异常
英文原名 name_en	Tool IO serial number binding check failed
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 97 次

E6S45 安装方向、负载或拖动模式动力学异常

报警码 code	E6S45
故障名称 name_zh	安装方向、负载或拖动模式动力学异常
英文原名 name_en	No dynamic data of robot joints. Error Info:{string}
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 95 次

E6S46 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	
报警码 code	E6S46
故障名称 name_zh	安装方向、负载或拖动模式动力学异常
英文原名 name_en	For the initial configuration of dynamics data,
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 94 次

E6S47 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	
报警码 code	E6S47
故障名称 name_zh	安装方向、负载或拖动模式动力学异常
英文原名 name_en	{joint} dynamics data does not match the configuration file
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 93 次

E6S50 标定或零位数据异常	
报警码 code	E6S50
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	{joint}' encoder calibration failed
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 90 次

E6S100 Safety Board Alarm: {string}	
报警码 code	E6S100
故障名称 name_zh	Safety Board Alarm: {string}
英文原名 name_en	Safety Board Alarm: {string}
码族 / 分类 family	E6
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	安全系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 127 次

E7S1 安装方向、负载或拖动模式动力学异常

报警码 code	E7S1
故障名称 name_zh	安装方向、负载或拖动模式动力学异常
英文原名 name_en	Dynamics initialization failed
码族 / 分类 family	E7
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	动力学
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 85 次

E7S2 关节抱闸未释放或抱闸状态异常	
报警码 code	E7S2
故障名称 name_zh	关节抱闸未释放或抱闸状态异常
英文原名 name_en	Robot is not in RUNNING mode, hand drag mode started failed
码族 / 分类 family	E7
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	动力学
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 83 次

E7S3 安装方向、负载或拖动模式动力学异常

报警码 code	E7S3
故障名称 name_zh	安装方向、负载或拖动模式动力学异常
英文原名 name_en	The robot mounting verification failed
码族 / 分类 family	E7
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	动力学
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 98 次

E7S5 Unknown robot structure type

报警码 code	E7S5
故障名称 name_zh	Unknown robot structure type
英文原名 name_en	Unknown robot structure type
码族 / 分类 family	E7
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	动力学
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 81 次

E7S6 Unknown robot type

报警码 code	E7S6
故障名称 name_zh	Unknown robot type
英文原名 name_en	Unknown robot type
码族 / 分类 family	E7
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	动力学
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 79 次

E7S7 安装方向、负载或拖动模式动力学异常

报警码 code	E7S7
故障名称 name_zh	安装方向、负载或拖动模式动力学异常
英文原名 name_en	Failed to enable dynamic function
码族 / 分类 family	E7
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	动力学
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 78 次

E7S8 安装方向、负载或拖动模式动力学异常

报警码 code	E7S8
故障名称 name_zh	安装方向、负载或拖动模式动力学异常
英文原名 name_en	Failed to start hand drag mode
码族 / 分类 family	E7
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	动力学
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 77 次

E7S9 运动速度超过安全限制	
报警码 code	E7S9
故障名称 name_zh	运动速度超过安全限制
英文原名 name_en	Startup stage of hand drag mode is abnormal
码族 / 分类 family	E7
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	动力学
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 76 次

E7S10 安装方向、负载或拖动模式动力学异常

报警码 code	E7S10
故障名称 name_zh	安装方向、负载或拖动模式动力学异常
英文原名 name_en	Startup stage of hand drag mode is abnormal
码族 / 分类 family	E7
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	动力学
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 84 次

E8S1 Failed to record path

报警码 code	E8S1
故障名称 name_zh	Failed to record path
英文原名 name_en	Failed to record path
码族 / 分类 family	E8
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	轨迹记录
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 75 次

E9S1 通信链路中断或校验失败

报警码 code	E9S1
故障名称 name_zh	通信链路中断或校验失败
英文原名 name_en	Alarm Teach pendant disconnected
码族 / 分类 family	E9
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	示教器
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 74 次

E9S2 Teach pendant is in alarm, alarm code: {signed}	
报警码 code	E9S2
故障名称 name_zh	Teach pendant is in alarm, alarm code: {signed}
英文原名 name_en	Teach pendant is in alarm, alarm code: {signed}
码族 / 分类 family	E9
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	示教器
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 70 次

E9S3 The current safety hardware config prohibits connecting to the teach p	
报警码 code	E9S3
故障名称 name_zh	The current safety hardware config prohibits connecting to the teach p
英文原名 name_en	The current safety hardware config prohibits connecting to the teach pendant
码族 / 分类 family	E9
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	示教器
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 74 次

E10S1 文件缺失、占用或损坏	
报警码 code	E10S1
故障名称 name_zh	文件缺失、占用或损坏
英文原名 name_en	Cannot delete file
码族 / 分类 family	E10
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	文件系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 229 次

E10S2 文件缺失、占用或损坏	
报警码 code	E10S2
故障名称 name_zh	文件缺失、占用或损坏
英文原名 name_en	Failed to open file {string}
码族 / 分类 family	E10
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	文件系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 229 次

E11S1 控制器内存或任务资源不足	
报警码 code	E11S1
故障名称 name_zh	控制器内存或任务资源不足
英文原名 name_en	Failed to allocate memory
码族 / 分类 family	E11
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	内存
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 225 次

E11S2 控制器内存或任务资源不足

报警码 code	E11S2
故障名称 name_zh	控制器内存或任务资源不足
英文原名 name_en	Wrong memory pointer is freed: {hex}
码族 / 分类 family	E11
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	内存
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 224 次

E11S3 Pointer with value zero is freed: {hex}

报警码 code	E11S3
故障名称 name_zh	Pointer with value zero is freed: {hex}
英文原名 name_en	Pointer with value zero is freed: {hex}
码族 / 分类 family	E11
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	内存
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 223 次

E11S4 The pointer value is 0

报警码 code	E11S4
故障名称 name_zh	The pointer value is 0
英文原名 name_en	The pointer value is 0
码族 / 分类 family	E11
级别 severity	warning
部件 / 子系统 category	内存
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 222 次

E12S1 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E12S1
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	Servo alarm: [{string}]
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 221 次

E12S10 关节过流	
报警码 code	E12S10
故障名称 name_zh	关节过流
英文原名 name_en	{joint} overcurrent
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 221 次

E12S20 标定或零位数据异常	
报警码 code	E12S20
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	{joint} Abnormal zero position of joint current
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 213 次

E12S21 安装方向、负载或拖动模式动力学异常

报警码 code	E12S21
故障名称 name_zh	安装方向、负载或拖动模式动力学异常
英文原名 name_en	{joint} Joint driver overcurrent
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 212 次

E12S24 关节抱闸未释放或抱闸状态异常

报警码 code	E12S24
故障名称 name_zh	关节抱闸未释放或抱闸状态异常
英文原名 name_en	{joint} Joint motor overcurrent
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 210 次

E12S30 关节抱闸未释放或抱闸状态异常	
报警码 code	E12S30
故障名称 name_zh	关节抱闸未释放或抱闸状态异常
英文原名 name_en	{joint} The deviation between the actual joint and the target position is too large
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 208 次

E12S40 急停回路触发或急停状态异常	
报警码 code	E12S40
故障名称 name_zh	急停回路触发或急停状态异常
英文原名 name_en	{joint} Joint e-stop state
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 207 次

E12S50 通信链路中断或校验失败

报警码 code	E12S50
故障名称 name_zh	通信链路中断或校验失败
英文原名 name_en	{joint} Abnormal communication, bus verification failed
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 204 次

E12S52 通信链路中断或校验失败

报警码 code	E12S52
故障名称 name_zh	通信链路中断或校验失败
英文原名 name_en	{joint} Abnormal communication,data from master station os not received
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 190 次

E12S60 标定或零位数据异常	
报警码 code	E12S60
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	{joint} Abnormal joint encoder calibration
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 187 次

E12S62 标定或零位数据异常

报警码 code	E12S62
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	{joint} Abnormal joint encoder count
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 176 次

E12S63 某关节 Abnormal joint motion sensor

报警码 code	E12S63
故障名称 name_zh	某关节 Abnormal joint motion sensor
英文原名 name_en	{joint} Abnormal joint motion sensor
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 174 次

E12S65 标定或零位数据异常	
报警码 code	E12S65
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	{joint} Abnormal joint zero calibration
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 174 次

E12S70 标定或零位数据异常	
报警码 code	E12S70
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	{joint} Abnormal motor encoder calibration
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 195 次

E12S75 编码器标定、计数或连接异常

报警码 code	E12S75
故障名称 name_zh	编码器标定、计数或连接异常
英文原名 name_en	{joint} Abnormal motor encoder count
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 166 次

E12S80 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E12S80
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	{joint} Abnormal hall sensor
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 194 次

E12S82 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E12S82
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	{joint} No hall mode init error
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 164 次

E12S90 关节抱闸未释放或抱闸状态异常	
报警码 code	E12S90
故障名称 name_zh	关节抱闸未释放或抱闸状态异常
英文原名 name_en	{joint} Abnormal joint brake on
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 163 次

E12S94 某关节 Abnormal joint brkae off	
报警码 code	E12S94
故障名称 name_zh	某关节 Abnormal joint brkae off
英文原名 name_en	{joint} Abnormal joint brkae off
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 161 次

E12S101 碰撞检测触发	
报警码 code	E12S101
故障名称 name_zh	碰撞检测触发
英文原名 name_en	{joint} Joint collision
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 220 次

E12S110 运动速度超过安全限制

报警码 code	E12S110
故障名称 name_zh	运动速度超过安全限制
英文原名 name_en	{joint} Joint overspeed
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 218 次

E12S120 关节母线过压	
报警码 code	E12S120
故障名称 name_zh	关节母线过压
英文原名 name_en	{joint} Joint bus overvoltage
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 218 次

E12S121 关节母线欠压	
报警码 code	E12S121
故障名称 name_zh	关节母线欠压
英文原名 name_en	{joint} Joint bus undervoltage
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 217 次

E12S130 安装方向、负载或拖动模式动力学异常	
报警码 code	E12S130
故障名称 name_zh	安装方向、负载或拖动模式动力学异常
英文原名 name_en	{joint} Joint overheating
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 216 次

E12S198 某关节 Flash erase exception	
报警码 code	E12S198
故障名称 name_zh	某关节 Flash erase exception
英文原名 name_en	{joint} Flash erase exception
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 215 次

E12S199 某关节 Flash write exception

报警码 code	E12S199
故障名称 name_zh	某关节 Flash write exception
英文原名 name_en	{joint} Flash write exception
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 214 次

E12S200 某关节 Flash not initialized

报警码 code	E12S200
故障名称 name_zh	某关节 Flash not initialized
英文原名 name_en	{joint} Flash not initialized
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 215 次

E12S201 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E12S201
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	{joint}'s internal parameters are abnormal.
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 212 次

E12S500 [M] 某关节 dule mcu commutation ini fault

报警码 code	E12S500
故障名称 name_zh	[M] 某关节 dule mcu commutation ini fault
英文原名 name_en	[M] {joint} dule mcu commutation ini fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 204 次

E12S501 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E12S501
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	[M] {joint} 3.3v power supply fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 203 次

E12S502 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E12S502
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	[M] {joint} 12v power supply fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 201 次

E12S503 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E12S503
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	[M] {joint} 5v power supply fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 201 次

E12S504 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E12S504
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	[M] {joint} salve 3.3v power supply fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 200 次

E12S505 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E12S505
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	[M] {joint} analogy 3.3v power supply fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 199 次

E12S506 [M] 某关节 dule mcu commutation crc fault

报警码 code	E12S506
故障名称 name_zh	[M] 某关节 dule mcu commutation crc fault
英文原名 name_en	[M] {joint} dule mcu commutation crc fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 198 次

E12S507 通信链路中断或校验失败	
报警码 code	E12S507
故障名称 name_zh	通信链路中断或校验失败
英文原名 name_en	[M] {joint} dule mcu communication over time
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 197 次

E12S508 霍尔传感器异常	
报警码 code	E12S508
故障名称 name_zh	霍尔传感器异常
英文原名 name_en	[M] {joint} hall signal validation error
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 194 次

E12S509 编码器标定、计数或连接异常	
报警码 code	E12S509
故障名称 name_zh	编码器标定、计数或连接异常
英文原名 name_en	[M] {joint} joint encoder validation error
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 195 次

E12S510 [M] 某关节 acceleration sensor validation error

报警码 code	E12S510
故障名称 name_zh	[M] 某关节 acceleration sensor validation error
英文原名 name_en	[M] {joint} acceleration sensor validation error
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 193 次

E12S511 编码器标定、计数或连接异常	
报警码 code	E12S511
故障名称 name_zh	编码器标定、计数或连接异常
英文原名 name_en	[M] {joint} motor encoder validation error
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 192 次

E12S512 驱动板电源或电压校验异常	
报警码 code	E12S512
故障名称 name_zh	驱动板电源或电压校验异常
英文原名 name_en	[M] {joint} DC bus voltage validation error
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 192 次

E12S513 [M] 某关节 motor current validation error

报警码 code	E12S513
故障名称 name_zh	[M] 某关节 motor current validation error
英文原名 name_en	[M] {joint} motor current validation error
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 191 次

E12S521 急停回路触发或急停状态异常

报警码 code	E12S521
故障名称 name_zh	急停回路触发或急停状态异常
英文原名 name_en	{joint} emergency stop over time.
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 189 次

E12S522 某关节 safeguard stop over time

报警码 code	E12S522
故障名称 name_zh	某关节 safeguard stop over time
英文原名 name_en	{joint} safeguard stop over time
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 188 次

E12S600 [S] 某关节 dule mcu commutation ini fault

报警码 code	E12S600
故障名称 name_zh	[S] 某关节 dule mcu commutation ini fault
英文原名 name_en	[S] {joint} dule mcu commutation ini fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 186 次

E12S601 力、动量或功率超过安全限制

报警码 code	E12S601
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	[S] {joint} 3.3v power supply fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 185 次

E12S602 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E12S602
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	[S] {joint} 12v power supply fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 184 次

E12S603 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E12S603
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	[S] {joint} 5v power supply fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 184 次

E12S604 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E12S604
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	[S] {joint} salve 3.3v power supply fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 182 次

E12S605 力、动量或功率超过安全限制

报警码 code	E12S605
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	[S] {joint} analogy 3.3v power supply fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 181 次

E12S606 [S] 某关节 dule MCU commutation crc fault

报警码 code	E12S606
故障名称 name_zh	[S] 某关节 dule MCU commutation crc fault
英文原名 name_en	[S] {joint} dule MCU commutation crc fault
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 180 次

E12S607 通信链路中断或校验失败	
报警码 code	E12S607
故障名称 name_zh	通信链路中断或校验失败
英文原名 name_en	[S] {joint} dule MCU communication over time
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 178 次

E12S610 通信链路中断或校验失败

报警码 code	E12S610
故障名称 name_zh	通信链路中断或校验失败
英文原名 name_en	[S] {joint} slave MCU communication crc error
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 178 次

E12S611 通信链路中断或校验失败	
报警码 code	E12S611
故障名称 name_zh	通信链路中断或校验失败
英文原名 name_en	[S] {joint} slave MCU communication over time
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 177 次

E12S701 标定或零位数据异常	
报警码 code	E12S701
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	{joint} Abnormal motor encoder calibration: Motor disconnection
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 171 次

E12S702 标定或零位数据异常

报警码 code	E12S702
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	{joint} Abnormal motor encoder calibration: Motor wire sequence
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 171 次

E12S703 标定或零位数据异常	
报警码 code	E12S703
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	{joint} Abnormal motor encoder calibration: Motor encoder disconnected
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 170 次

E12S704 标定或零位数据异常	
报警码 code	E12S704
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	{joint} Abnormal motor encoder calibration: Brake system stuck
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 169 次

E12S705 标定或零位数据异常	
报警码 code	E12S705
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	{joint} Abnormal motor encoder calibration: Hall line sequence
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 168 次

E12S706 标定或零位数据异常	
报警码 code	E12S706
故障名称 name_zh	标定或零位数据异常
英文原名 name_en	{joint} Abnormal motor encoder calibration: Z Index abnormality
码族 / 分类 family	E12
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	伺服/关节
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 166 次

E13S1 安装方向、负载或拖动模式动力学异常

报警码 code	E13S1
故障名称 name_zh	安装方向、负载或拖动模式动力学异常
英文原名 name_en	Robot's {joint} is in collision
码族 / 分类 family	E13
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	碰撞
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 160 次

E15S1 TThe controller has encountered an error and has recovered

报警码 code	E15S1
故障名称 name_zh	TThe controller has encountered an error and has recovered
英文原名 name_en	TThe controller has encountered an error and has recovered
码族 / 分类 family	E15
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 159 次

E15S2 关节抱闸未释放或抱闸状态异常	
报警码 code	E15S2
故障名称 name_zh	关节抱闸未释放或抱闸状态异常
英文原名 name_en	Please release the robot's brakes first
码族 / 分类 family	E15
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 153 次

E15S3 文件缺失、占用或损坏

报警码 code	E15S3
故障名称 name_zh	文件缺失、占用或损坏
英文原名 name_en	Fail to load the robot configuration file
码族 / 分类 family	E15
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 152 次

E15S4 Robot type is changed

报警码 code	E15S4
故障名称 name_zh	Robot type is changed
英文原名 name_en	Robot type is changed
码族 / 分类 family	E15
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 152 次

E15S5 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E15S5
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	The system is currently in an unstable state
码族 / 分类 family	E15
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 151 次

E15S6 The current connected robot type mismatch, joint types: [{string}]	
报警码 code	E15S6
故障名称 name_zh	The current connected robot type mismatch, joint types: [{string}]
英文原名 name_en	The current connected robot type mismatch, joint types: [{string}]
码族 / 分类 family	E15
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 150 次

E15S7 Unknown robot type	
报警码 code	E15S7
故障名称 name_zh	Unknown robot type
英文原名 name_en	Unknown robot type
码族 / 分类 family	E15
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 149 次

E15S8 文件缺失、占用或损坏	
报警码 code	E15S8
故障名称 name_zh	文件缺失、占用或损坏
英文原名 name_en	{joint} parameters in config file doesn't match the parameters in joint firmware
码族 / 分类 family	E15
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 148 次

E15S10 The robot controller is in error state, error code: '{signed}'

报警码 code	E15S10
故障名称 name_zh	The robot controller is in error state, error code: '{signed}'
英文原名 name_en	The robot controller is in error state, error code: '{signed}'
码族 / 分类 family	E15
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 159 次

E15S11 力、动量或功率超过安全限制	
报警码 code	E15S11
故障名称 name_zh	力、动量或功率超过安全限制
英文原名 name_en	Please power on the robot first
码族 / 分类 family	E15
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 155 次

E15S12 The current performance consumption of the system is too high

报警码 code	E15S12
故障名称 name_zh	The current performance consumption of the system is too high
英文原名 name_en	The current performance consumption of the system is too high
码族 / 分类 family	E15
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	系统
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 154 次

E16S1 现场总线模块或看门狗异常	
报警码 code	E16S1
故障名称 name_zh	现场总线模块或看门狗异常
英文原名 name_en	Profinet IO module not plug
码族 / 分类 family	E16
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	总线/Profinet
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 147 次

E16S2 现场总线模块或看门狗异常	
报警码 code	E16S2
故障名称 name_zh	现场总线模块或看门狗异常
英文原名 name_en	Profinet REG1 module not plug
码族 / 分类 family	E16
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	总线/Profinet
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 146 次

E16S3 现场总线模块或看门狗异常	
报警码 code	E16S3
故障名称 name_zh	现场总线模块或看门狗异常
英文原名 name_en	Profinet REG2 module not plug
码族 / 分类 family	E16
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	总线/Profinet
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 145 次

E17S1 现场总线模块或看门狗异常	
报警码 code	E17S1
故障名称 name_zh	现场总线模块或看门狗异常
英文原名 name_en	RTSI Watchdog Alarm
码族 / 分类 family	E17
级别 severity	critical
部件 / 子系统 category	RTSI 看门狗
出现次数 seen_snapshots	采样快照出现 145 次